



图像与视频处理

Image and Video Processing

图像与视频处理绪论

人工智能与机器人研究所

Institute of Artificial Intelligence and Robotics

兰旭光



课程概况

◆ 主要内容

➤ 图像处理

图像基础概述、视觉和图像模型、数字图像采集、图像变换技术，图像增强、图像恢复、图像分割等内容。

➤ 视频处理

视频的获取、表示及显示方法、运动检测与估计等。



课程特点

研究生

计算机视觉与模式识别

多媒体与数字视频技术

高级视觉

图像内容理解

中级视觉

图像分割

图像分类

初级视觉

图像去噪、增强

图像恢复、压缩



教学内容

Week	Date	Lectures	Reading	Machine Proj.
W-1	3/2(W) 3/3(T) 3/6(F)	图像处理绪论 图像处理基础	Ch.1 Ch.2	MP#1
W-2	3/9(W) 3/10(T) 3/13(F)	图像增强	Ch.3	MP#2 MP#3
W-3	3/16(W) 3/17(T) 3/20(F)	图像频域处理	Ch.4	MP#4 MP#5
W-4	3/23(W) 3/24(T) 3/27(F)	图像恢复	Ch.5	MP#6 MP#7
W-5	3/30(W) 4/3(F)	图像压缩 基于深度学习的图像处理	Ch.8	
W-6	4/6(W) 4/10(F)	基于深度学习的图像处理 彩色图像处理	Ch.8 Ch.6	
W-7	4/13(W) 4/17(F)	形态学图像处理	Ch.9	
W-8	4/20(W) 4/24(F)	图像分割、表示	Ch.10, 11	



课程概况

◆ 参考教材及参考书

- [1]冈萨雷斯 主编,《数字图像处理》, 2018年英文版第四版《**Digital Image Processing**》, Pearson出版社, ISBN 13: 9781292223049; 对应中文版《数字图像处理》, ISBN号: **9787121377471**, 2018年6月, 电子工业出版社;
- [2]冈萨雷斯 主编,《数字图像处理》, 电子工业出版社 2010年英文版第三版《**Digital Image Processing**》, ISBN:978-7-121-10207-3; 对应中文版《数字图像处理》, ISBN号: 9787121102073, 2011年6月, 电子工业出版社;
- [3]张亚勤 等编著,《视频信号处理与通信》, 清华大学出版社, 2005

◆ 教学形式与手段

- 课堂教学与实验环节相结合
- PPT讲述与黑板板书相结合。

◆ 学时安排

- 授课: 40学时
- 实验: 6学时



队伍

◆队伍（课程组队伍构成）

课程组负责人	袁泽剑	职 称	副教授	学 科	模式识别与智能系统
单 位	人工智能与机器人研究所	联系电话	029-82668672	E-mail	xglan@mail.xjtu.edu.cn
任课教师	职称	学 科		单 位	
兰旭光	教授	模式识别与智能系统		人工智能与机器人研究所	
张雪涛	教授	模式识别与智能系统		人工智能与机器人研究所	
袁泽剑	教授	模式识别与智能系统		人工智能与机器人研究所	

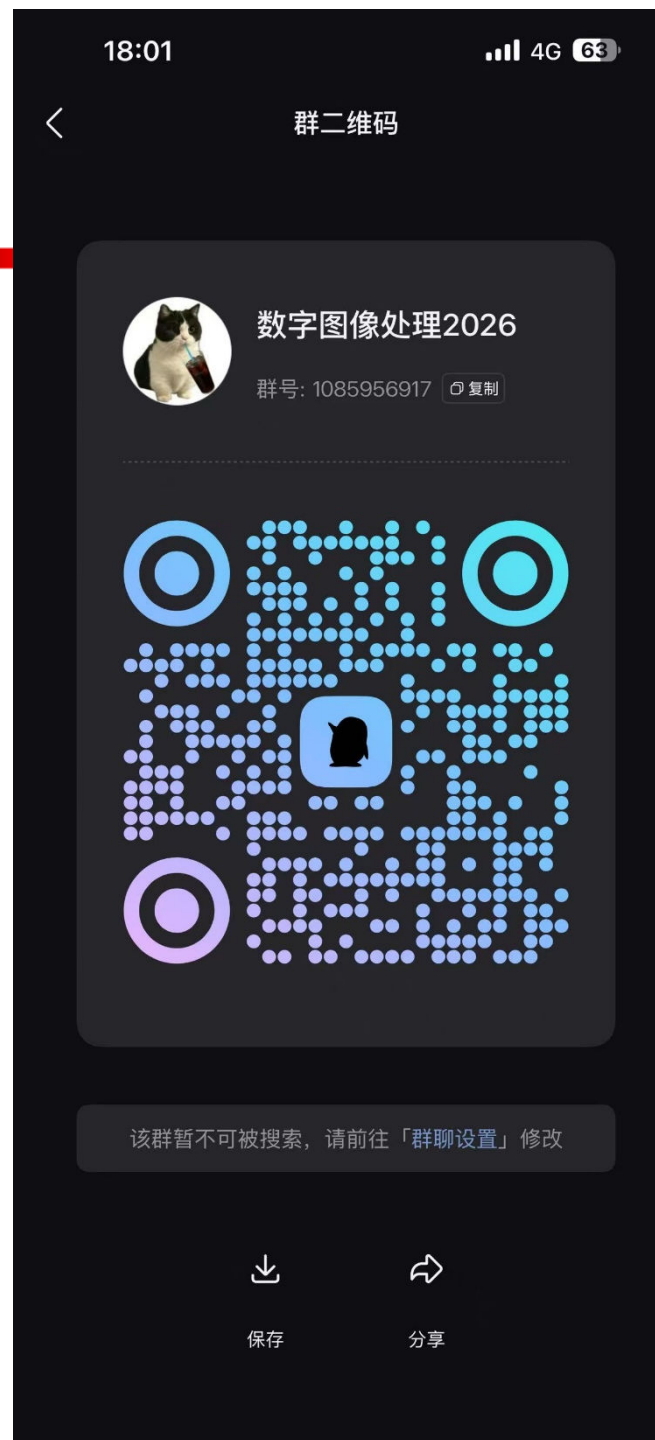
黄立琦：272232224 组长，QQ群名:数字图像处理2026，群号：1085956917 ；
任思华：771191795 ； 许昊梵：2263860596 ； 杨俊舒：1066818956



图像与视频处理
Image and Video Processing

分数比例

- 分数
 - Project: 100%
 - 总分: 100%





Journals & Conferences in Image Processing

■ Journals:

- IEEE T IMAGE PROCESSING
- IEEE T MEDICAL IMAGING
- INTL J COMP. VISION
- IEEE T PATTERN ANALYSIS MACHINE INTELLIGENCE
- PATTERN RECOGNITION
- COMP. VISION AND IMAGE UNDERSTANDING
- IMAGE AND VISION COMPUTING

... ..

■ Conferences:

- ICLR: International Conference on Learning Representations
- CVPR: Comp. Vision and Pattern Recognition
- ICCV: Intl Conf on Computer Vision
- NeurIPS: Annual Conference on Neural Information Processing Systems
- ACM Multimedia
- ICIP
- SPIE
- ECCV: European Conf on Computer Vision
- CAIP: Intl Conf on Comp. Analysis of Images and Patterns

... ..



图像与视频处理
Image and Video Processing

课程内容

- 图像简介
- 数字图像处理简介
- 数字图像应用简介
- 数字图像系统简介
- 总结



图像与视频处理
Image and Video Processing

什么是图像？

- 某个物体或事物的代表、相似或模仿。
- 生动或具体的描述
- 介绍或代表其他东西



From Internet



R





G





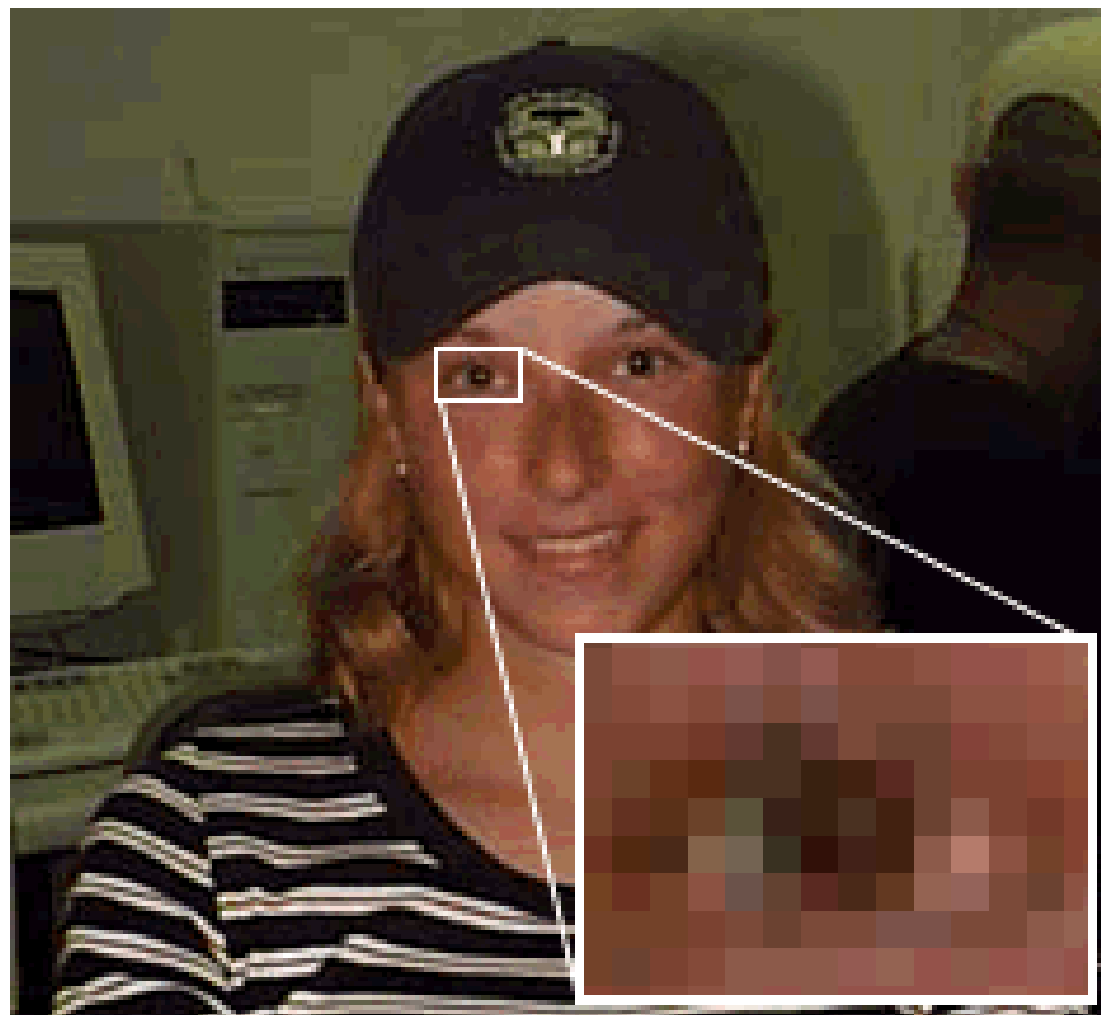
B





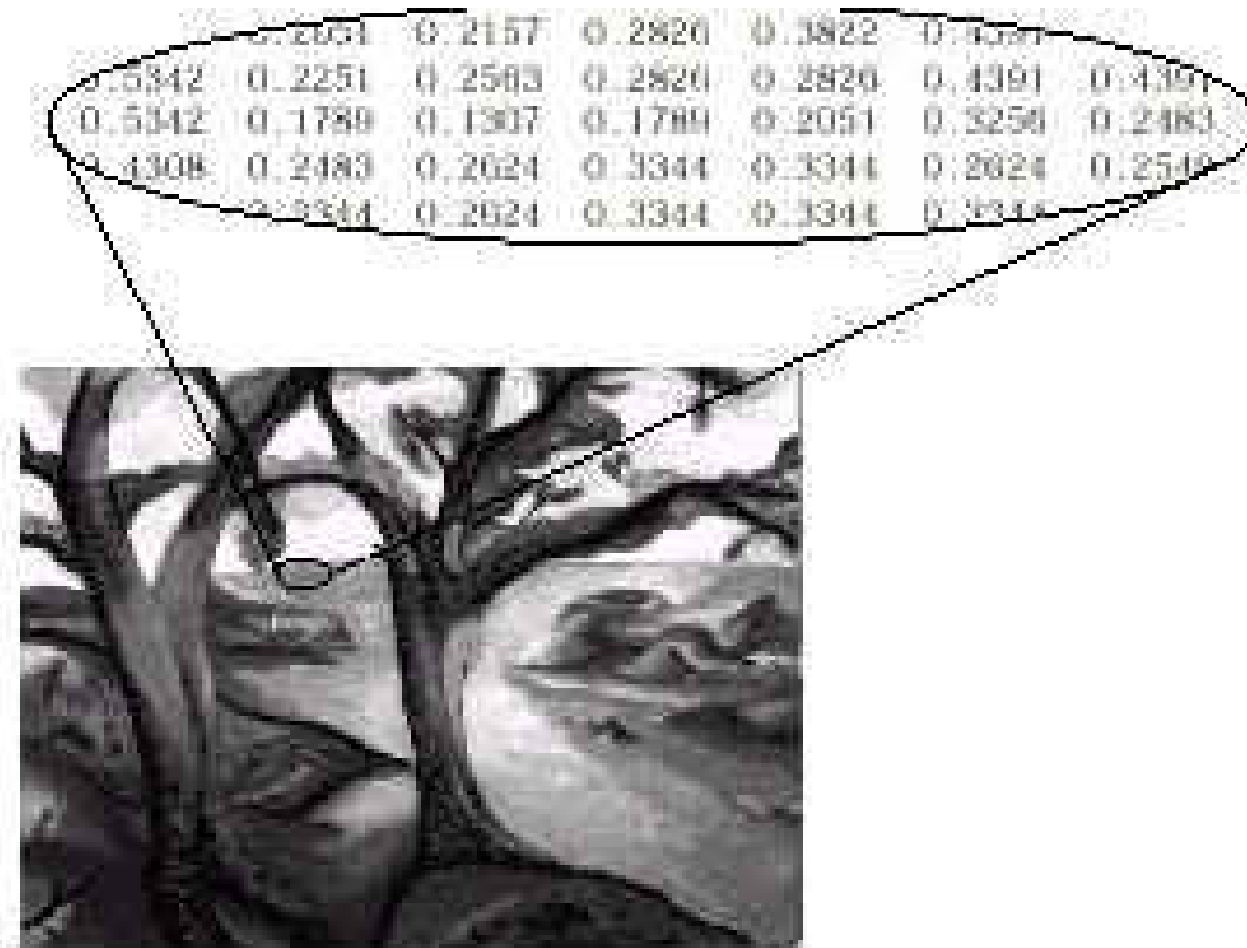
图像与视频处理
Image and Video Processing

数字图像





强度（灰度）图像



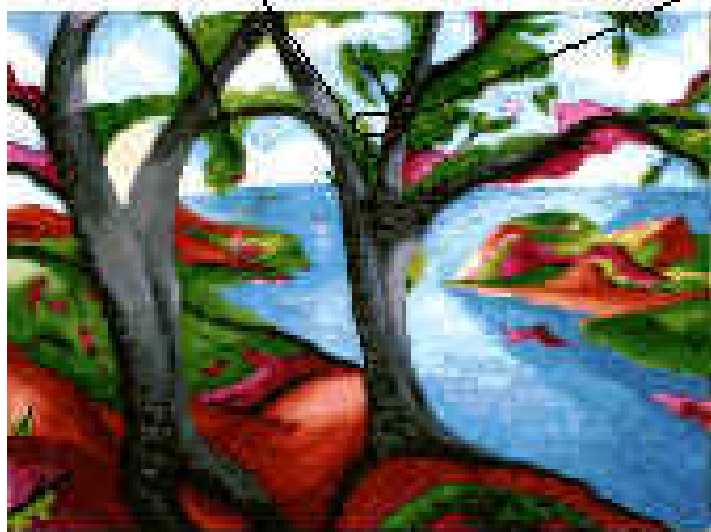


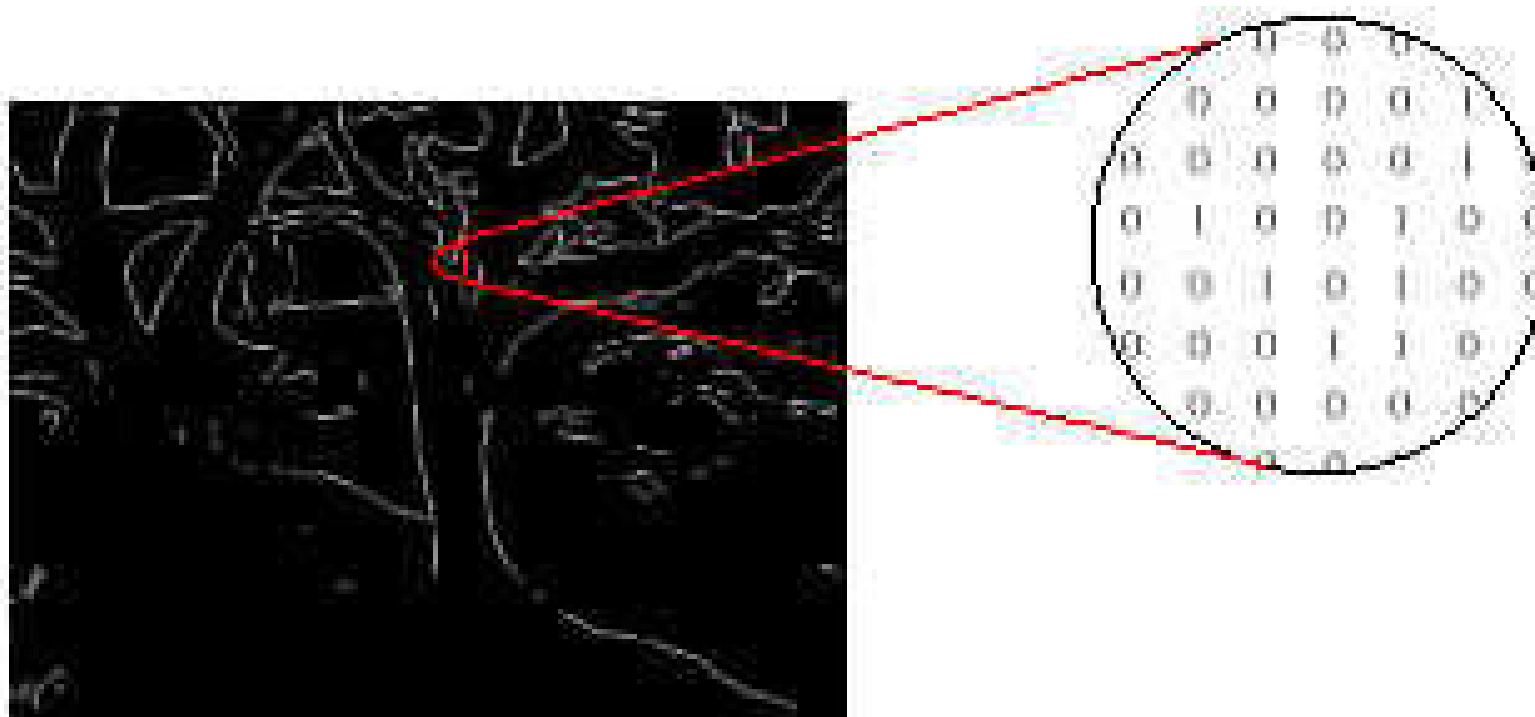
彩色图 像

Image and Video Processing



		0.2235	0.1294	Blue	0.4190	0.2902	0.2902	0.4824	
	0.5804	0.2902	0.0627	0.2902	0.2902	0.4824	0.2235	0.2588	0.2588
	0.5804	0.0627	0.0627	0.0627	0.2235	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588
0.5176	0.1822	0.0627	Green	0.1922	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588
0.5176	0.1294	0.1608	0.1294	0.1294	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588
0.5176	0.1608	0.0627	0.1608	0.1922	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588
0.5490	0.2235	0.5490	Red	0.7412	0.7765	0.7765	0.7765	0.7765	0.7765
0.5490	0.3882	0.5176	0.5804	0.5804	0.7765	0.7765	0.7765	0.7765	0.7765
0.5804	0.2588	0.2902	0.2588	0.2235	0.4824	0.2235	0.2235	0.2235	0.2235
0.2235	0.1608	0.2588	0.2588	0.2588	0.1608	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588
0.2588	0.1608	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588

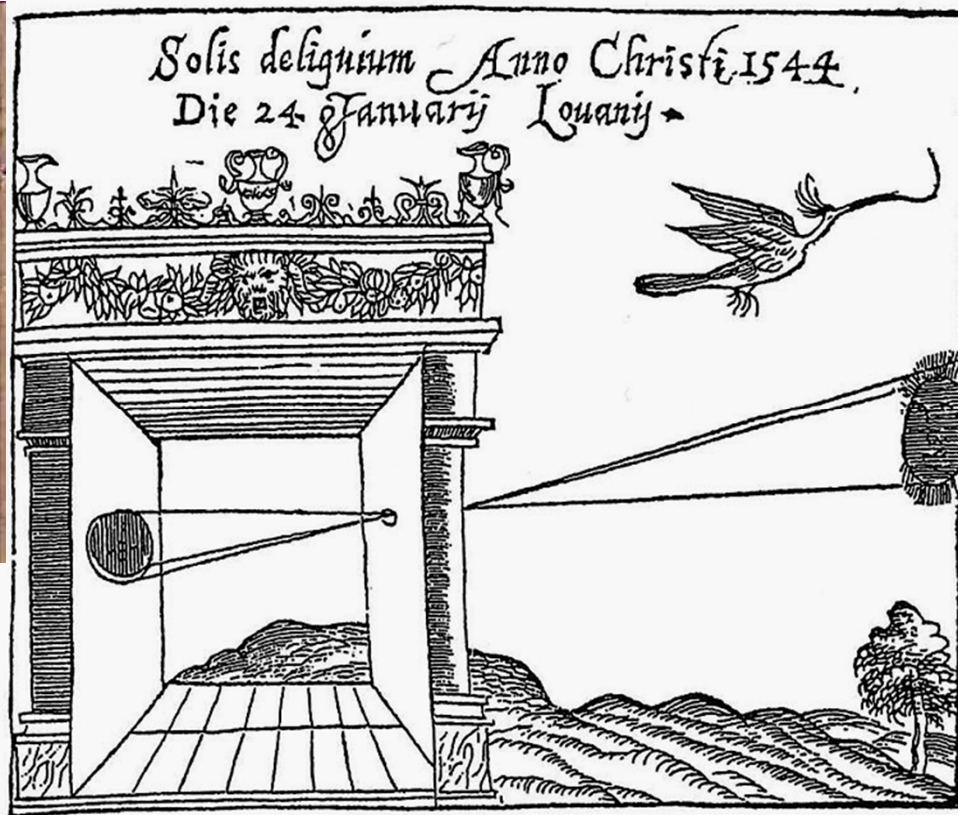
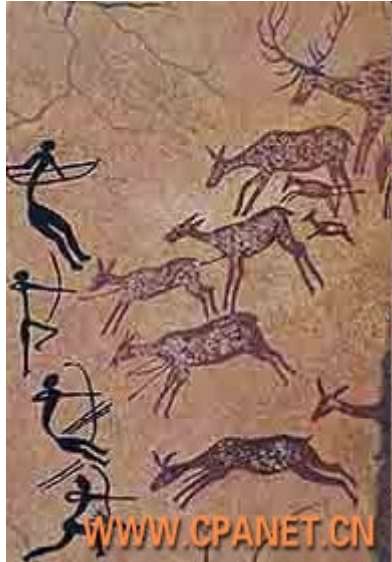






图像的简史

1558



Camera Obscura, Gemma Frisius, 1558

早期的学者在墨子和亚里士多德时代就知道照相机的存在。

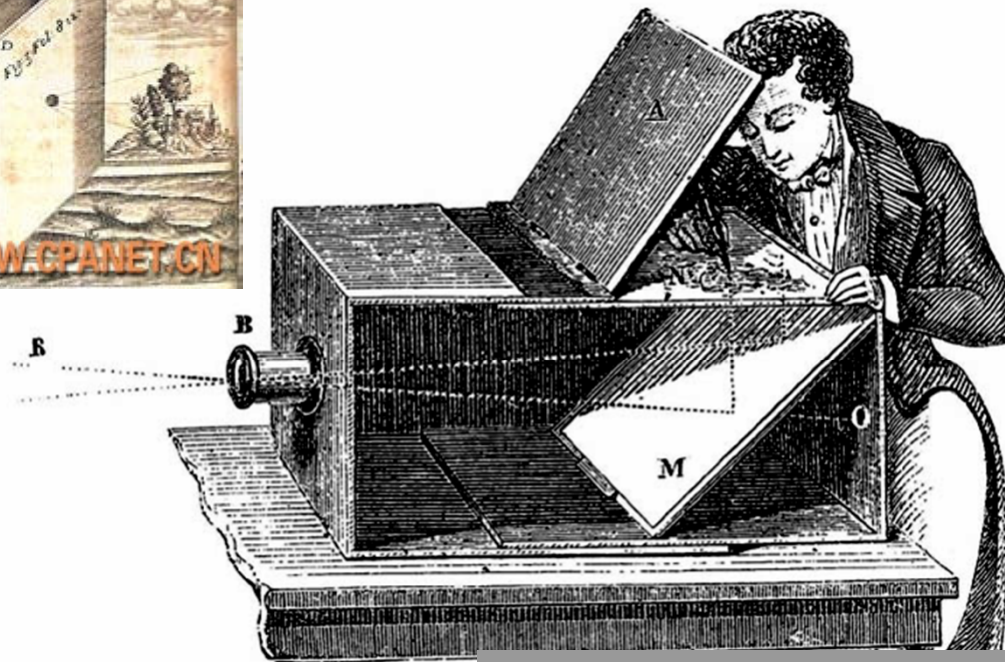


图像与视频处理
Image and Video Processing

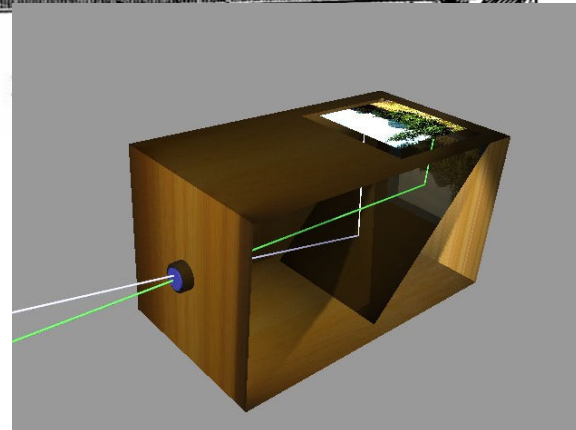
图像的简史

1558

1568



Lens Based Camera Obscura 暗箱, 1568



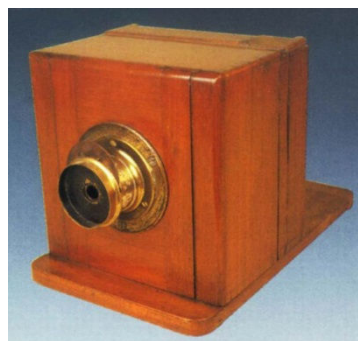
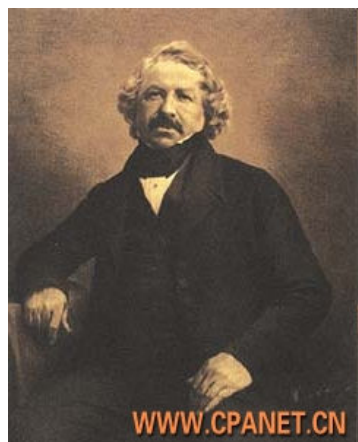


图像与视频处理
Image and Video Processing

图像的简史

1558

1568



1837

Still Life, Louis Jaques Mande Daguerre, 1837

达盖尔摄影法《坦普尔大街街景》是第一张拍到人的照片，曝光有十分钟多



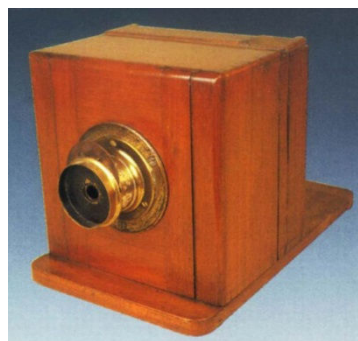
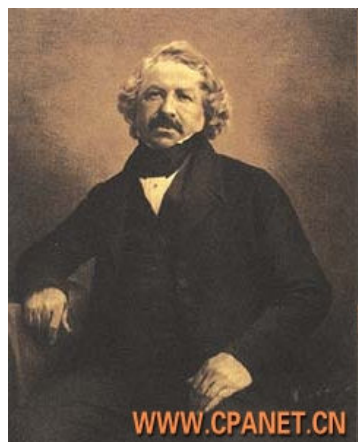
图像与视频处理
Image and Video Processing

图像的简史

1558

1568

1837



Still Life, Louis Jacques Mande Daguerre, 1837

达盖尔摄影法《坦普尔大街街景》是第一张拍到人的照片，曝光有十分钟多



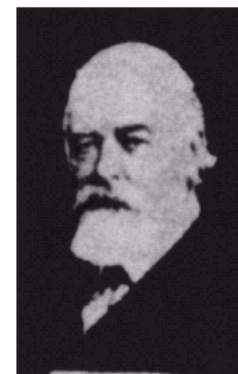
图像与视频处理
Image and Video Processing

图像的简史

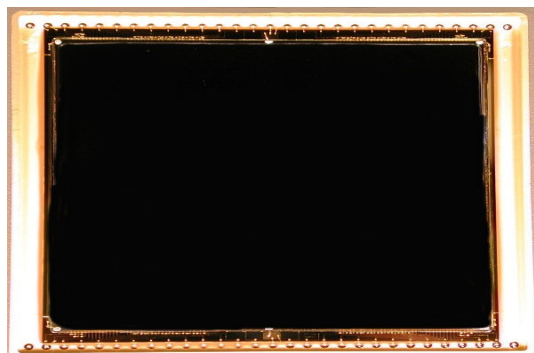


一周 -
少于3小时.

FIGURE 1.1 A digital picture produced in 1921 from a coded tape by a telegraph printer with special type faces. (McFarlane.)



Silicon Image Detector, 1970



1558

1568

1837

1921

1970



图像与视频处理
Image and Video Processing
图像的简史



数码相机

DSLR

微单

1558

1568

1837

1921

1970

1994

2012

....



主观题 10分

图中的主要两种颜色是

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

设置





白金

蓝黑









R: 128
G: 110
B: 70

R: 135
G: 148
B: 190

R: 101
G: 101
B: 129

R: 131
G: 140
B: 195

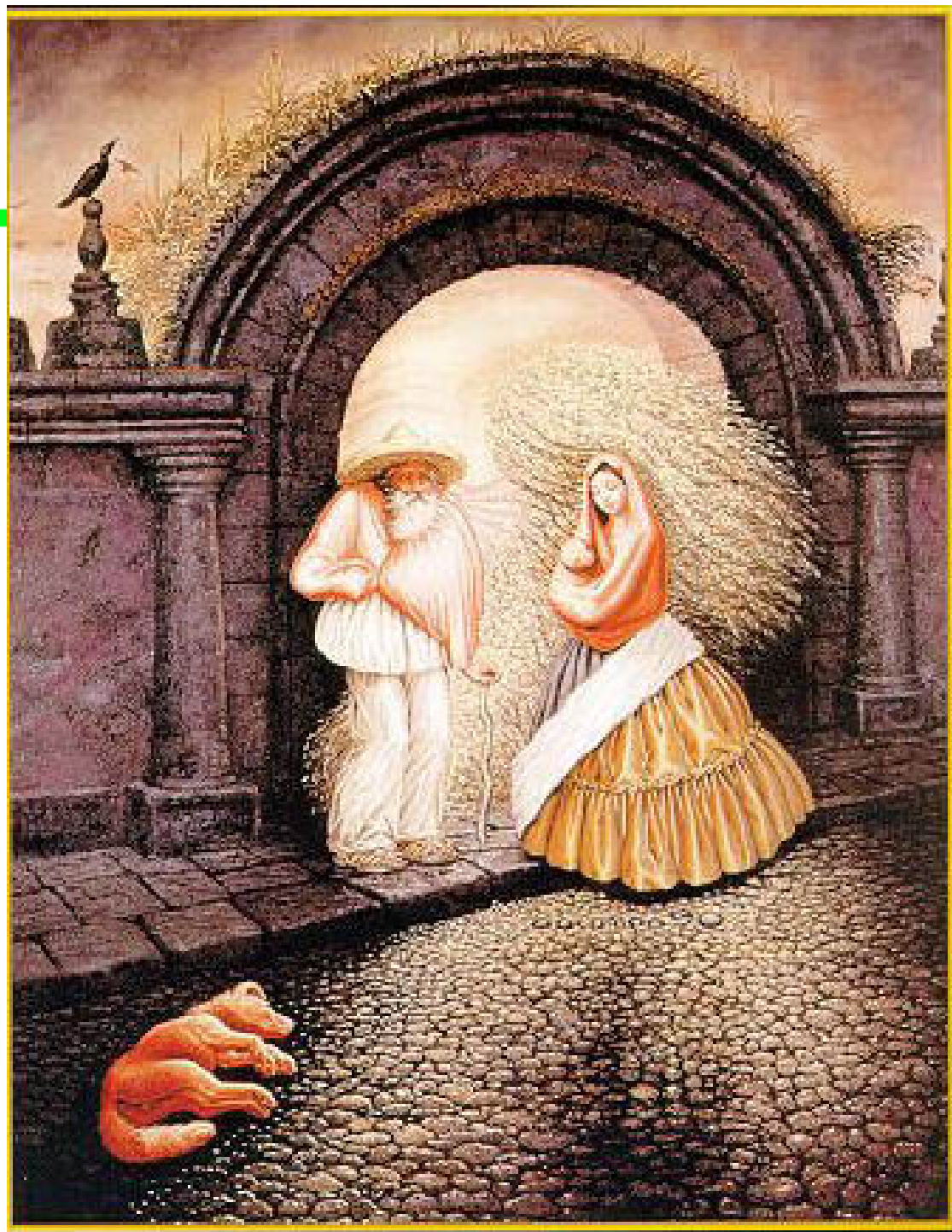
R: 93
G: 76
B: 50

R: 71
G: 53
B: 43



幻觉

在图片中你能找到多少张脸？

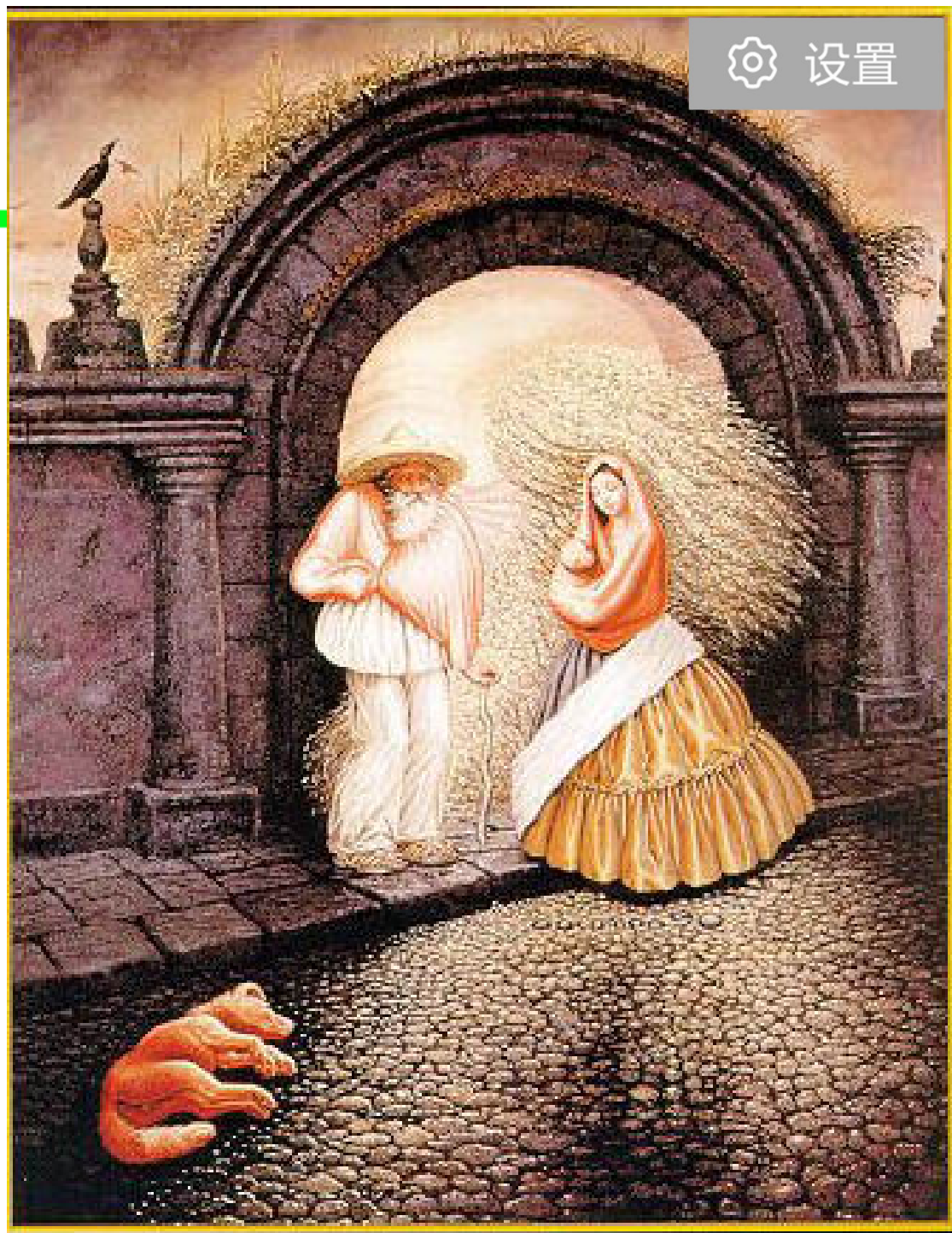


主观题 10分

在图片中能找到多少张脸？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

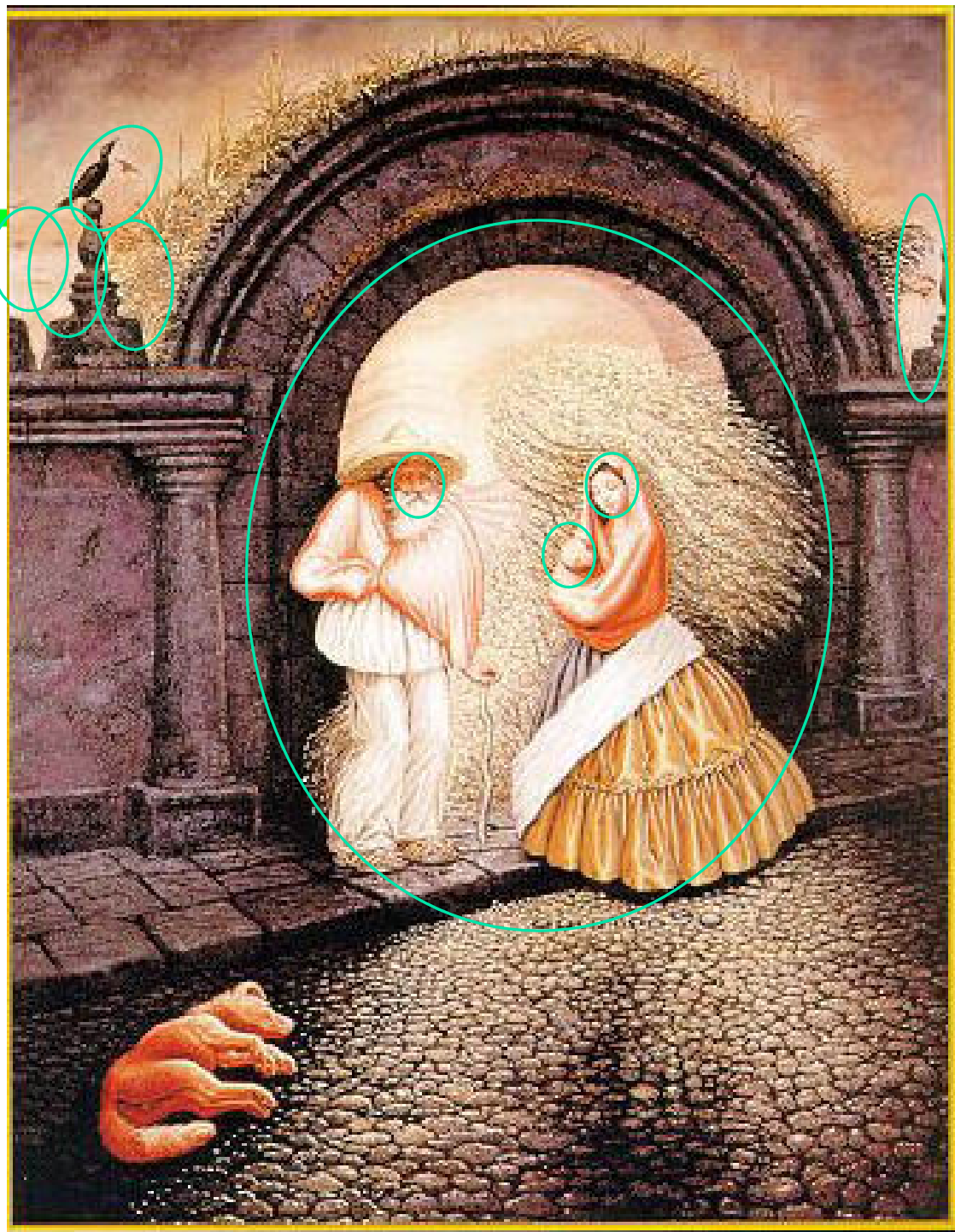




幻觉

在图片中你能找到多少张脸？

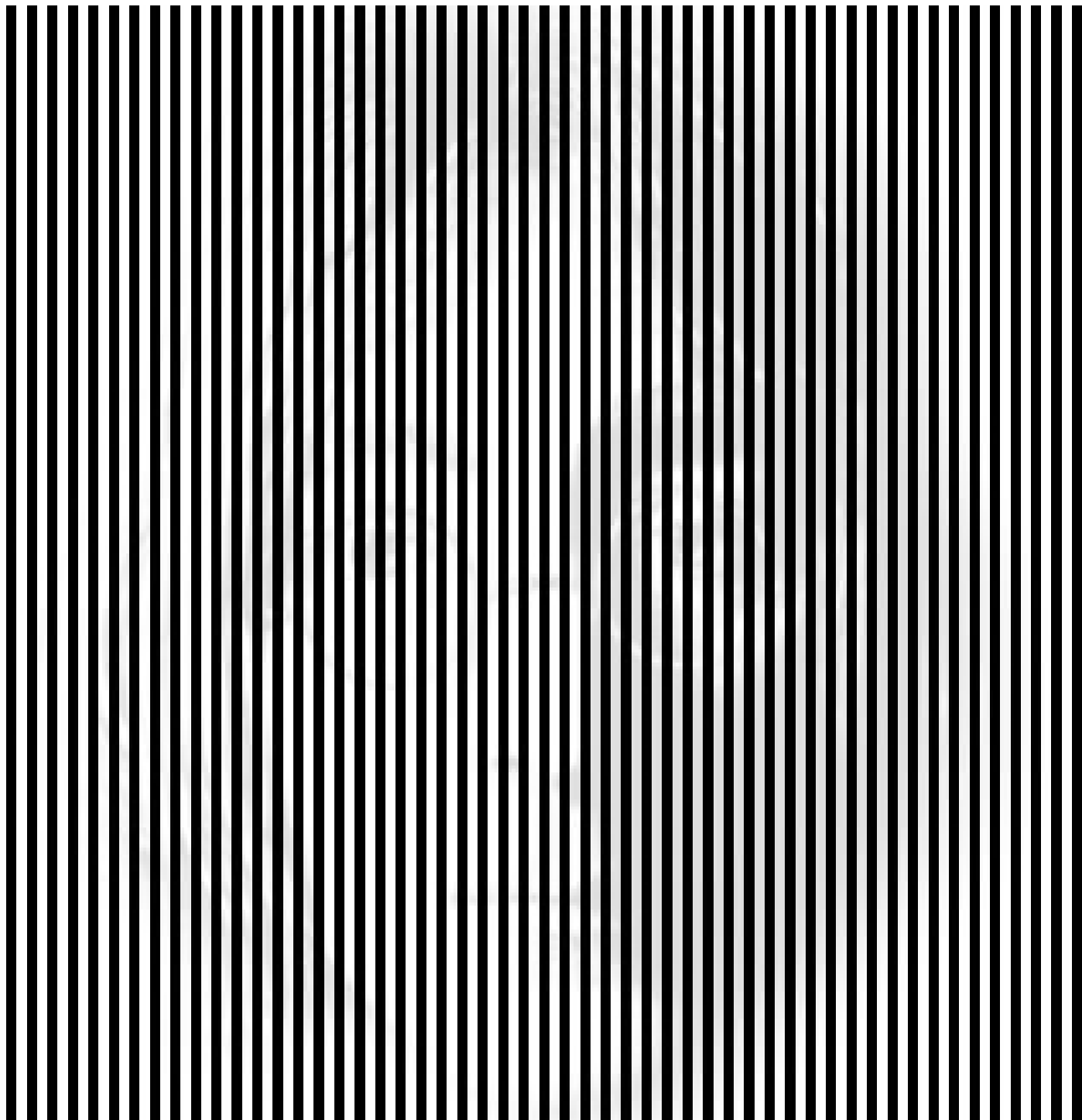
9





图像与视频处
Image and Video Pro

一个会让你
抓狂的幻觉。
你能在线之
间看到约翰-
列侬吗？





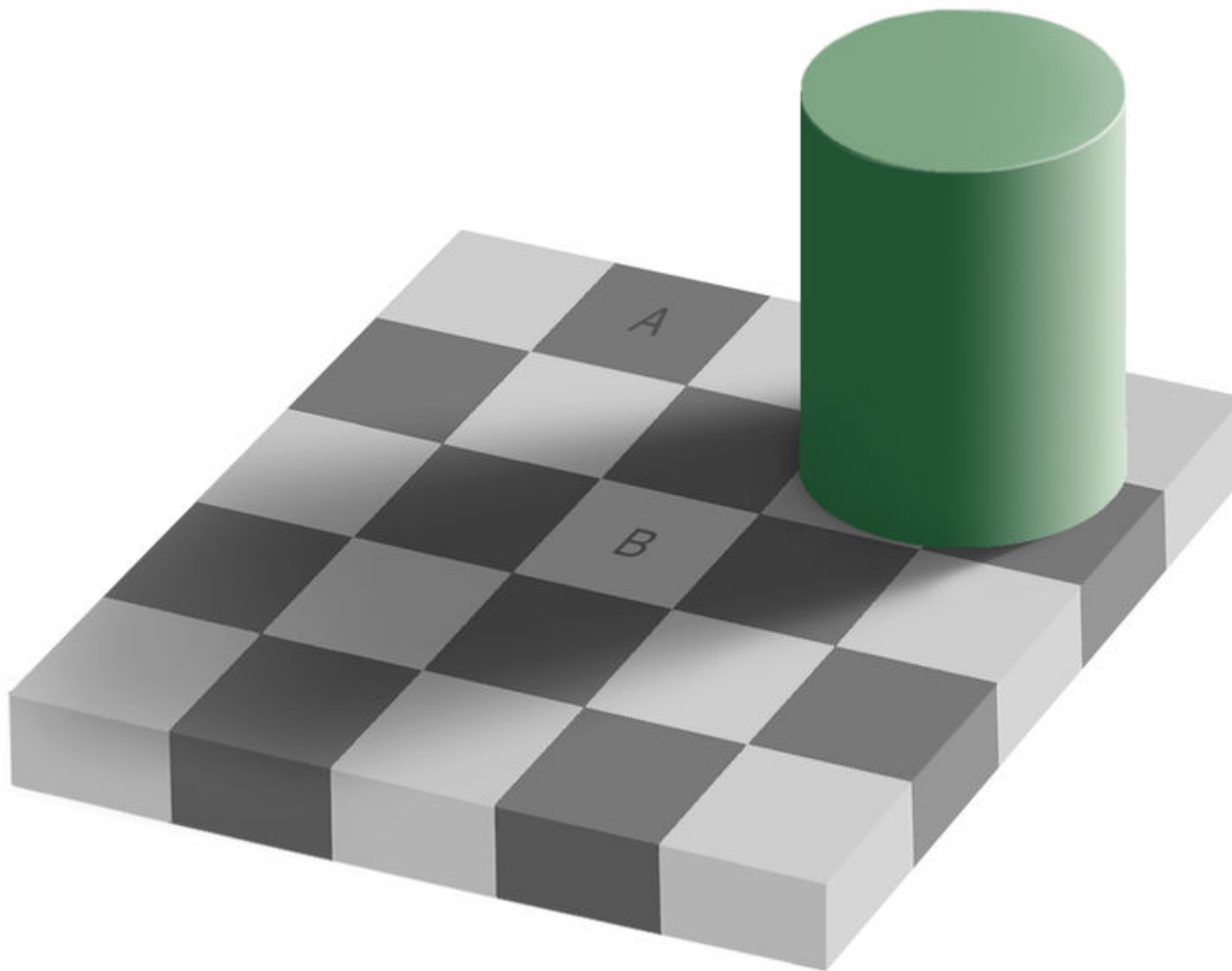
一个脸?
两个脸?



virtual-palace.com



幻觉



A B?

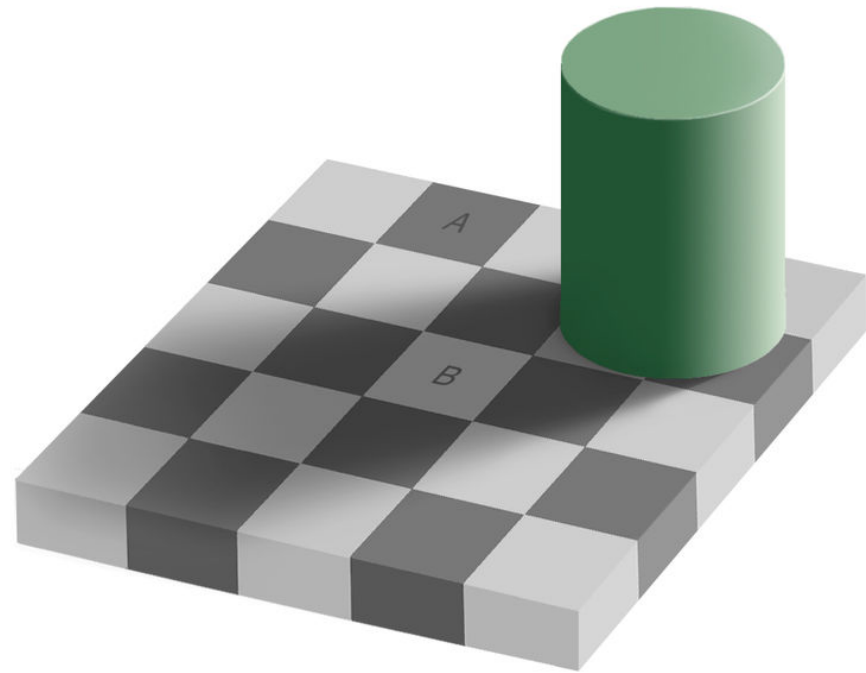
主观题

10分

处理
processing

设置

A和B的颜色关系



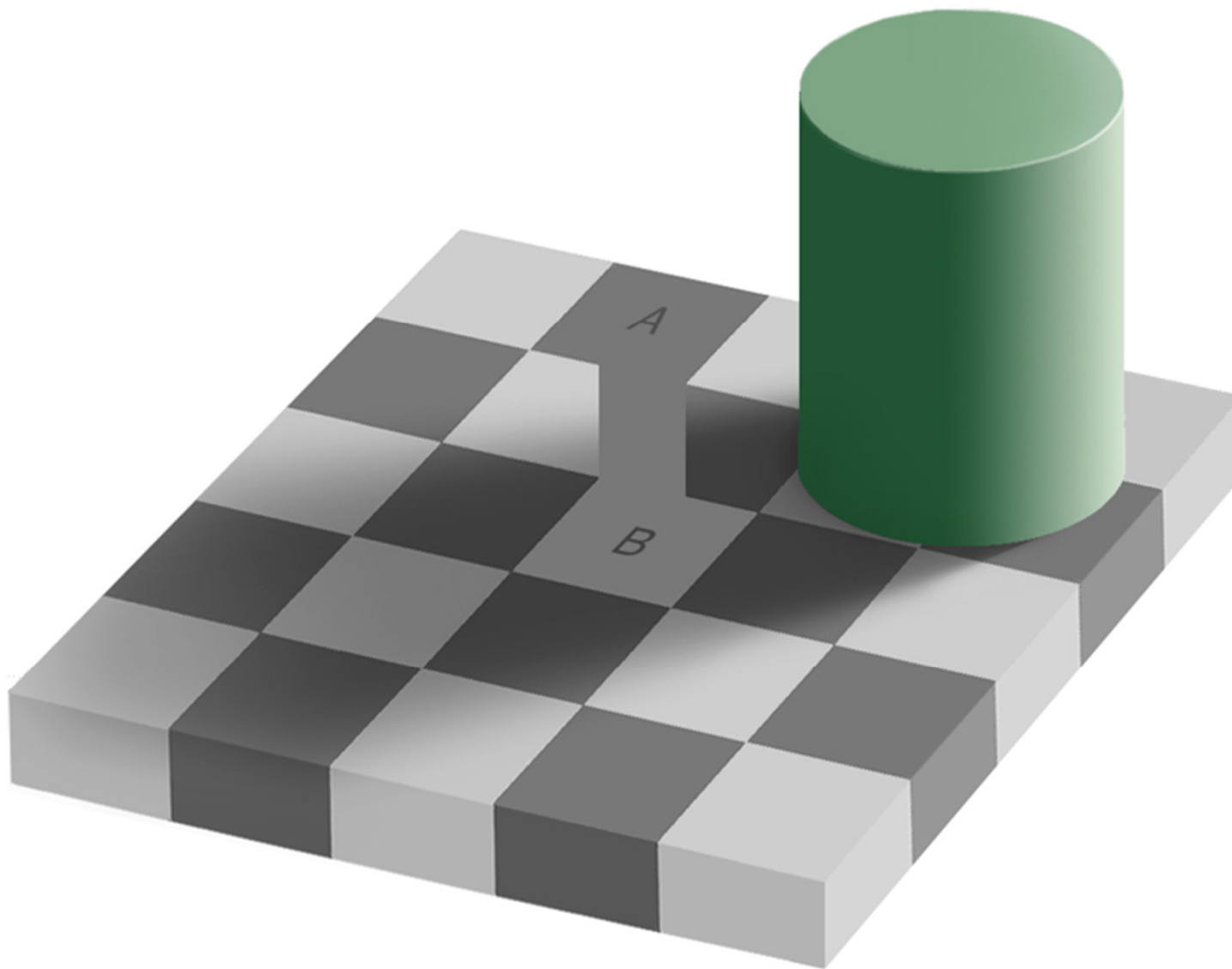
A B?

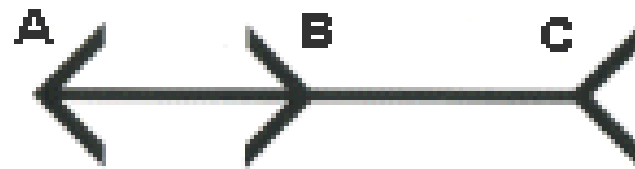
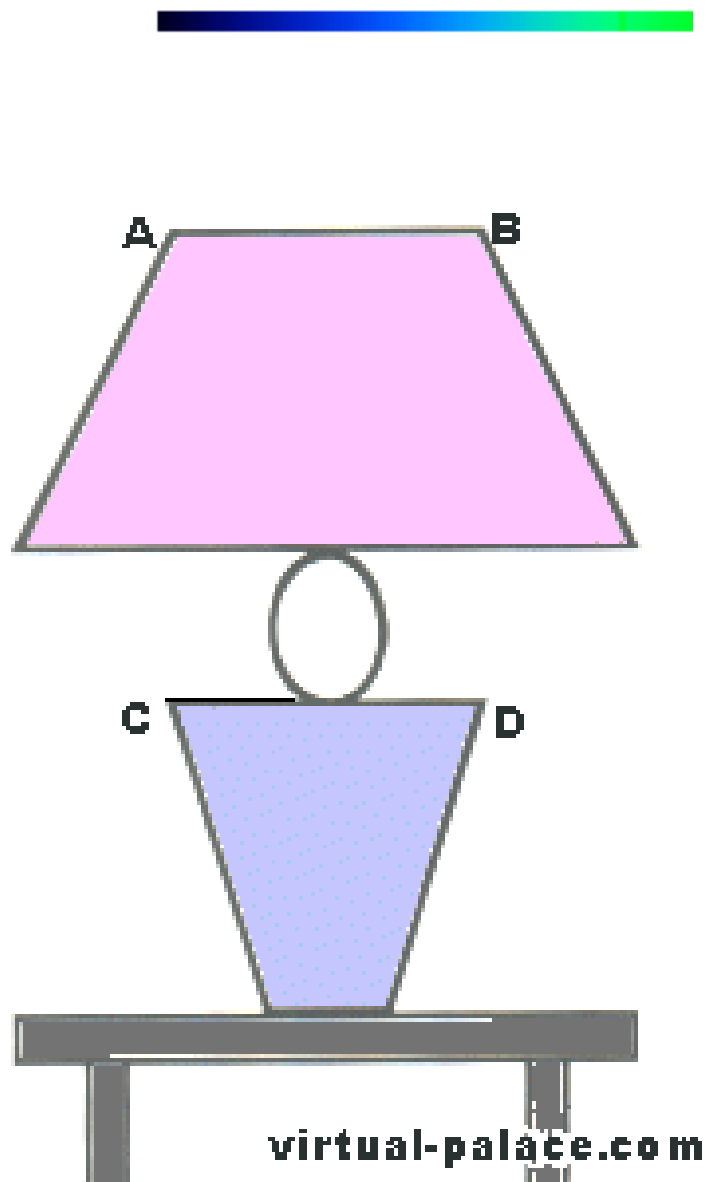
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



illusion





virtual-palace.com

$AB < \text{or} > CD?$



图像与视频处理
Image and Video Processing

图像源

- 电磁 (EM) 能量谱
- 声学的
- 超声波的
- 电子的
- 计算机生成的合成图像



- 图像简介
- 数字图像处理简介
- 数字图像应用简介
- 数字图像系统简介
- 总结



介绍

■ 什么是数字图像处理？

$$f(x, y)$$

数字图像

— 二维函数

x和y是空间坐标

f的振幅称为点 (x, y) 处的强度或灰度等级

数字图像处理

— 通过计算机处理数字图像，包括低、中、高级处理

低级：输入和输出是图像

中级：输出是从输入图像中提取的属性

高级：单个对象识别的集合

像素

— 数字图像的元素



图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理

■ 多维信号的处理

■ 图像 (照片) $f(x, y)$

视频 $f(x, y, t)$

CT, MRI
(CT和核磁共振) $f(x, y, z, t)$



图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理

■ 为什么？

- 编码/压缩
- 增强、恢复、重建
- 分析、检测、识别、理解
- 可视化



图像与视频处理
Image and Video Processing

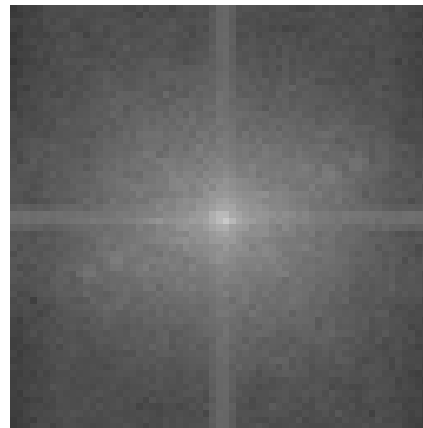
图像变换

原始图片

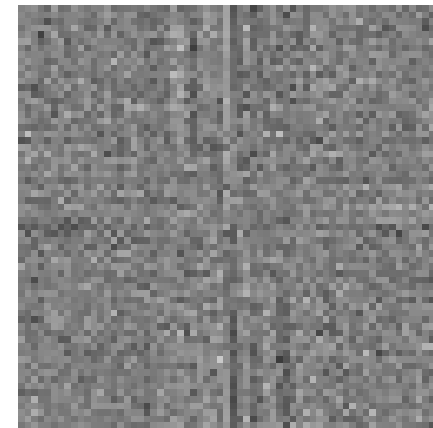


傅里叶变换

振幅



相位





图像与视频处理
Image and Video Processing
图像增强

原始图像



高通滤波器



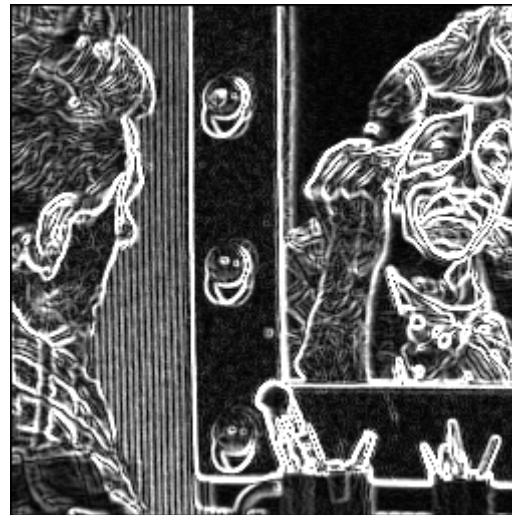


图像与视频处理
Image and Video Processing
图像增强

原始图像



高通滤波器





图像与视频处理
Image and Video Processing
图像增强

原始图像



高通滤波器





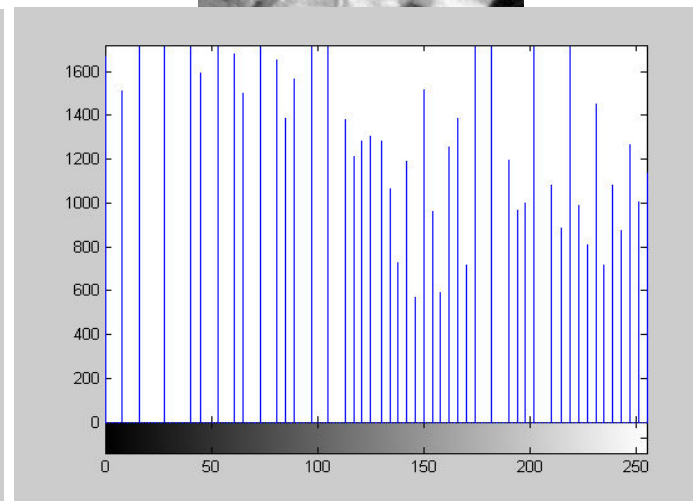
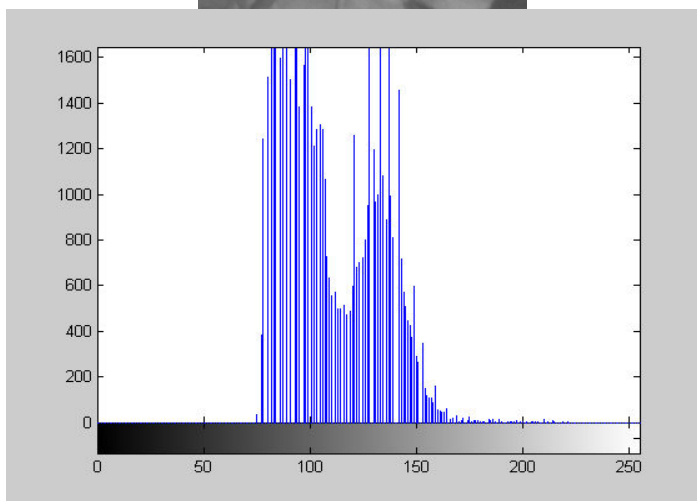
图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

■ 图像增强



直方图
均衡化





图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

■ 数码相机中的伪影减少



原始场景



由数码相机拍摄



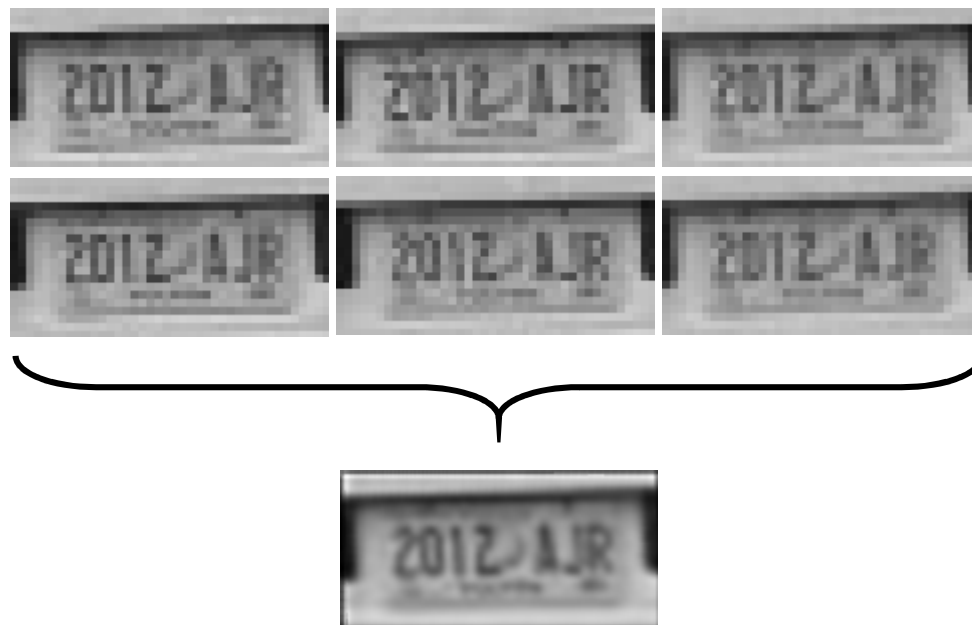
已处理以减少伪影



图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

■ 分辨率增强





图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

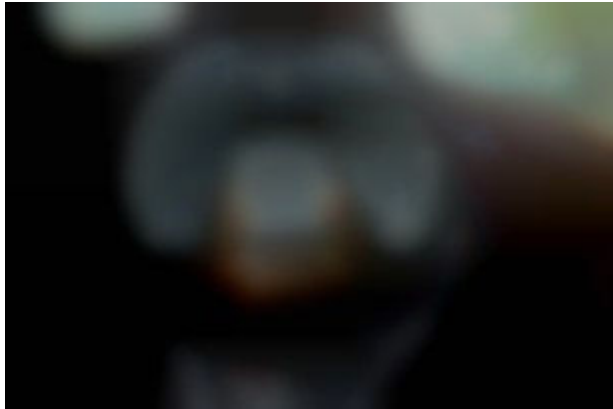
■ 视觉引导手术





图像与视频处理
Image and Video Processing
图像恢复

扭曲的图像



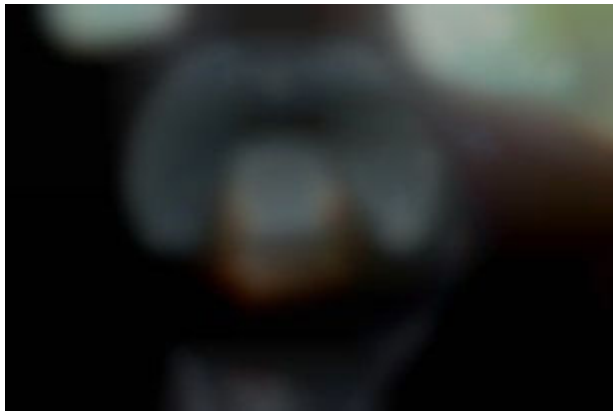
恢复的图像



图像与视频处理
Image and Video Processing

图像恢复

扭曲的图像



恢复的图像





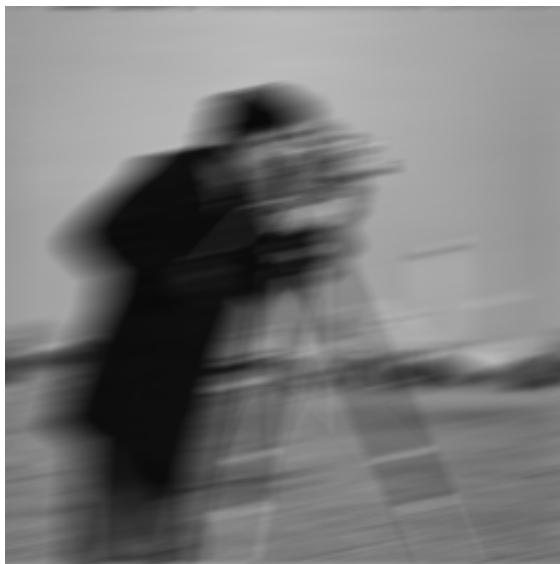
图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

■ 图像恢复



原始图像



变模糊



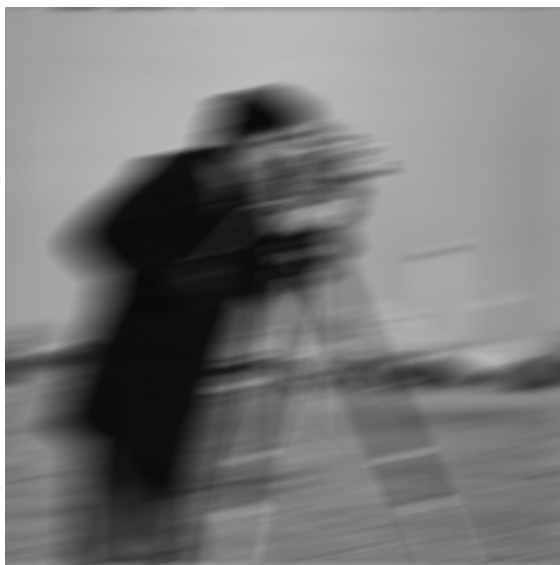
图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

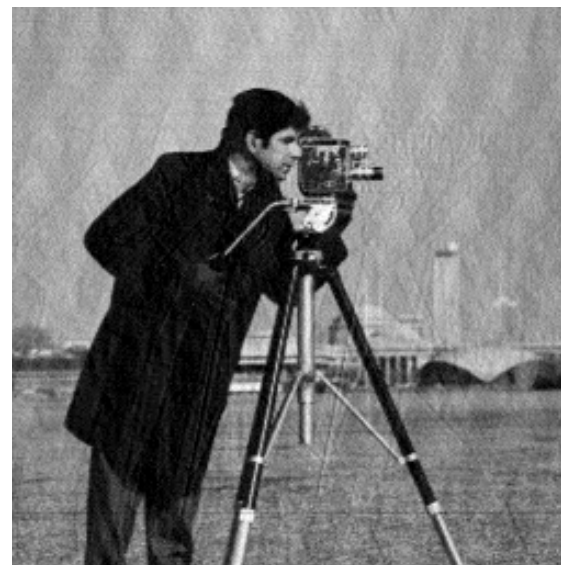
■ 图像恢复



原始图像



变模糊



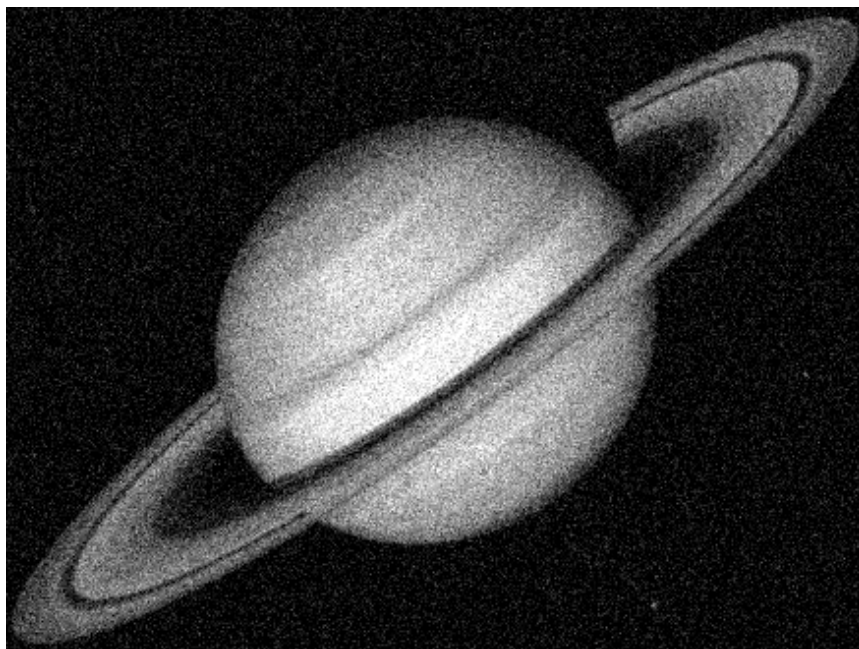
由维纳滤波器恢复



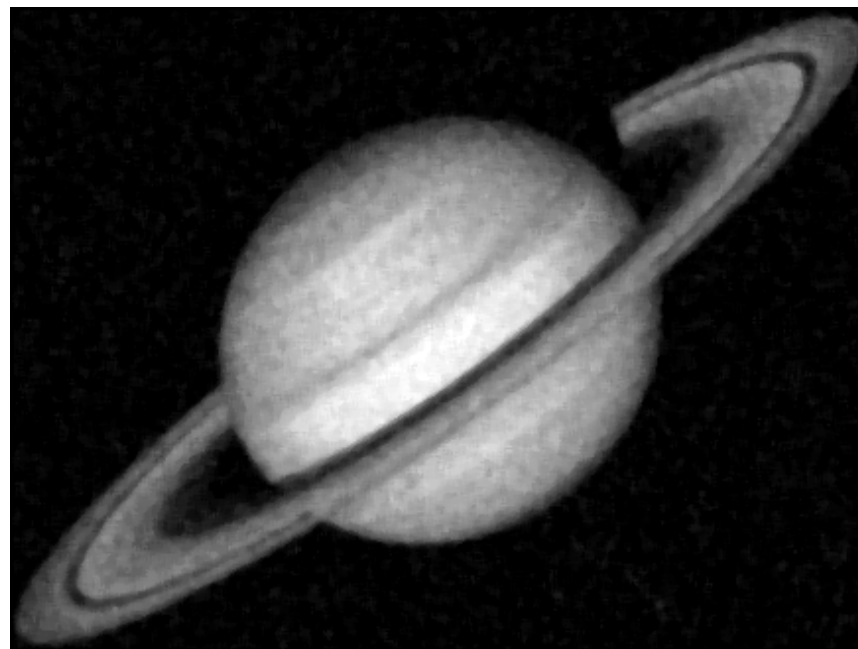
图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

■ 噪声消除



噪声图像

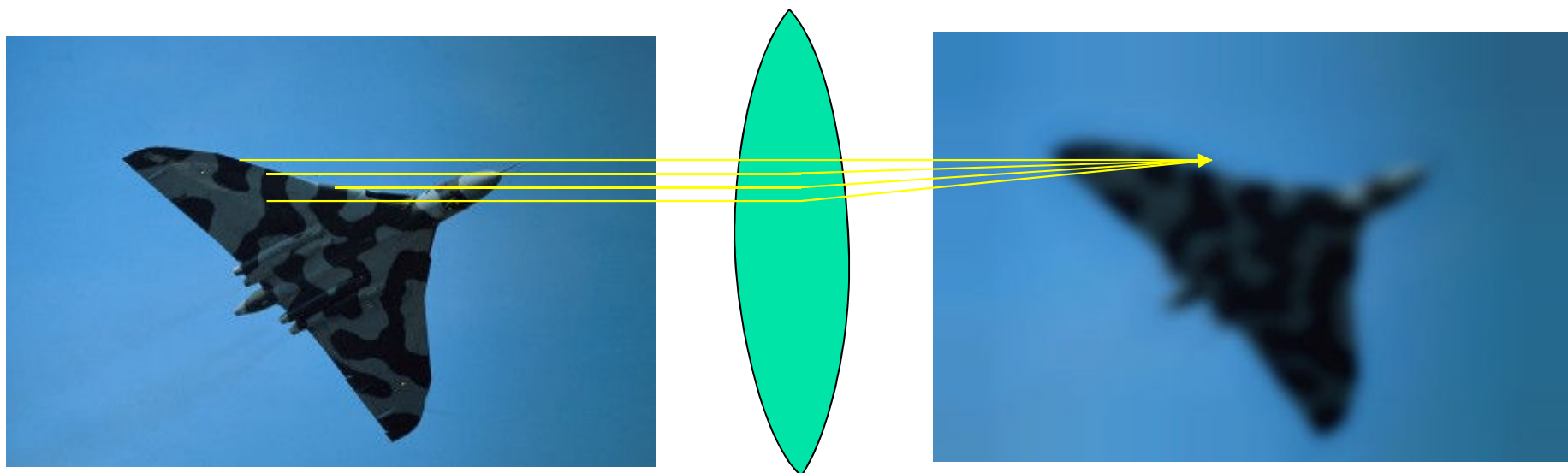


用中值滤波器表示



图像与视频处理
Image and Video Processing

相机失焦导致的失真

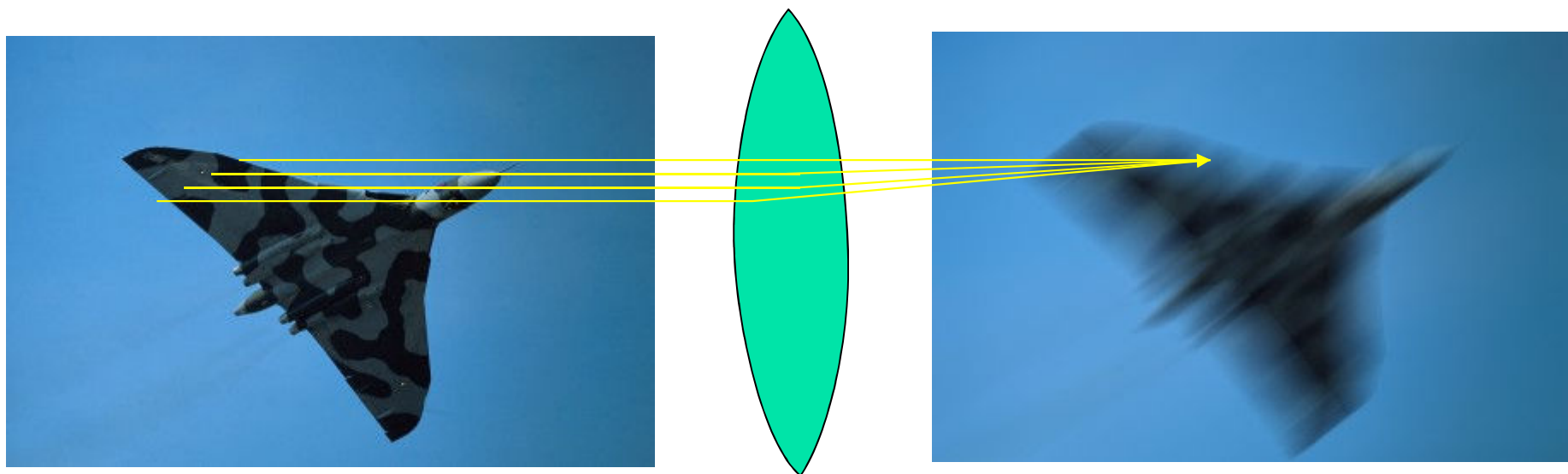


照相机镜头



图像与视频处理
Image and Video Processing

运动导致的变形

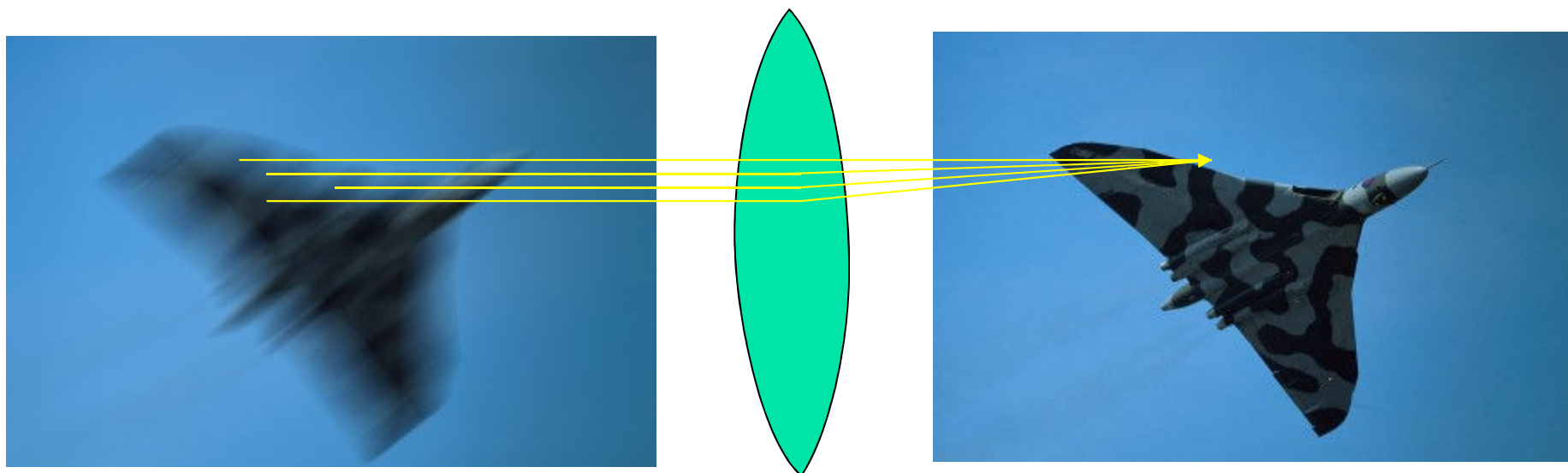


照相机镜头



图像与视频处理
Image and Video Processing

相机失焦导致的失真



照相机镜头



图像与视频处理
Image and Video Processing

随机噪声导致的失真

原始图像



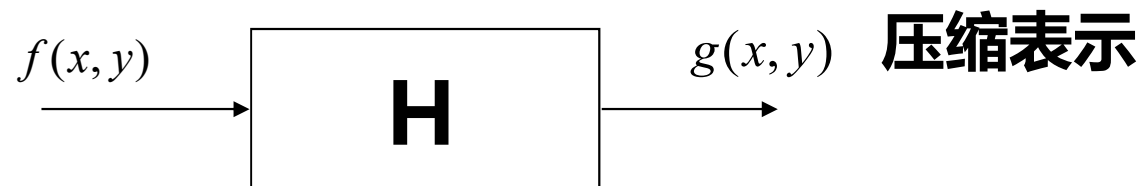
扭曲的图像



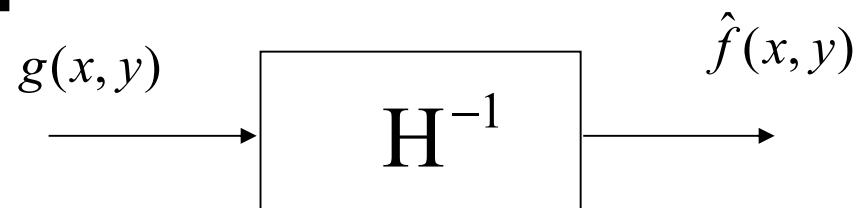


图像压缩

■ 基于信号处理： 编码器



解码器





图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

■ 图像压缩



原始图像 64 KB



JPEG压缩15 KB

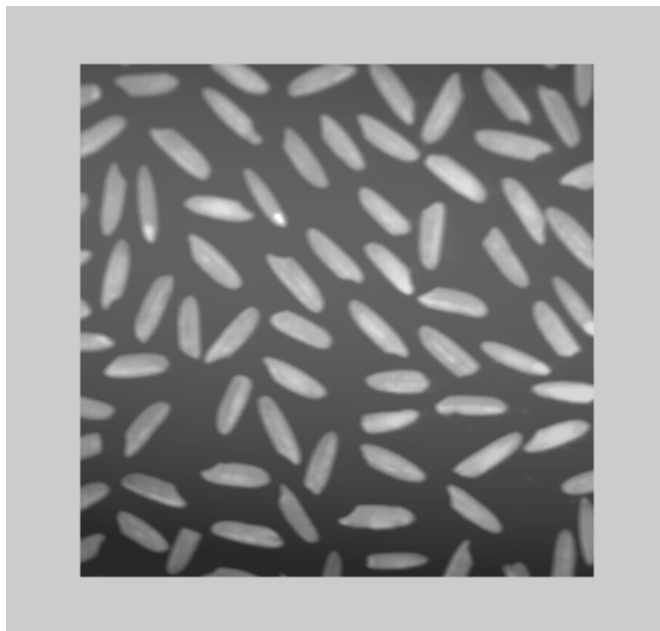


JPEG压缩
9 KB

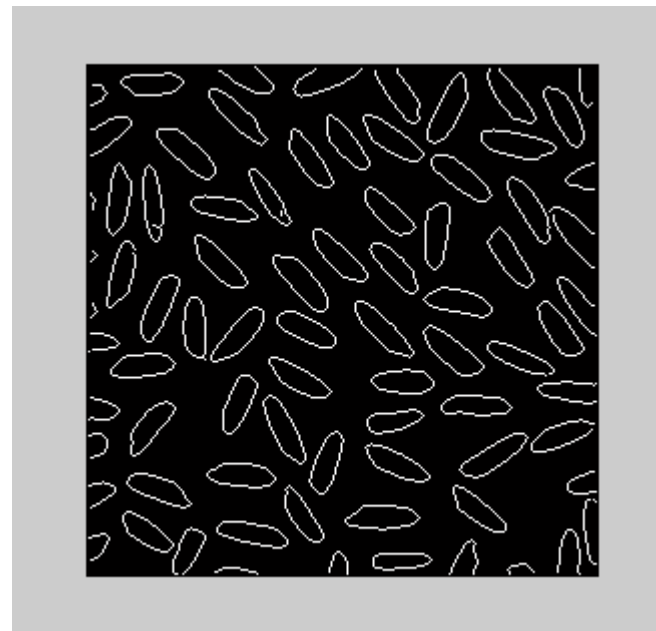


图像处理示例

■ 对象分割



“大米” 图像



使用Canny过滤器检测边缘



图像处理示例

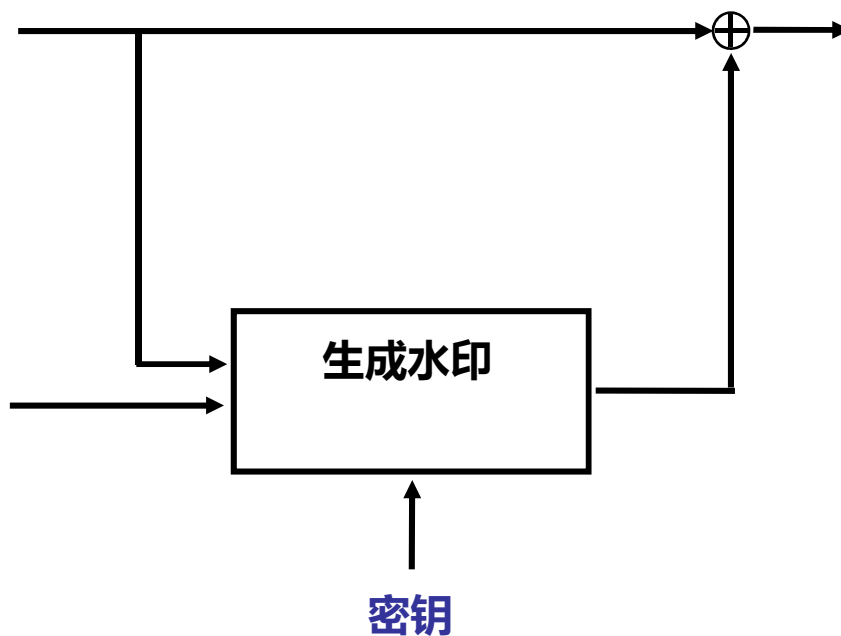
■ 水印



原始图像



隐藏的消息



带水印的图像



图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

■ 指纹匹配

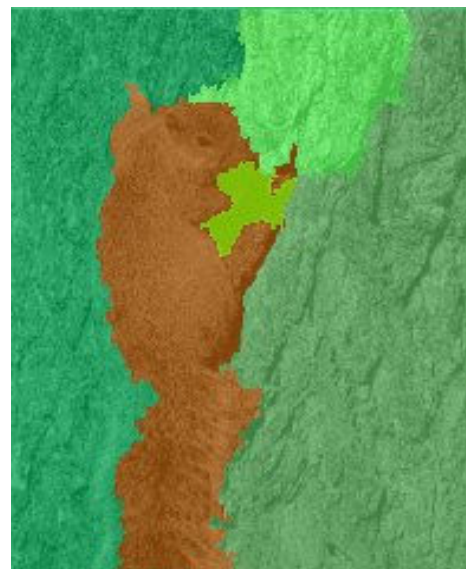




图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

■ 分割





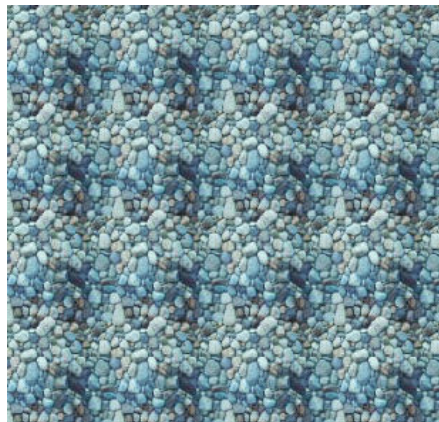
图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

■ 纹理分析与合成



图片



图案重复



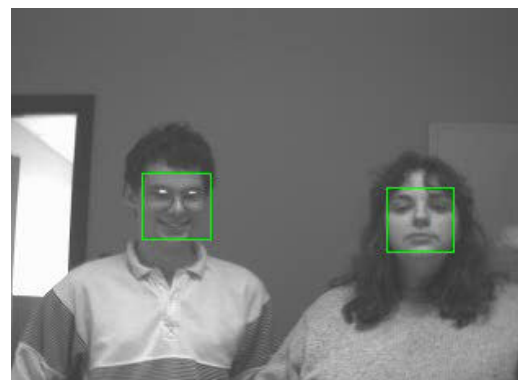
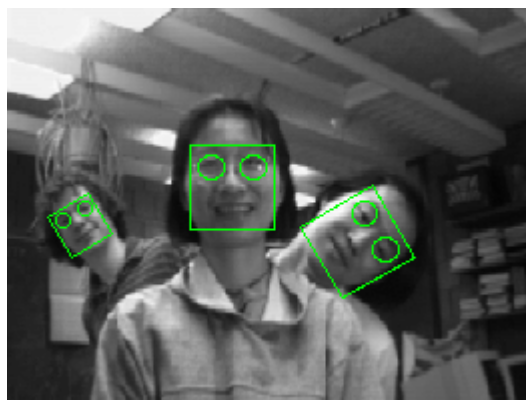
计算机生成



图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

■ 人脸检测和跟踪



<http://www-2.cs.cmu.edu/~har/faces.html>



图像与视频处理
Image and Video Processing

图像处理示例

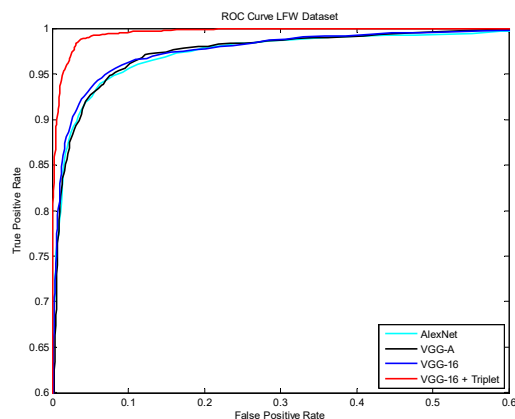
■ 人脸识别



监控录像



在数据库中搜索



LFW数据集



匹配

匹配



不匹配

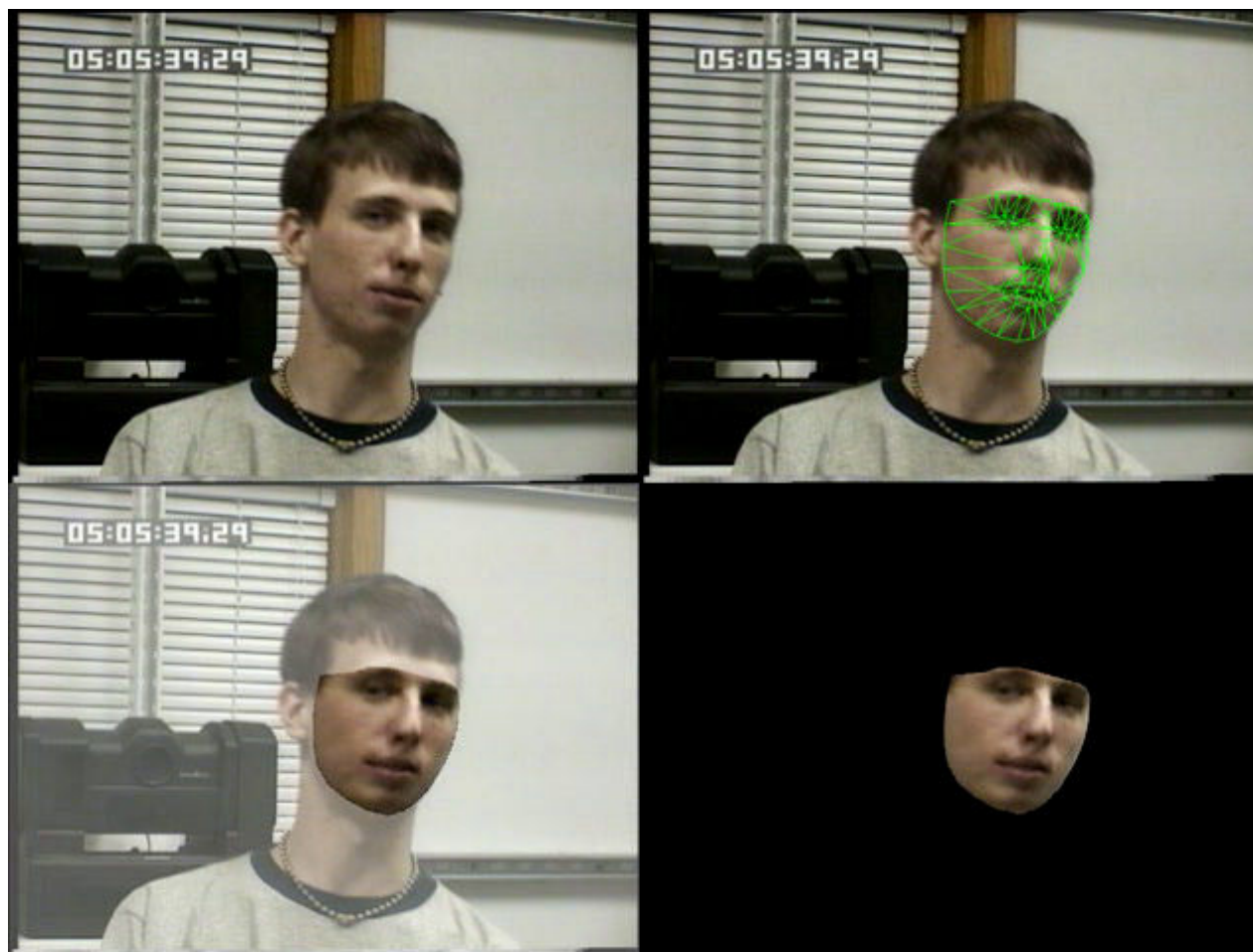
不匹配

身份证照数据集



图像处理范例

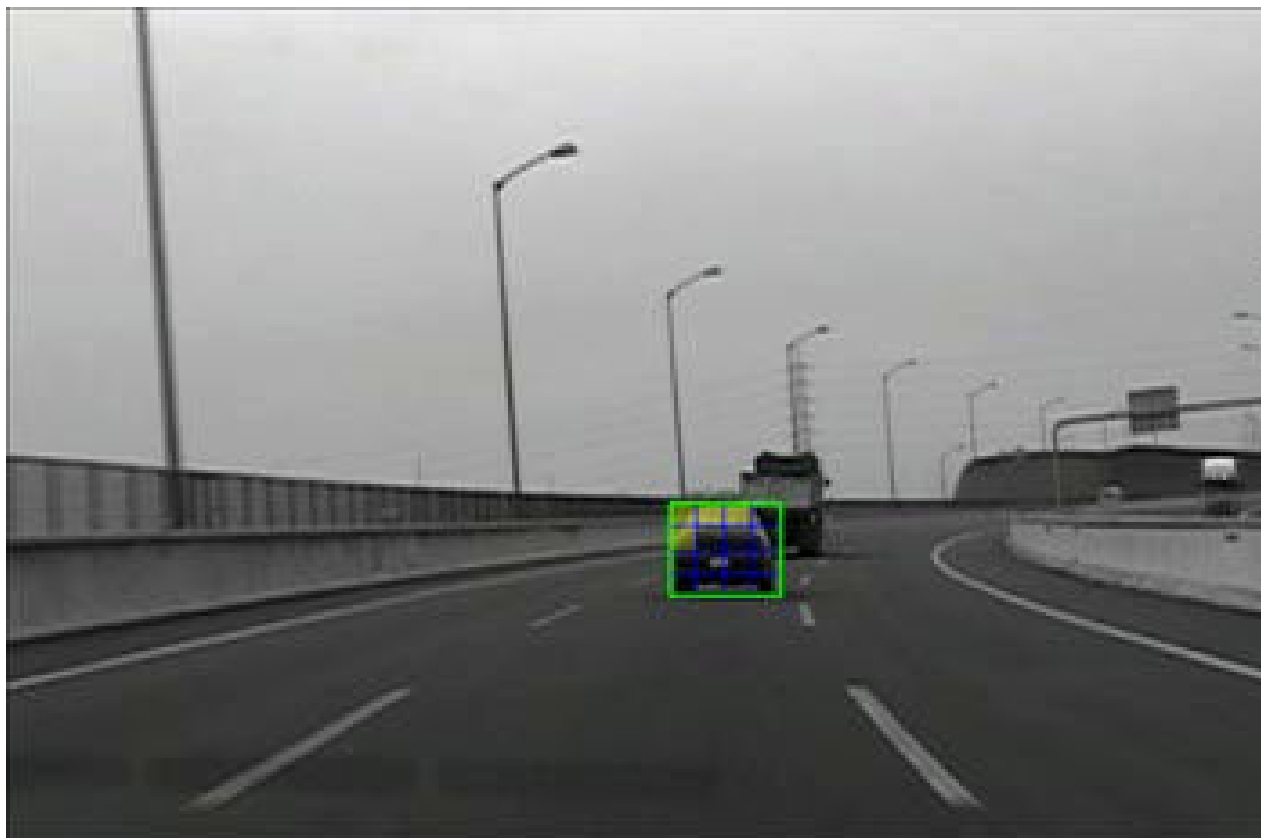
■ 人脸追踪





图像处理范例

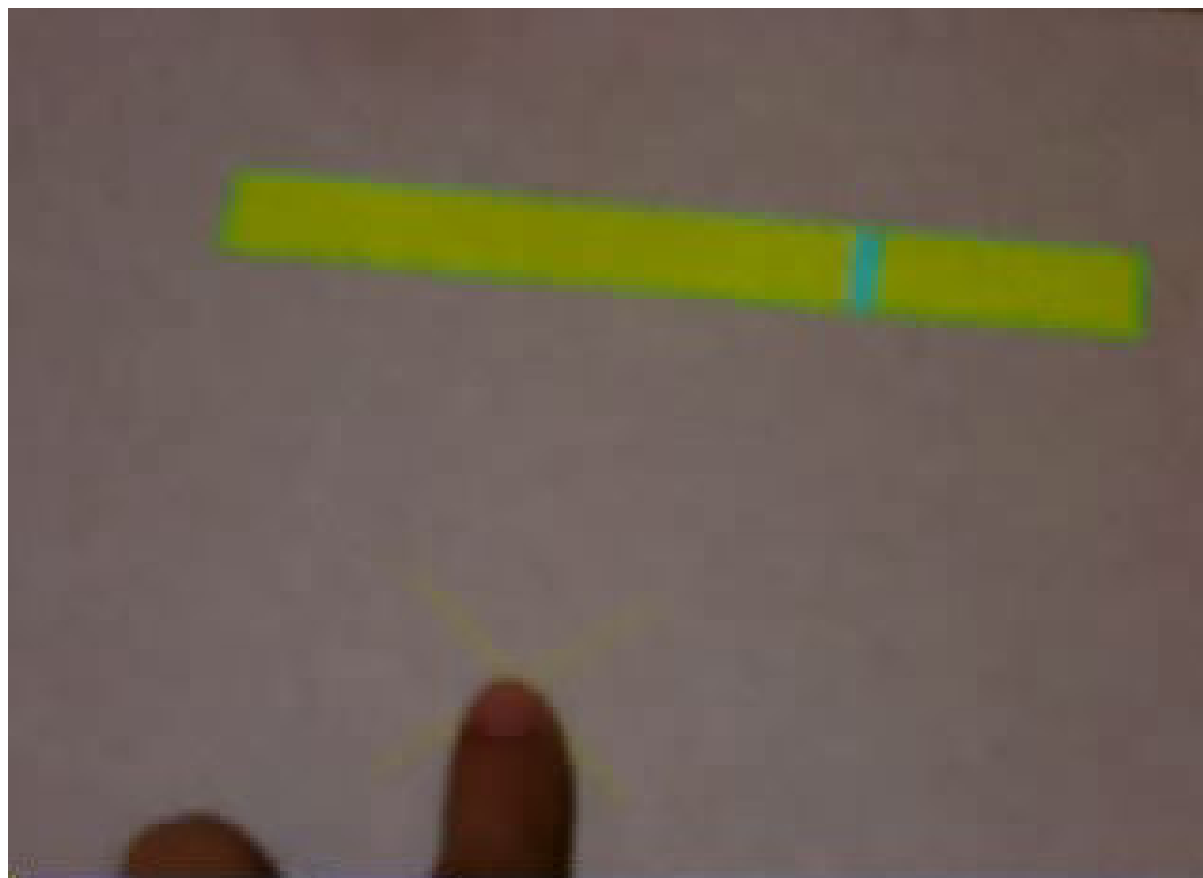
■ 目标跟踪





图像处理范例

■ 虚拟控制

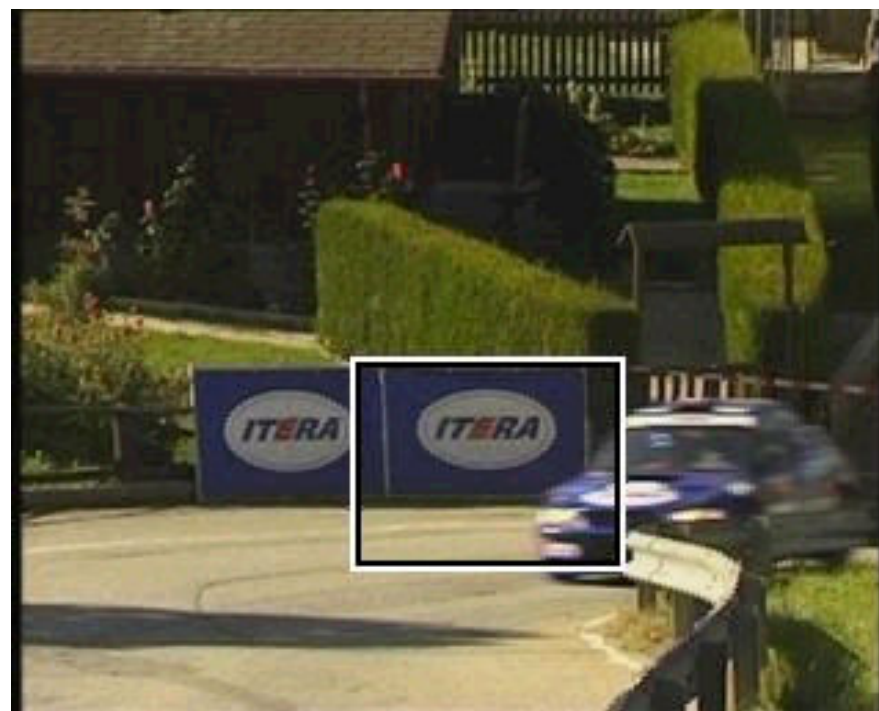




目标跟踪



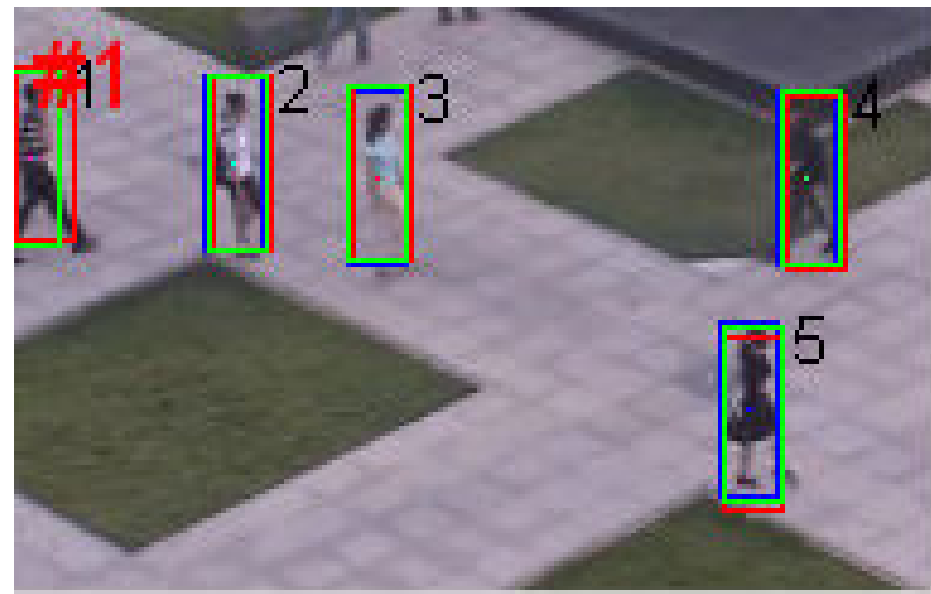
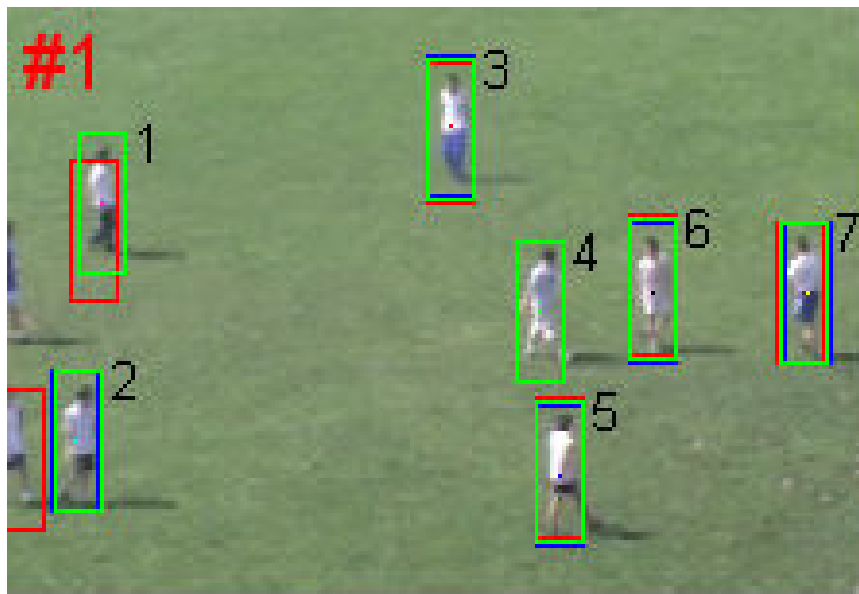
(a) 跟踪算法结果



(b) 显著性算法结果



目标跟踪

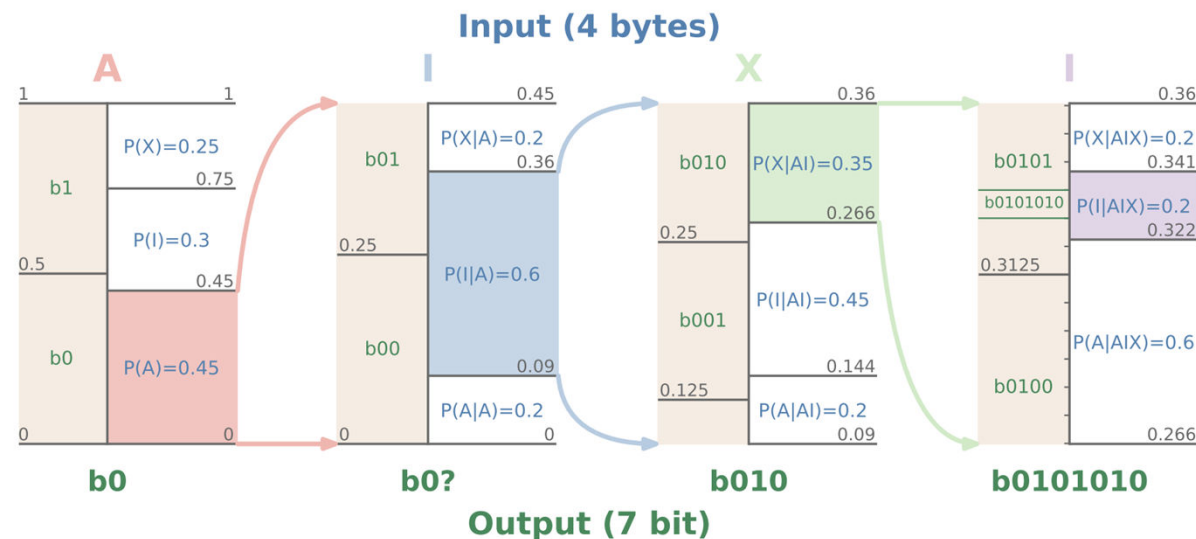




Language Modeling Is Compression

数据的压缩和信息中每个字符出现的概率有关系

- 在实际场景中，每个字符出现的概率是不同的，比如汉语中的“稿”和“的”出现的概率明显不同，“的”出现的概率会高很多，在这种情况下，如果把出现概率高的字符编码成更短的二进制数，把出现概率低的字符编码成相对长的二进制数，可以节省整体编码的二进制数。
- 大语言模型本质上是一个概率预测模型，即在给定上下文的情况下，模型给出字符表中各个字符出现在下一个位置的概率，然后我们通常选取概率最高的那个字符作为预测值，所以预测模型依赖一个概率分布。
 - 通常说大模型在训练过程中学习“知识”，这个“知识”是什么呢，其实就是概率分布。



Google DeepMind, ICLR2024, <https://arxiv.org/abs/2309.10668>, 2024.3

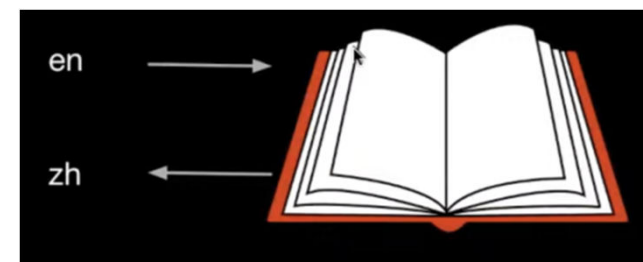


Language Modeling Is Compression

- 找到解决感知问题的最小描述长度
 - 生成模型是无损压缩器
 - 大语言模型是 SOTA 的无损文本压缩器

Minimum Description Length

- ✓ Think about Searle's Chinese Room thought experiment. If a computer program translates $en \leftrightarrow zh$ via a series of rules, does it understand translation?
- ✓ if the computer uses a lookup of direct translations of all possible phrases, it has the least understanding of translation.

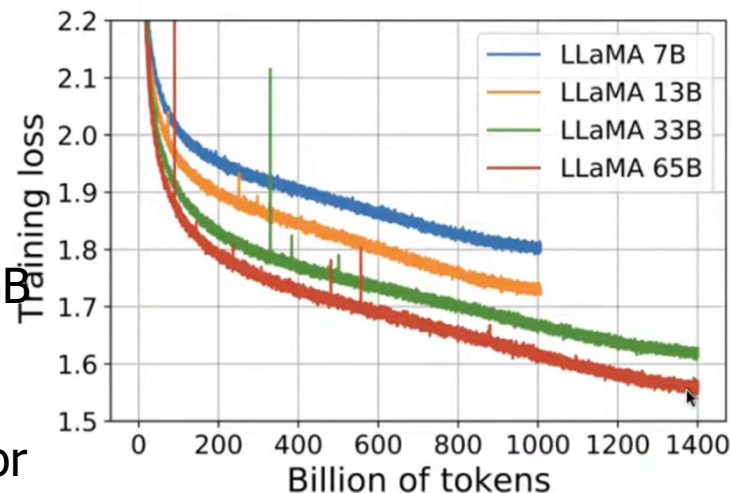




Language Modeling Is Compression

- 用于初始化和训练模型的代码约为 1MB，粗略地计算负对数似然大约是 400GB，而用于训练的原始数据是 5.6TB 的文本，因此该模型的压缩率为 14 倍。
- Hutter Prize 上最好的文本压缩器能实现 8.7 倍的压缩。创建更强大的模型，为我们的训练数据提供更高的无损压缩率。

- ✓ Compression stats:
Original dataset:
5.6TB
raw text.
- ✓ Compressed: 397.3GB
✓ compression
rate: 14X
- ✓ Best text compressor
on Hutter Prize: 8.7x
compression.



- So let's put this together, Satya wants to send a dataset of the world's knowledge D to Sundar. Both have access to supercomputers, but there's





Language Modeling Is Compression

■ 压缩有可能是正确的，但效率不高

- 1) 像素级图像进行建模是十分昂贵的，因此研究者尝试使用语义信息进行建模。
- 2) 像素级的视频建模更是复杂

■ 很多有用的信息是不可观察的

Alphazero，你可能只观察到了它可以进行围棋的自我博弈，但忽略了在训练它时用到了很多其他游戏的中间搜索结果。它看起来更像是一个代理人，可以通过搜索中间结果实现不同行为。

Compressing everything may be correct but inefficient:

- pixel-level image modelling is expensive

- Pixel-level video modelling seems positively crazy

Lots of useful information in the world that is not observable:

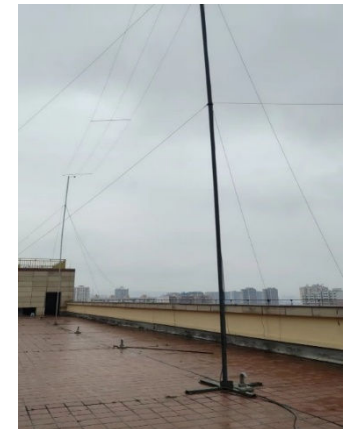
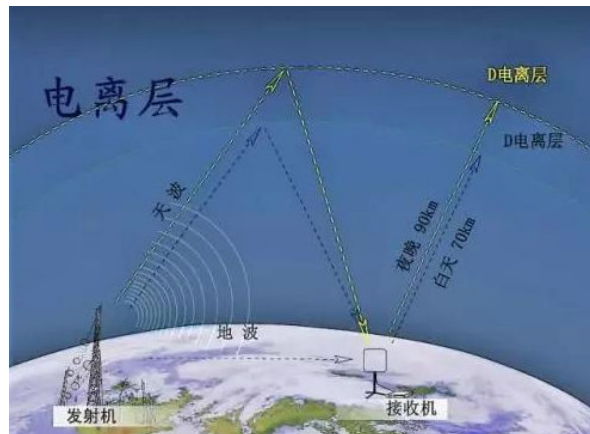
- Why on-policy behaviour is still incredibly important.

- E.g.projects such as Alphazero, Cicero etc.



短波信道图像传输需求

- 短波通讯系统无须中继站就可以长距离通讯，其装置体积小、技术成熟，对天灾、战争的抗毁能力强；
- 短波通讯劣势：传输速率和带宽极低。每个短波电台只占用3.7kHz的频率宽度，单载波短波数据传输速率不高于9.6Kbit/s（真实应用常不高于1000bits/s=125B/s）；
- 短波信道实时传输图像视频被业界公认为不可行，**多年来国内外一直未有大的突破。**





智能手机卫星通信图像传输需求

- 卫星通信将成为旗舰智能手机标配，如苹果iPhone 14、华为Mate60；
- 地面蜂窝网络仅覆盖地球表面10%，易受地形和地质灾害影响，偏远地区、海上、灾害现场等迫切需要应急通信服务，包括对应急现场借助图像或视频进行感知；
- 北斗三号为手机支持卫星通信提供了可能，但对民用只开放短报文功能，带宽很窄，每分钟只支持传输几百个字节；**要想利用北斗三号短报文信道传输图像，现有编解码算法无法满足图像质量和超高压缩比的双重要求。**





智能体远距离高压缩比图像传输需求

- 当前智能体（机器人、无人机群、无人车、无人艇）要实现远距离目标识别、导航定位、态势感知、远程自动控制等功能受带宽限制较大；
- 特别是无人机群，受制于传输带宽，无法同时接收机群高分辨率、高帧频的图像视频数据进行协同。



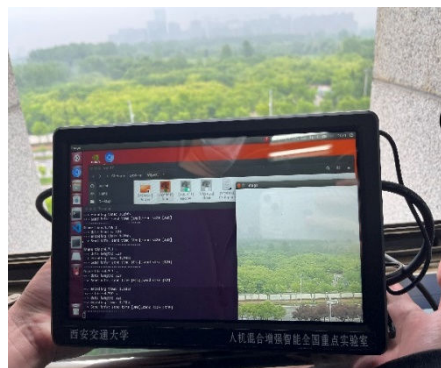


极低码流智能图像传输技术的突破

- 2023年5月，本团队依托西安交大“人机混合增强智能全国重点实验室”在西安-宝鸡两地之间成功开展短波信道极低码流智能图像实时传输实验。发射和接收端都采用自研的“极低码流智能图像传输设备”，通过RS232串口与短波电台通讯（传输带宽为600bps，即75个字节/s），实现彩色图像实时传输。
- 短波电台提供方-某大型通讯企业资深专家评价：**短波通信领域的革命性技术。**



西安发射端



宝鸡接收端



短波信道实时传输实验现场

西安实验室-发射端



宝鸡实验室-接收端





短波信道实时传输效果 (带宽600bps, 接收端)

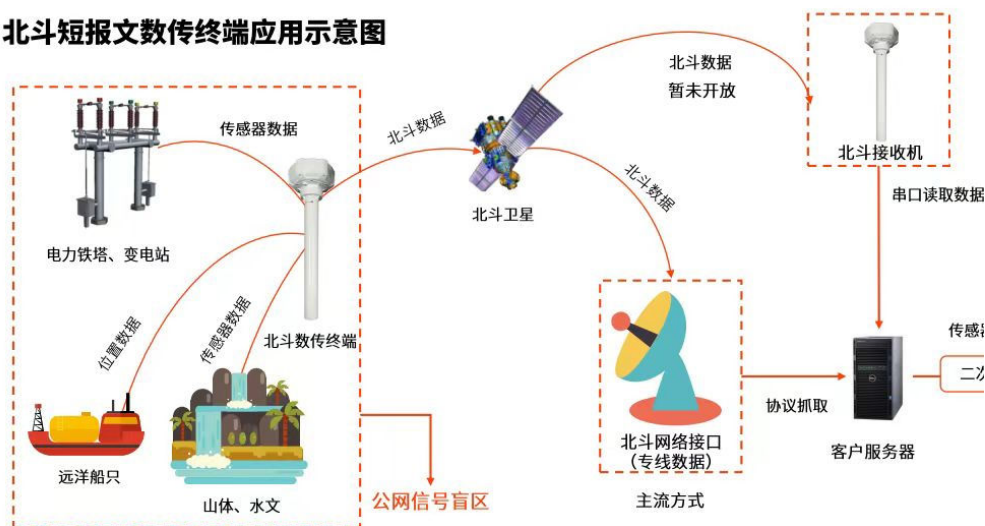




极低码流智能图像传输技术的突破

- 2023年9月，本团队利用智能终端（算法移植国产SoC）+北斗数传终端（串口连接），通过**北斗短报文信道**，实现低成本、超高压缩比的图像发送。

北斗短报文数传终端应用示意图





图像与视频处理
Image and Video Processing

图像描述GPT4



尽可能详细地描述这个图像。



图为一群音乐家在舞台上表演，观众众多。乐手们弹奏着电吉他，穿着黑白相间的服装。观众由不同年龄和种族的人组成，他们一边观看表演，一边用手机拍照。舞台上灯火通明，大屏幕上用汉字显示着乐队的名字和歌词。现场气氛活泼、充满活力，观众们伴随着音乐欢呼、高歌。



我该怎么做呢？



煮拉面，你需要以下原料：

1. 拉面
2. 猪肉或鸡汤
3. 我是柳树
4. 芝麻油
5. 葱
6. 芝麻
7. 切片猪肉或鸡肉
8. 煮鸡蛋

拉面的做法如下：

1. 将猪肉汤或鸡汤放入在一个大锅里煮。
2. 在肉汤中加入酱油、香油和大葱。
3. 将拉面加入肉汤中，按照包装说明煮熟。
4. 煮面条的时候，在另一个锅里煮猪肉片或鸡肉片。
5. 面条煮好后，沥干水分，和猪肉或鸡肉一起放入锅中。
6. 将煮好的鸡蛋放入锅中，一起搅拌。
7. 把拉面装在碗里，上面撒上芝麻和大葱。

希望这对大家有帮助！如果你有任何其他问题，请告诉我。



图像与视频处理
Image and Video Processing

视频生成sora





- 图像简介
- 数字图像处理简介
- **数字图像应用简介**
- 数字图像系统简介
- 总结



数字图像处理的起源



FIGURE 1.1 A digital picture produced in 1921 from a coded tape by a telegraph printer with special type faces. (McFarlane.[†])

Sent by submarine cable between London and New York, the transportation time was reduced to less than three hours from more than a week



数字图像处理的起源

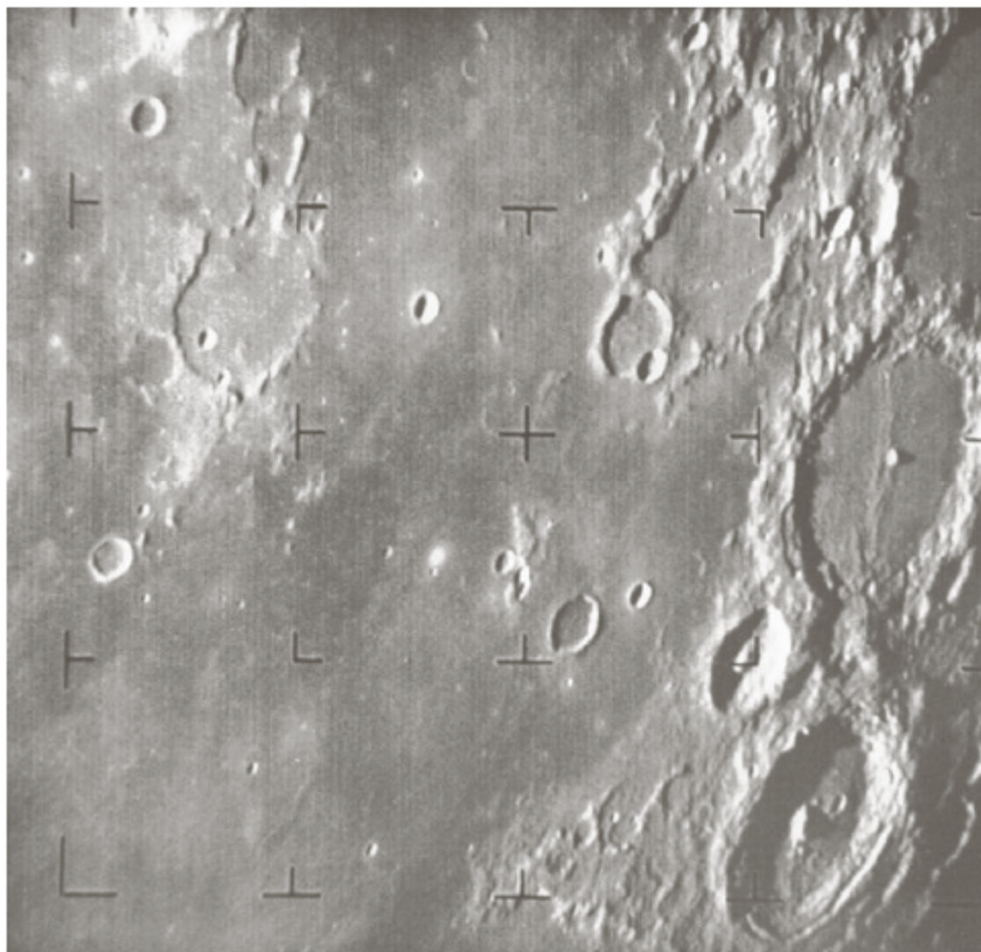


FIGURE 1.4 The first picture of the moon by a U.S. spacecraft. *Ranger 7* took this image on July 31, 1964 at 9:09 A.M. EDT, about 17 minutes before impacting the lunar surface. (Courtesy of NASA.)

是美国航天器Ranger 7 于1964 年7 月31 日在撞击月球表面约17 分钟发回的第一张——阿波罗计划



图像与视频处理
Image and Video Processing

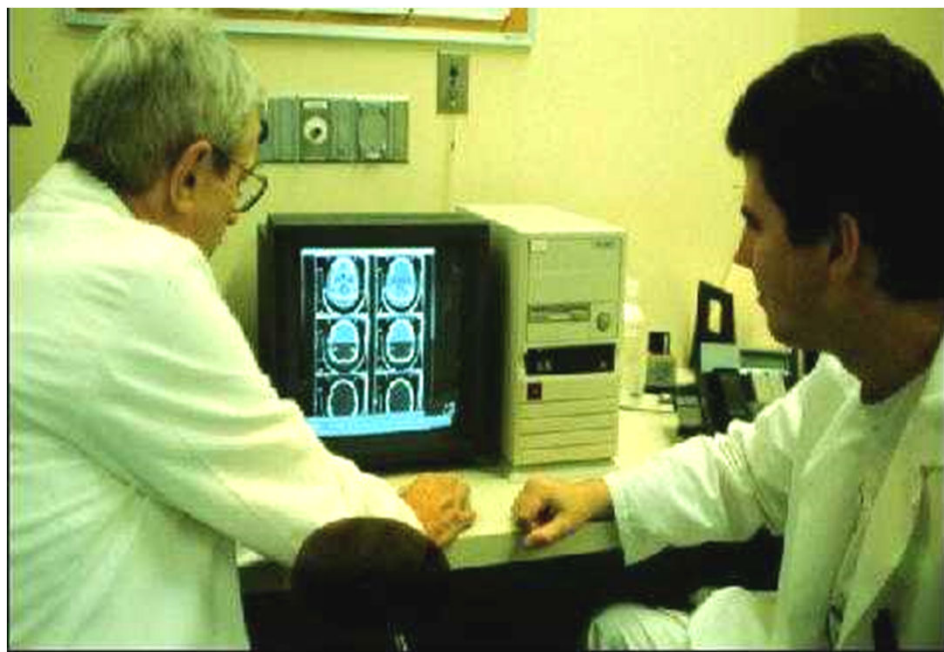
过去: 先开刀再看



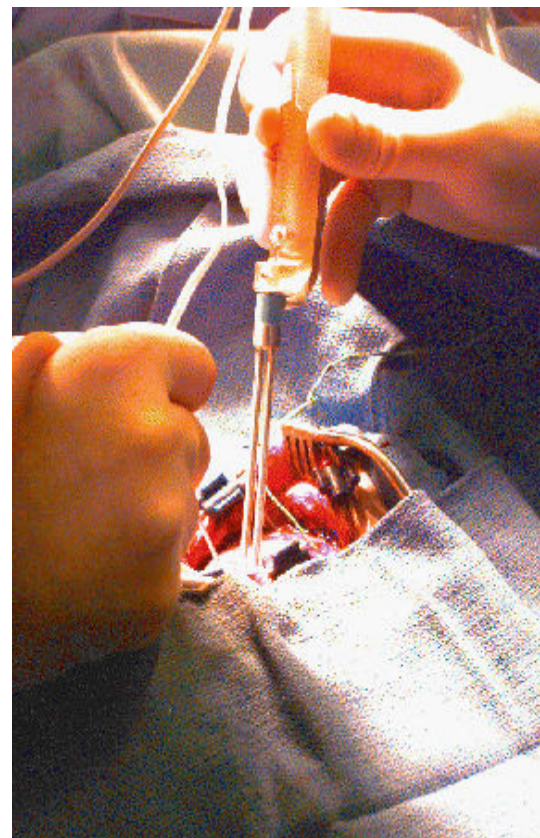


图像与视频处理
Image and Video Processing

现在：先看再开刀



术前成像

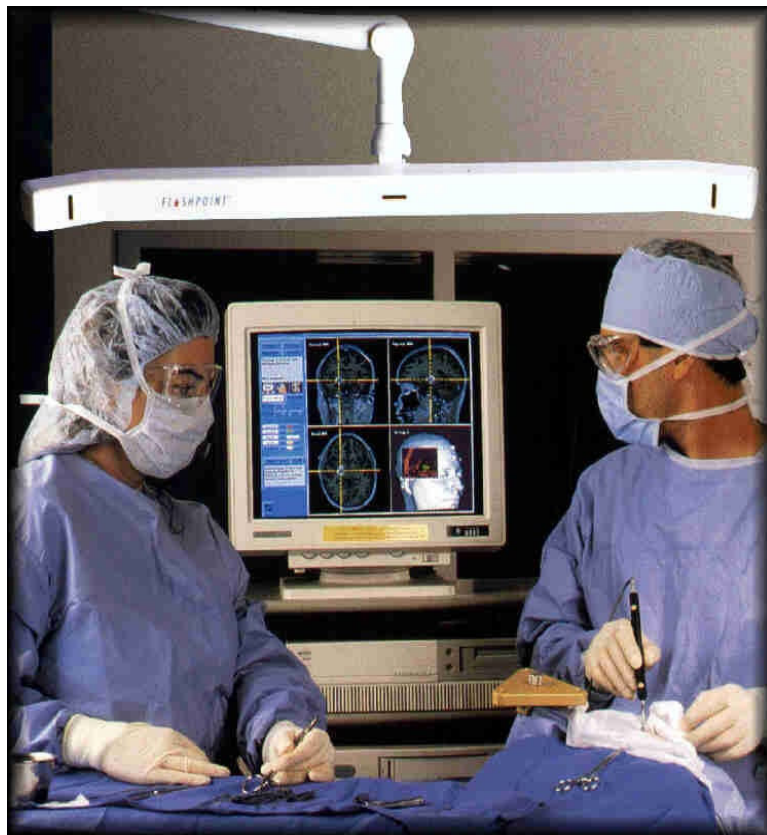


术中执行



图像与视频处理
Image and Video Processing

未来：看与最有效的开刀结合



图像指导



扩增现实



电磁 (EM) 能谱

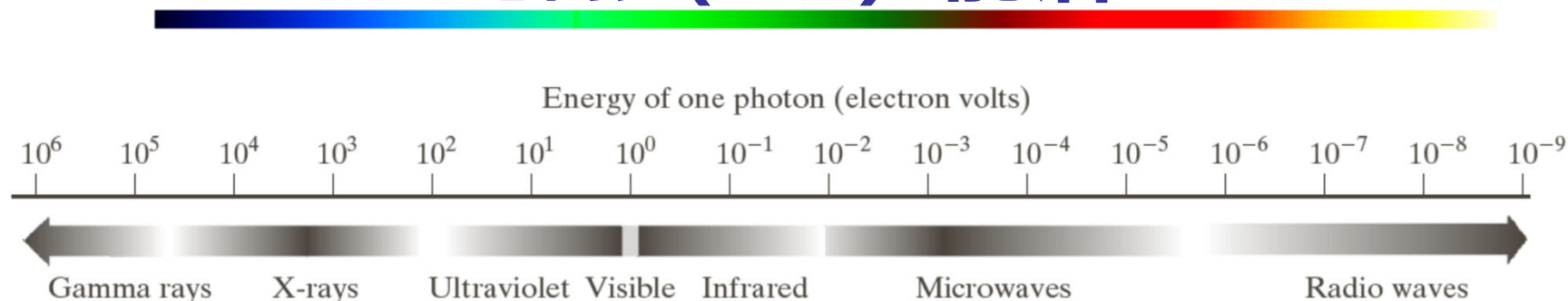


FIGURE 1.5 The electromagnetic spectrum arranged according to energy per photon.

主要用途:

伽马射线成像: 核医学和天文学观测

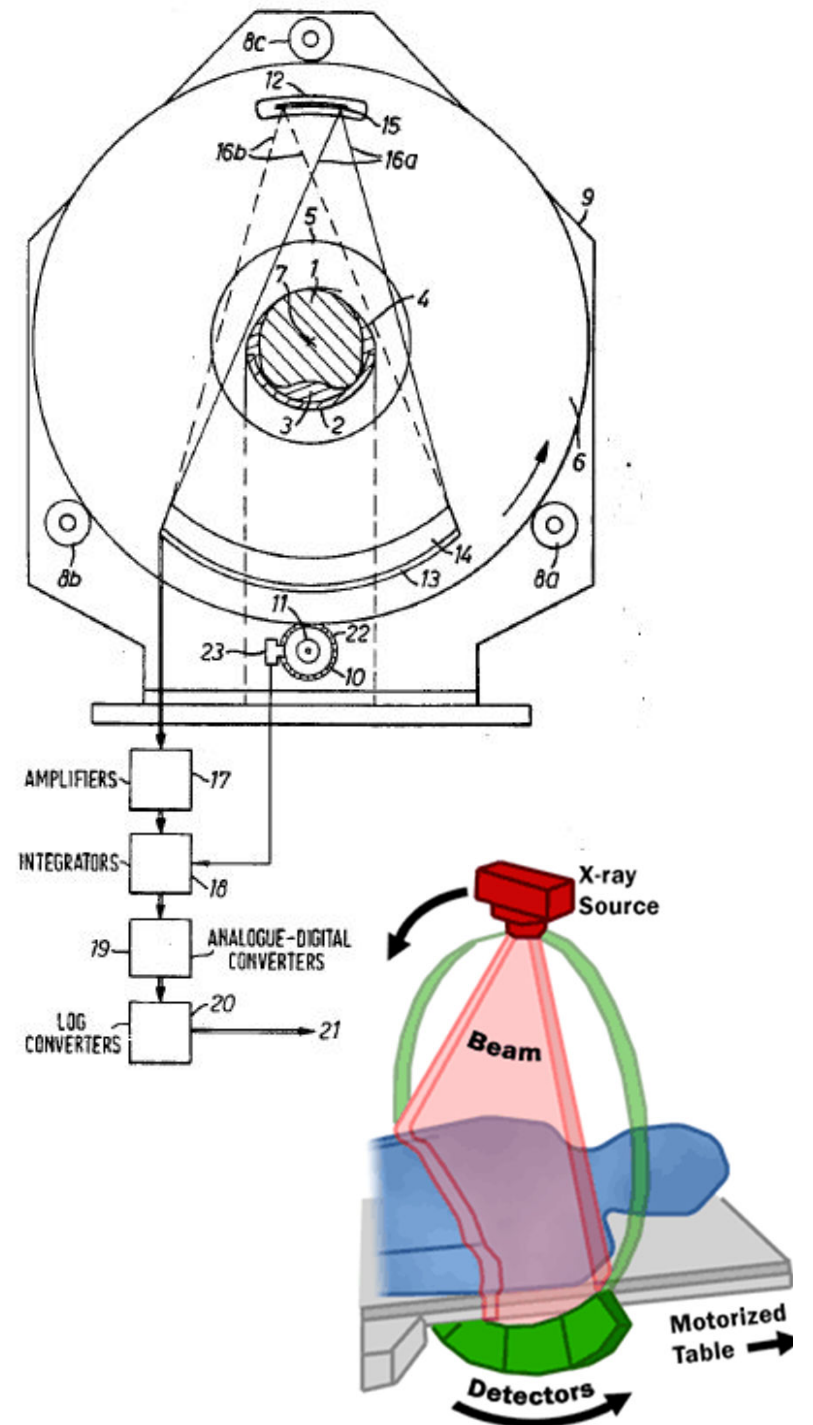
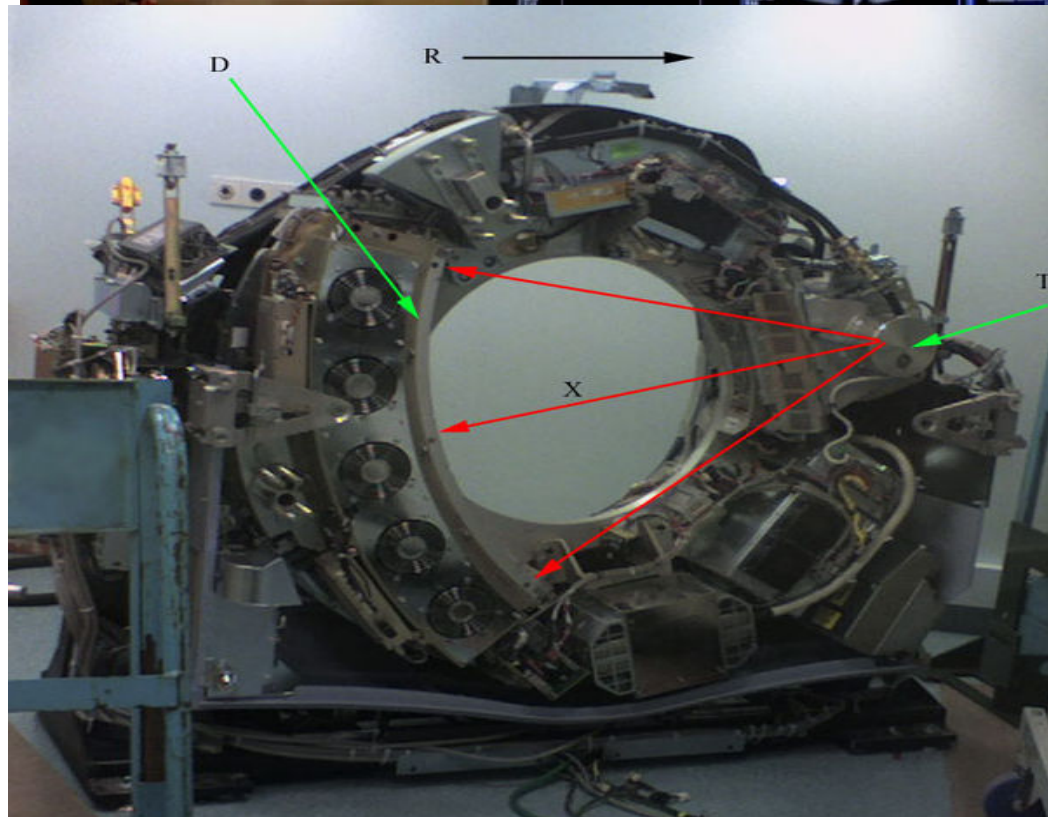
X-射线: 医疗诊断、工业和天文学等

紫外线: 光刻技术、工业检查、显微镜、激光、生物成像和天文观测

可见光和红外波段: 光镜、天文学、遥感、工业和执法

微波波段: 雷达

无线电波段: 医学 (如核磁共振) 和天文学





图像与视频处理
Image and Video Processing

例子：伽马射线成像

感染肿瘤

正电子辐射断层扫描：
三维渲染

核医学
天文观测

自然辐射

天鹅座圈

反应堆：伽马

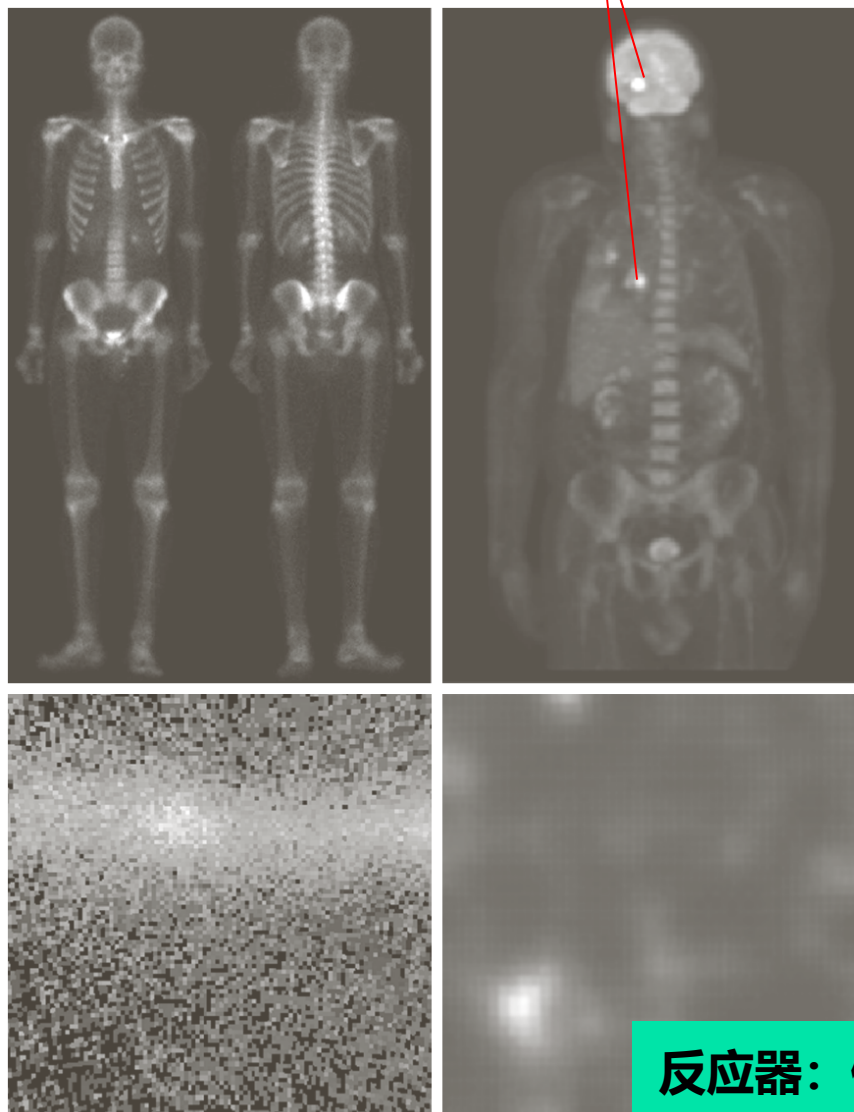


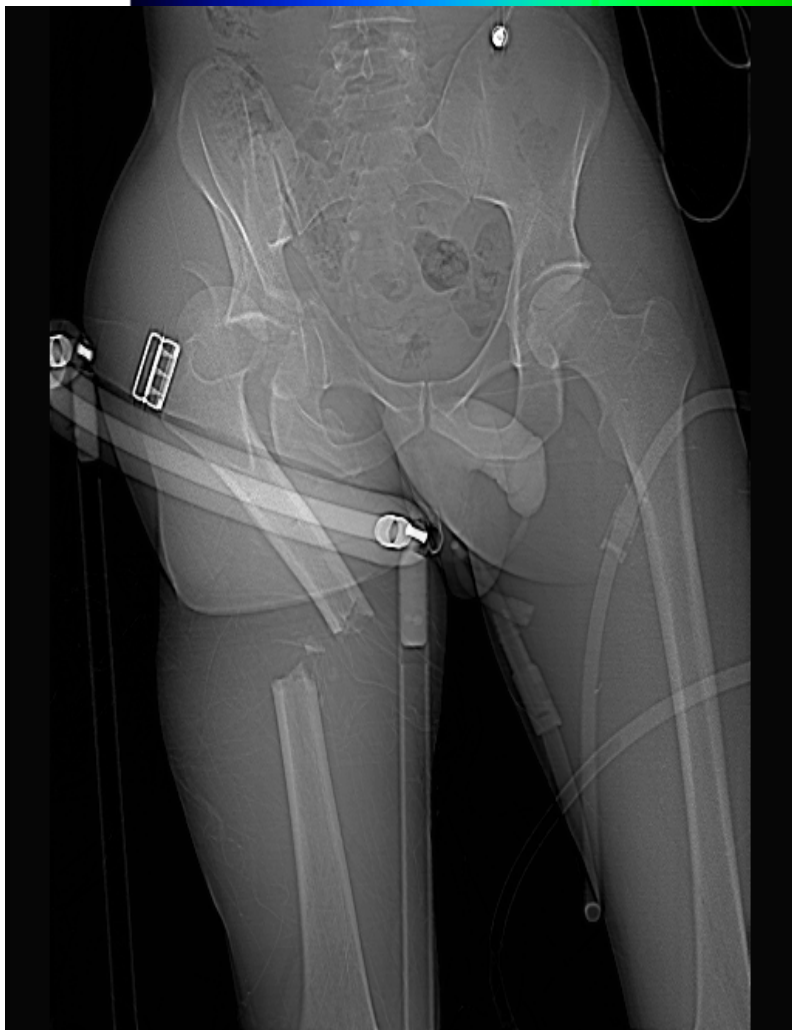
FIGURE 1.6

Examples of gamma-ray imaging. (a) Bone scan. (b) PET image. (c) Cygnus Loop. (d) Gamma radiation (bright spot) from a reactor valve. (Images courtesy of (a) G.E. Medical Systems, (b) Dr. Michael E. Casey, CTI PET Systems, (c) NASA, (d) Professors Zhong He and David K. Wehe, University of Michigan.)



图像与视频处理
Image and Video Processing

医学成像方式：X-射线



胶片或数字X光



X光透视检查

X射线：1895-伦琴-1901-诺贝尔；CT：1970年代，1979：诺贝尔

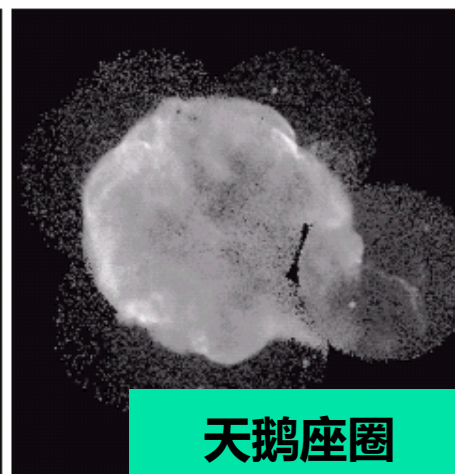
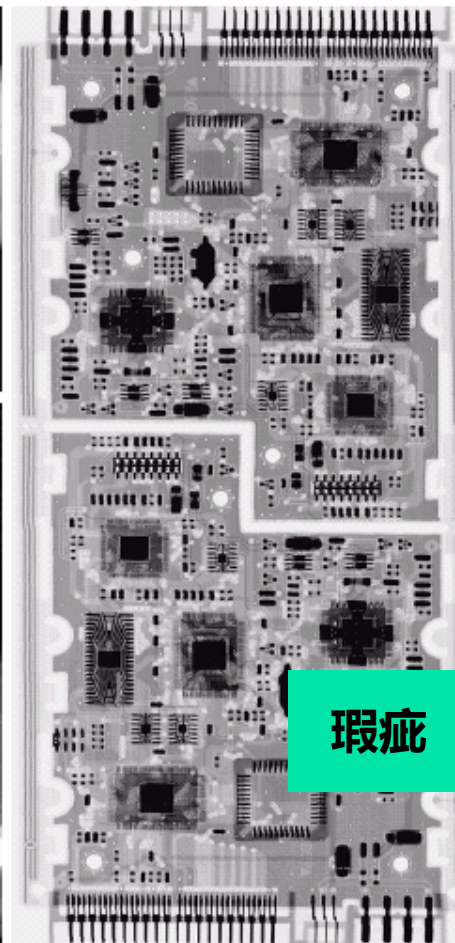
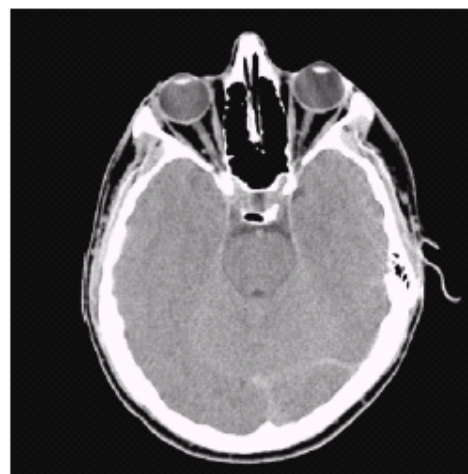
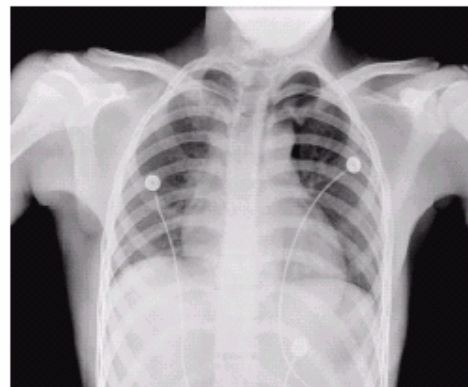


例子:X-射线 成像

主动脉血管造影

CT

FIGURE 1.7 Examples of X-ray imaging. (a) Chest X-ray. (b) Aortic angiogram. (c) Head CT. (d) Circuit boards. (e) Cygnus Loop. (Images courtesy of (a) and (c) Dr. David R. Pickens, Dept. of Radiology & Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center; (b) Dr. Thomas R. Gest, Division of Anatomical Sciences, University of Michigan Medical School; (d) Mr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.; and (e) NASA.)



瑕疵

天鹅座圈



图像与视频处理
Image and Video Processing

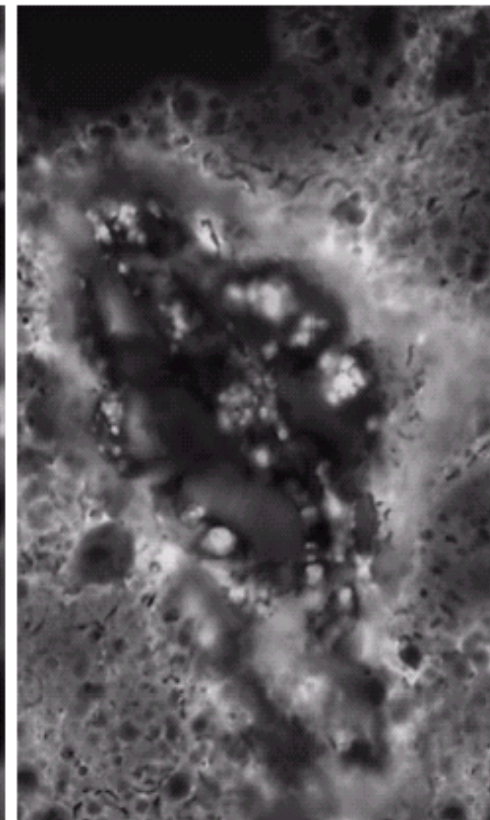
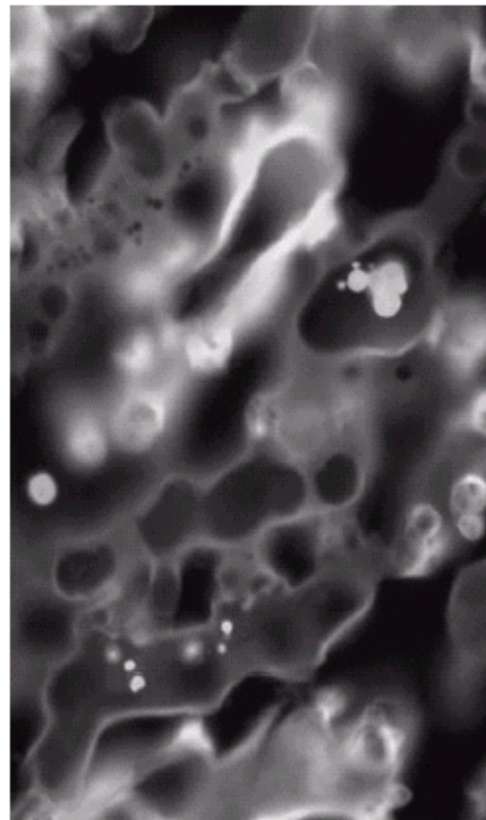
Ultraviolet Image

a b
c

FIGURE 1.8

Examples of
ultraviolet
imaging.

- (a) Normal corn.
 - (b) Smut corn.
 - (c) Cygnus Loop.
- (Images courtesy
of (a) and
(b) Dr. Michael
W. Davidson,
Florida State
University,
(c) NASA.)

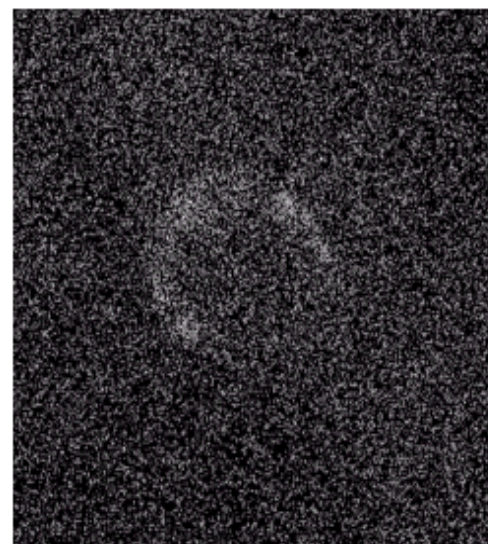


荧光显微镜, 19世纪

正常玉米

平版印刷
工业检查
显微镜雷射
生物成像
天文学

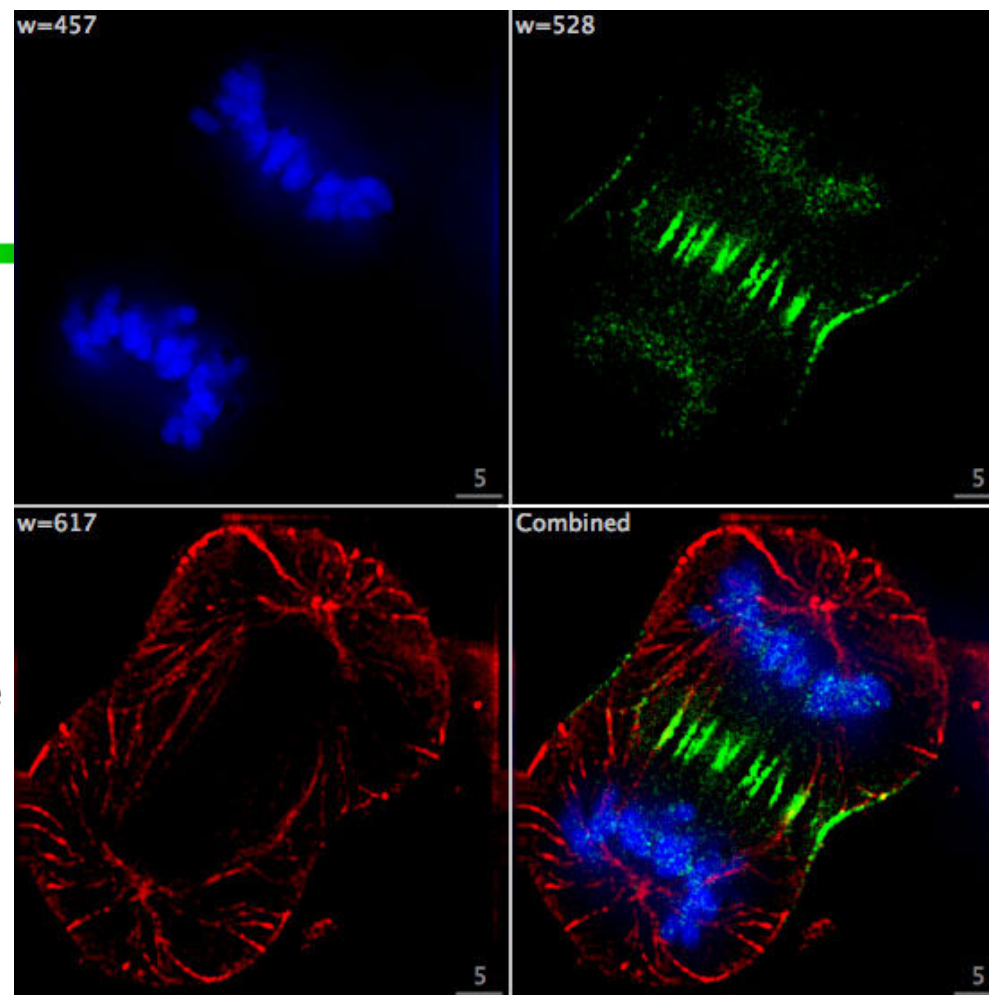
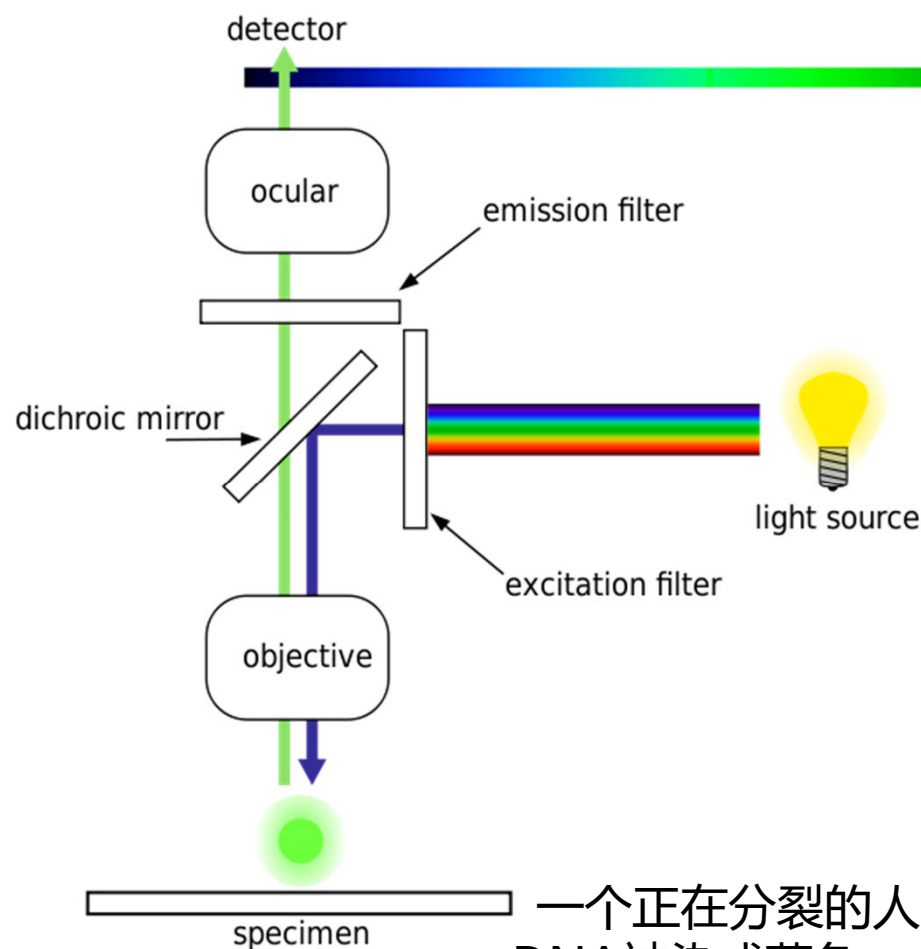
天鹅座圈



坏死玉米

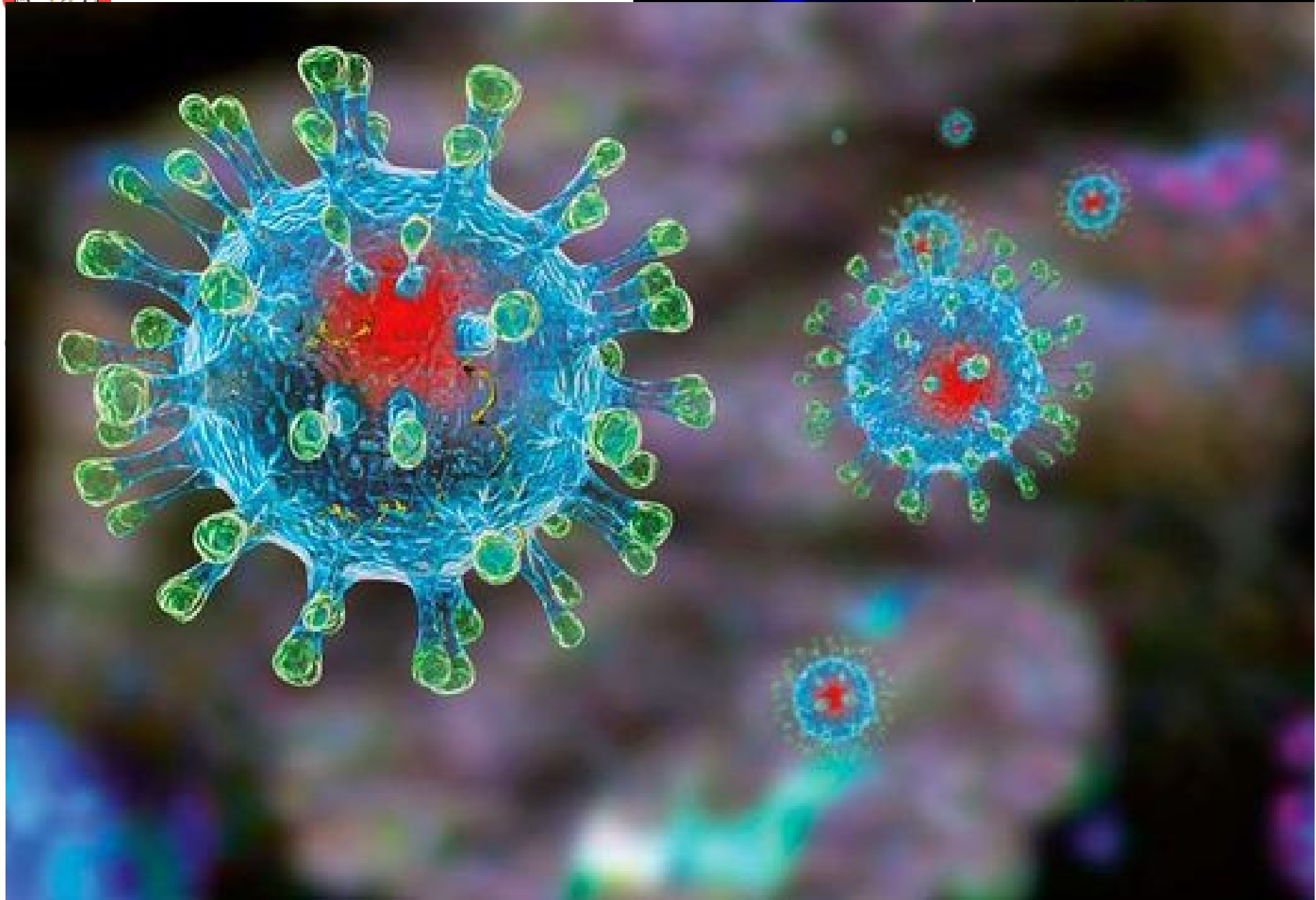


图像与视频处理 Image and Video Processing



一个正在分裂的人类癌细胞中的三个组成部分的表观荧光成像。DNA被染成蓝色，一种叫做INCENP的蛋白质是绿色，而微管是红色。每个荧光团使用不同的激发和发射滤光片组合分别成像，并使用数字CCD相机依次捕捉图像，然后叠加在一起以得到一个完整的图像。

2014年10月8日，**诺贝尔化学奖**，**纳米级**





图像与视频处理
Image and Video Processing

例子：光镜成像

Taxol:红豆杉醇
防癌250*

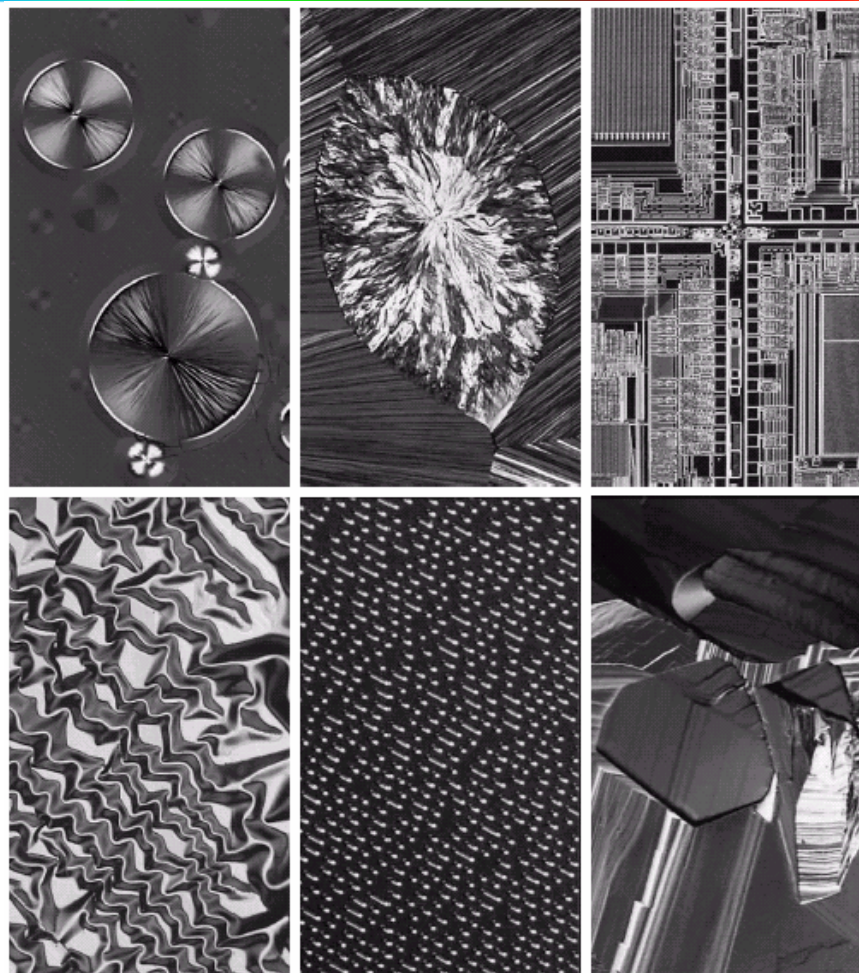
胆固醇-40

氧化镍薄膜-600

微处理器-60

CD表面-1750

超导-450



a	b	c
d	e	f

FIGURE 1.9 Examples of light microscopy images. (a) Taxol (anticancer agent), magnified 250 $\times$. (b) Cholesterol—40 $\times$. (c) Microprocessor—60 $\times$. (d) Nickel oxide thin film—600 $\times$. (e) Surface of audio CD—1750 $\times$. (f) Organic superconductor—450 $\times$. (Images courtesy of Dr. Michael W. Davidson, Florida State University.)



例子：视觉和红外成像

TABLE 1.1

Thematic bands
in NASA's
LANDSAT
satellite.

表1.1在美国宇航局的专门带LANDSAT卫星。

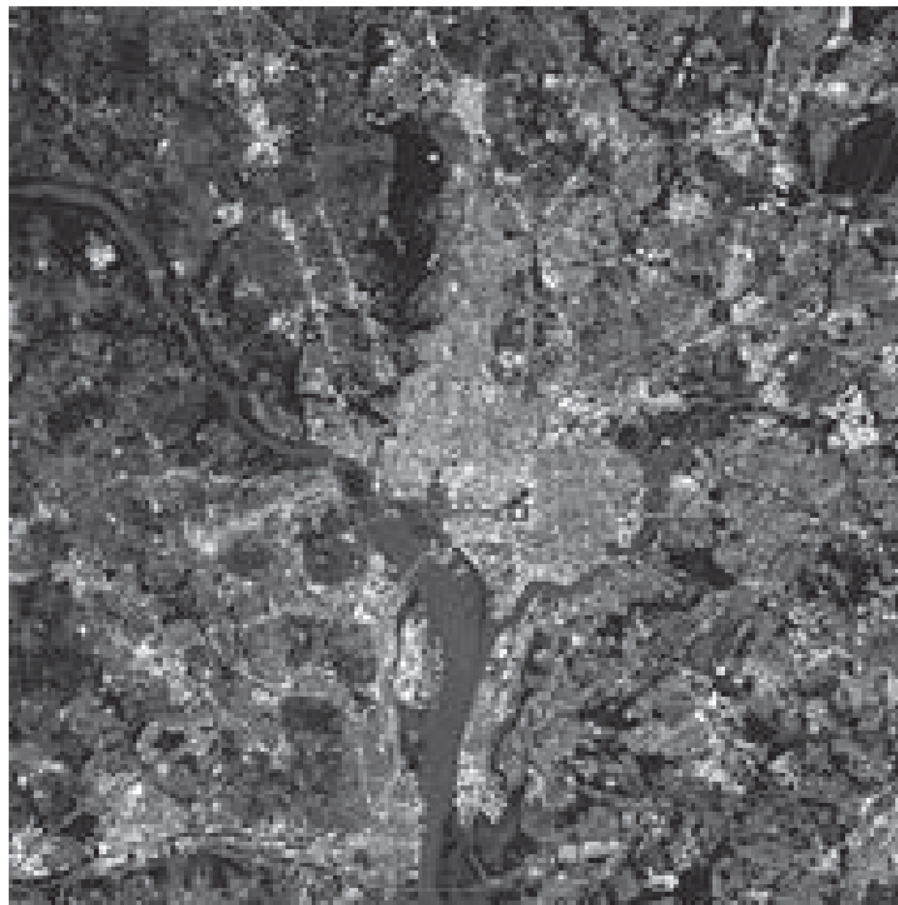
Band No.	Name	Wavelength (μm)	Characteristics and Uses
1	Visible blue	0.45–0.52	Maximum water penetration 水渗透
2	Visible green	0.52–0.60	Good for measuring plant vigor 植被生长力
3	Visible red	0.63–0.69	Vegetation discrimination 植被分别
4	Near infrared	0.76–0.90	Biomass and shoreline mapping 生物数量
5	Middle infrared	1.55–1.75	Moisture content of soil and vegetation 土壤和植被的含水量
6	Thermal infrared	10.4–12.5	Soil moisture; thermal mapping 热力图
7	Middle infrared	2.08–2.35	Mineral mapping 矿产图



图像与视频处理
Image and Video Processing

例子：视觉和红外成像

可见蓝



水渗透

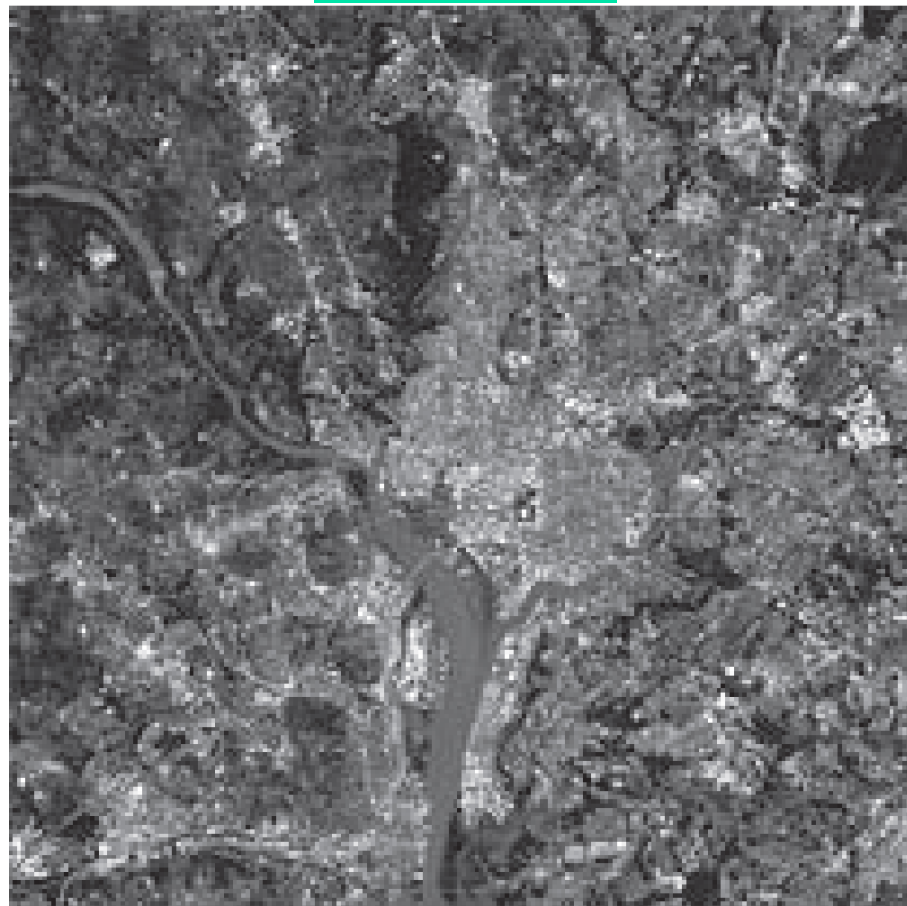
FIGURE 1.10 LANDSAT satellite images of the Washington, D.C. area. The numbers refer to the thematic bands in Table 1.1. (Images courtesy of NASA.)



图像与视频处理
Image and Video Processing

例子：视觉和红外成像

可见绿



植被生长力

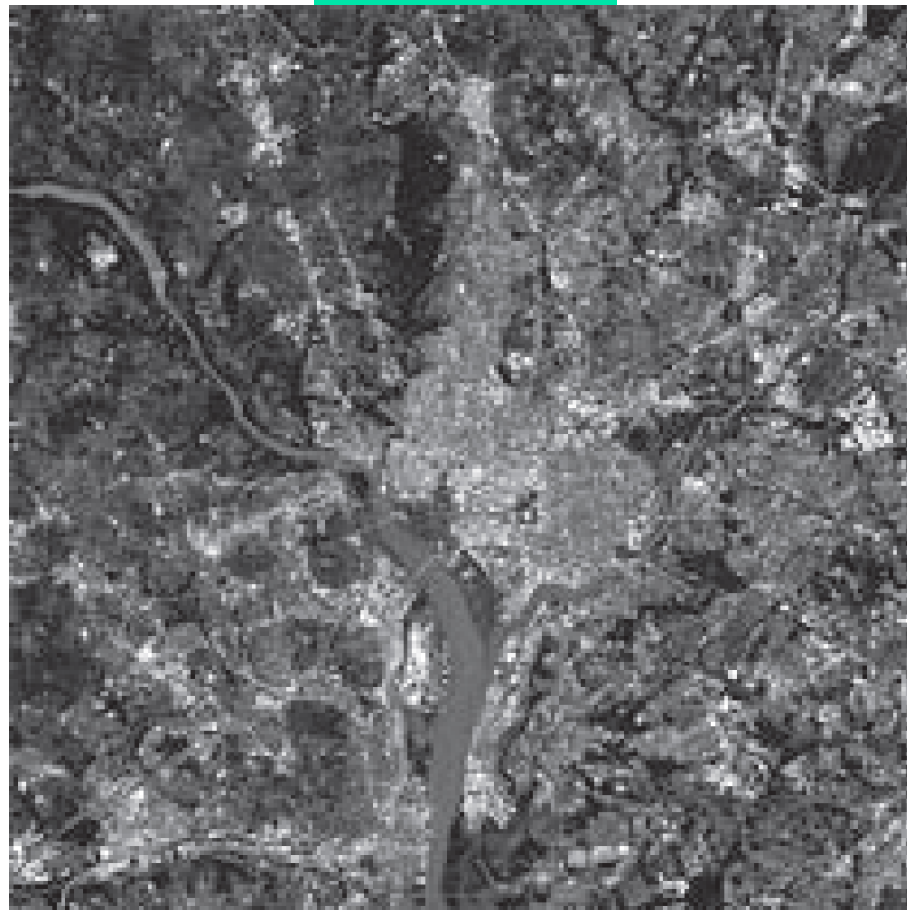
FIGURE 1.10 LANDSAT satellite images of the Washington, D.C. area. The numbers refer to the thematic bands in Table 1.1. (Images courtesy of NASA.)



图像与视频处理
Image and Video Processing

例子：视觉和红外成像

可见红



植被分别

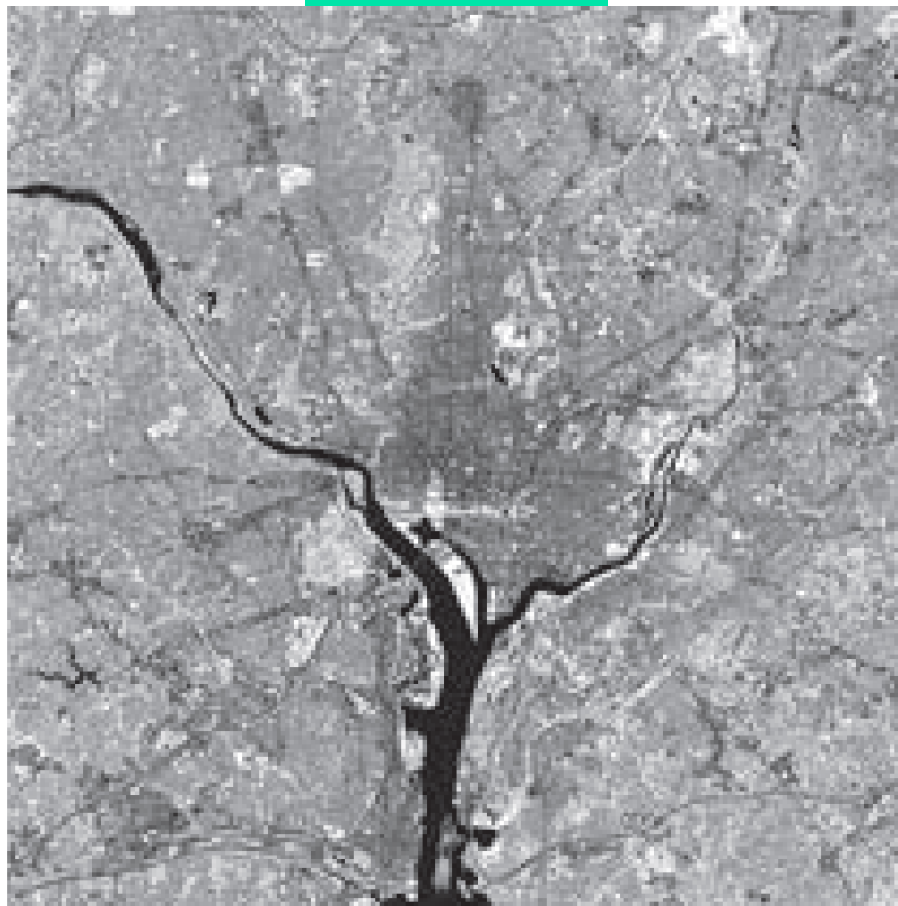
FIGURE 1.10 LANDSAT satellite images of the Washington, D.C. area. The numbers refer to the thematic bands in Table 1.1. (Images courtesy of NASA.)



图像与视频处理
Image and Video Processing

例子：视觉和红外成像

近红外区



生物数量

FIGURE 1.10 LANDSAT satellite images of the Washington, D.C. area. The numbers refer to the thematic bands in Table 1.1. (Images courtesy of NASA.)



图像与视频处理
Image and Video Processing

例子：视觉和红外成像

中红外区

土壤和植被
的含水量

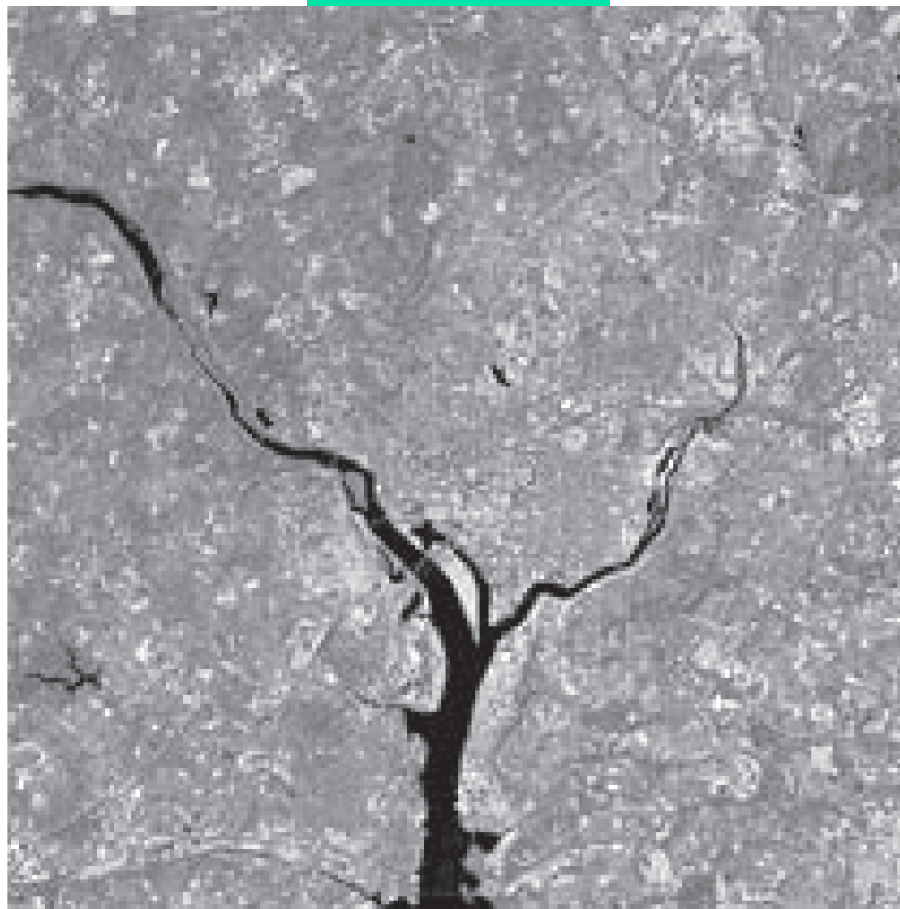


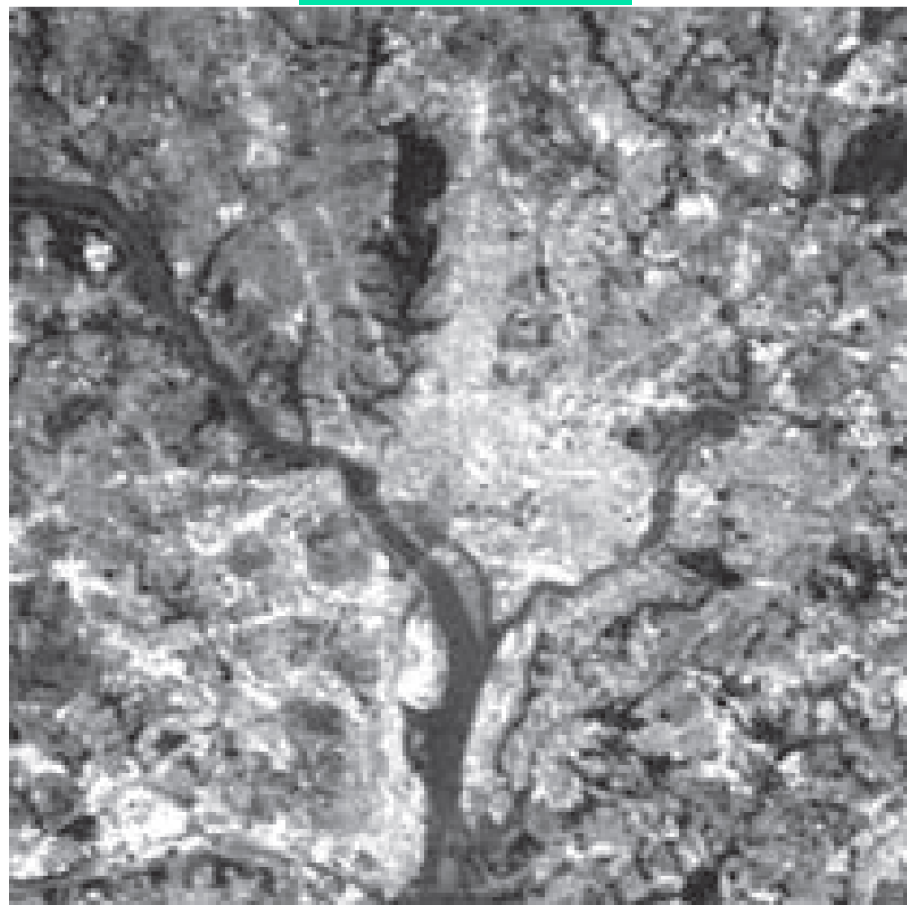
FIGURE 1.10 LANDSAT satellite images of the Washington, D.C. area. The numbers refer to the thematic bands in Table 1.1. (Images courtesy of NASA.)



图像与视频处理
Image and Video Processing

例子：视觉和红外成像

热红外



热力图

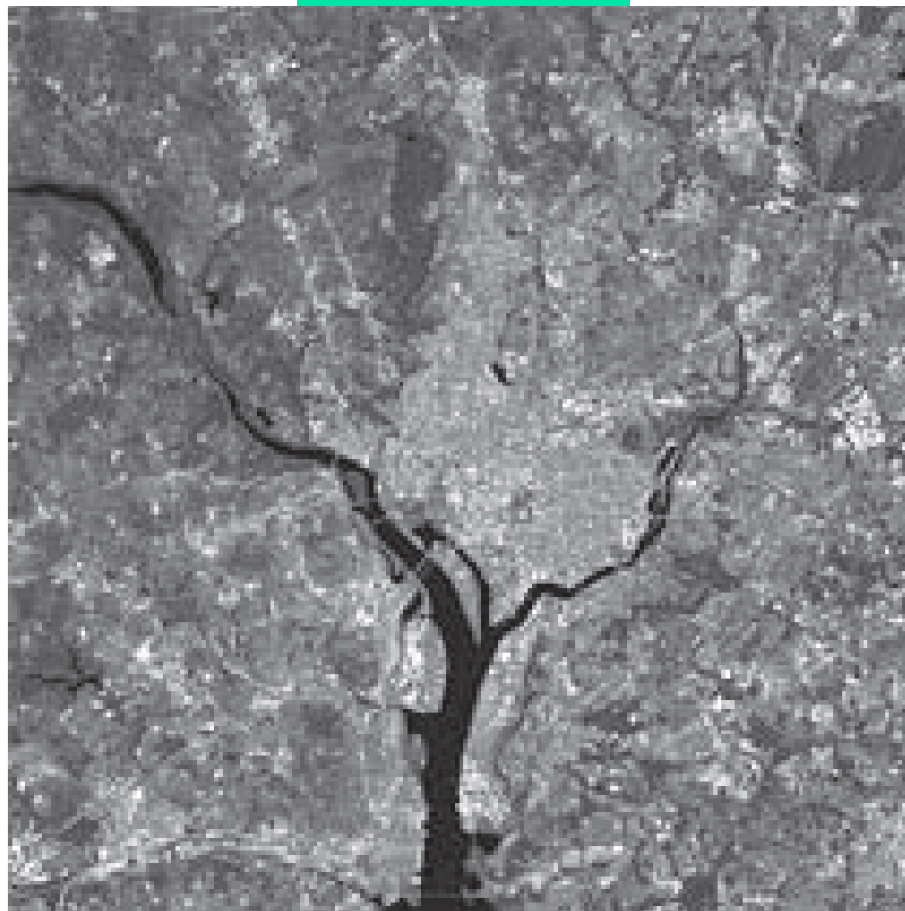
FIGURE 1.10 LANDSAT satellite images of the Washington, D.C. area. The numbers refer to the thematic bands in Table 1.1. (Images courtesy of NASA.)



图像与视频处理
Image and Video Processing

例子：视觉和红外成像

中红外区



矿产图

FIGURE 1.10 LANDSAT satellite images of the Washington, D.C. area. The numbers refer to the thematic bands in Table 1.1. (Images courtesy of NASA.)



图像与视频处理
Image and Video Processing

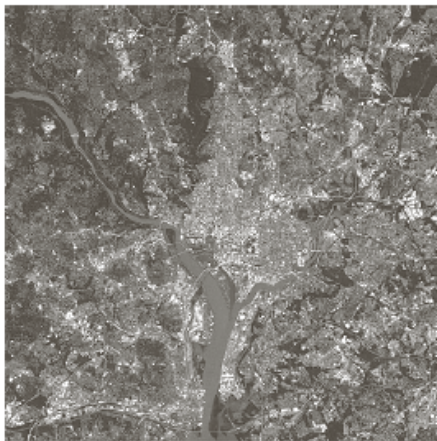
例子：视觉和红外成像



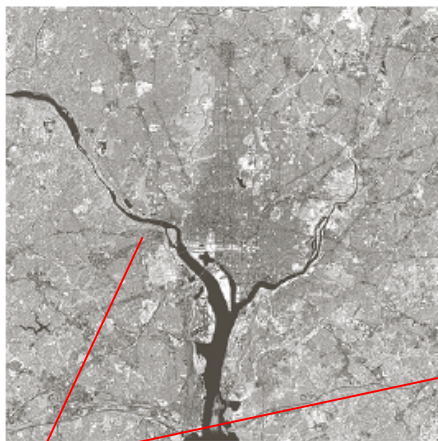
可见蓝



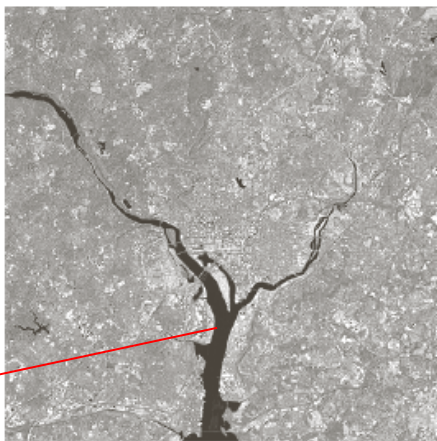
可见绿



可见红



近红外区



中红外区



热红外



中红外区

DSAT satellite was launched in 1972. The number of bands in Table 1.1. (Images courtesy of NASA.)

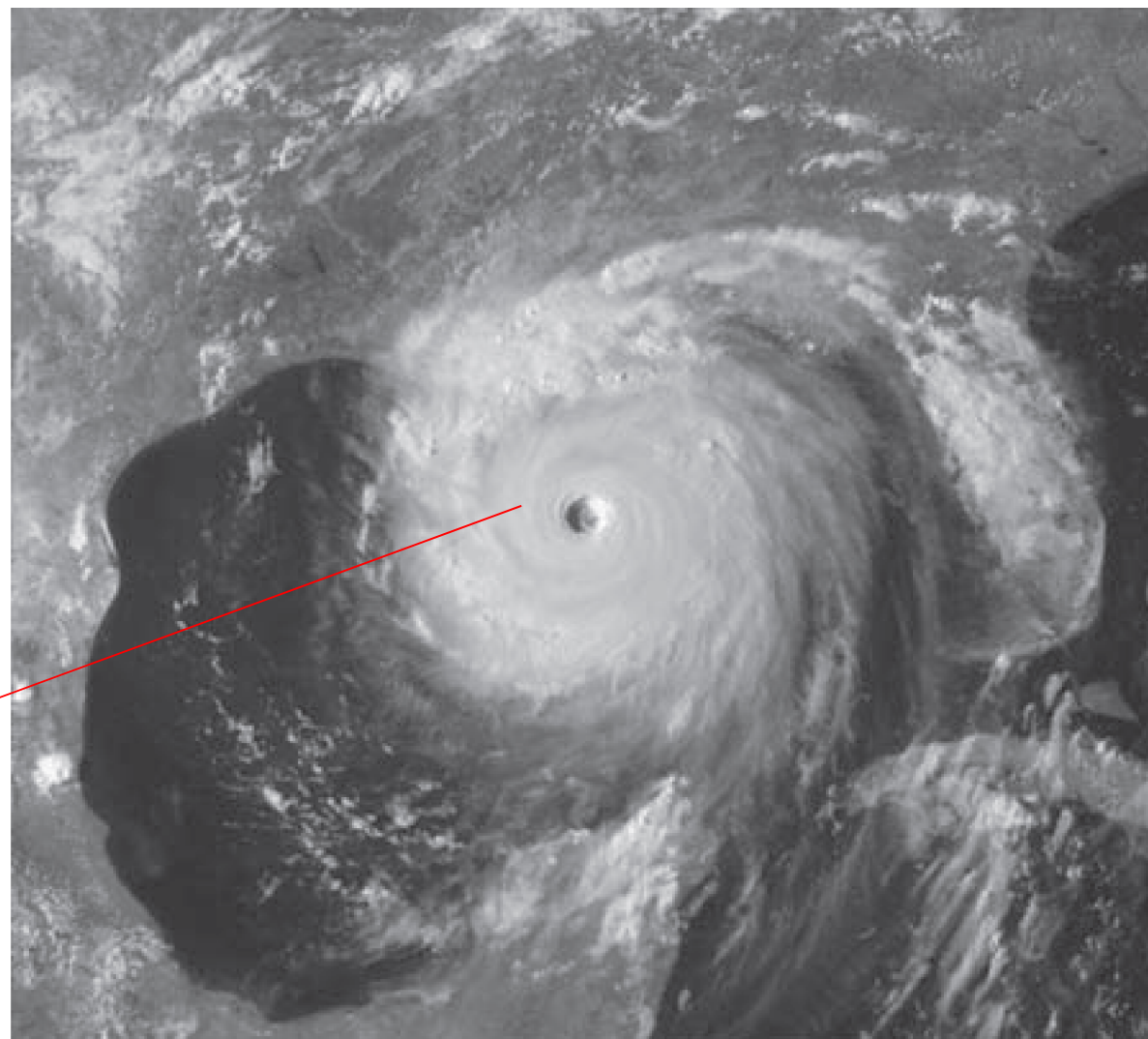


FIGURE 1.11

Satellite image of
Hurricane Katrina
taken on August
29, 2005.
(Courtesy of
NOAA.)

可见光、
红外波段

眼





图像与视频处理

多光谱图像



可见光、
红外波段

眼

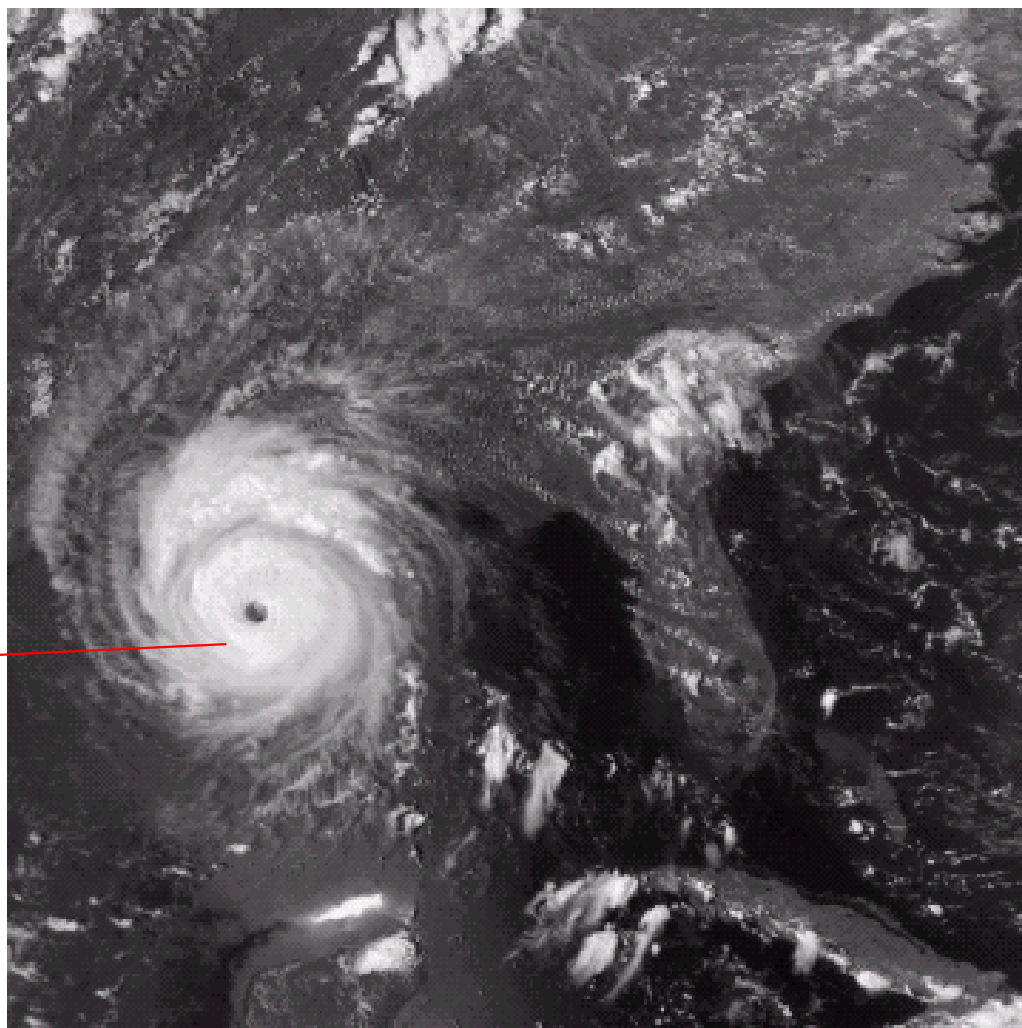


FIGURE 1.11
Multispectral
image of
Hurricane
Andrew taken by
NOAA GEOS
(Geostationary
Environmental
Operational
Satellite) sensors.
(Courtesy of
NOAA.)

天气观测、预测

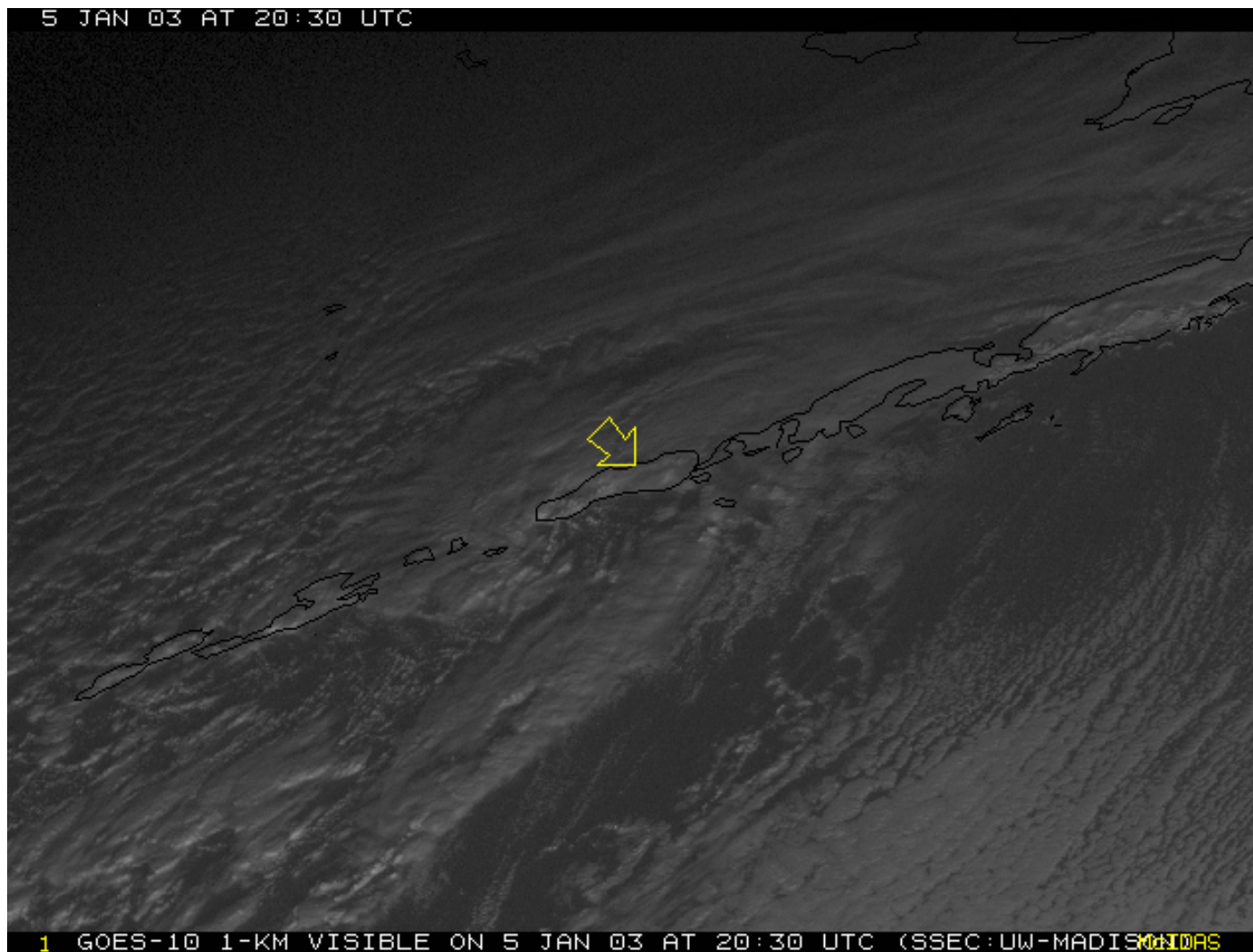


图像与视频处理

Image and Video Processing

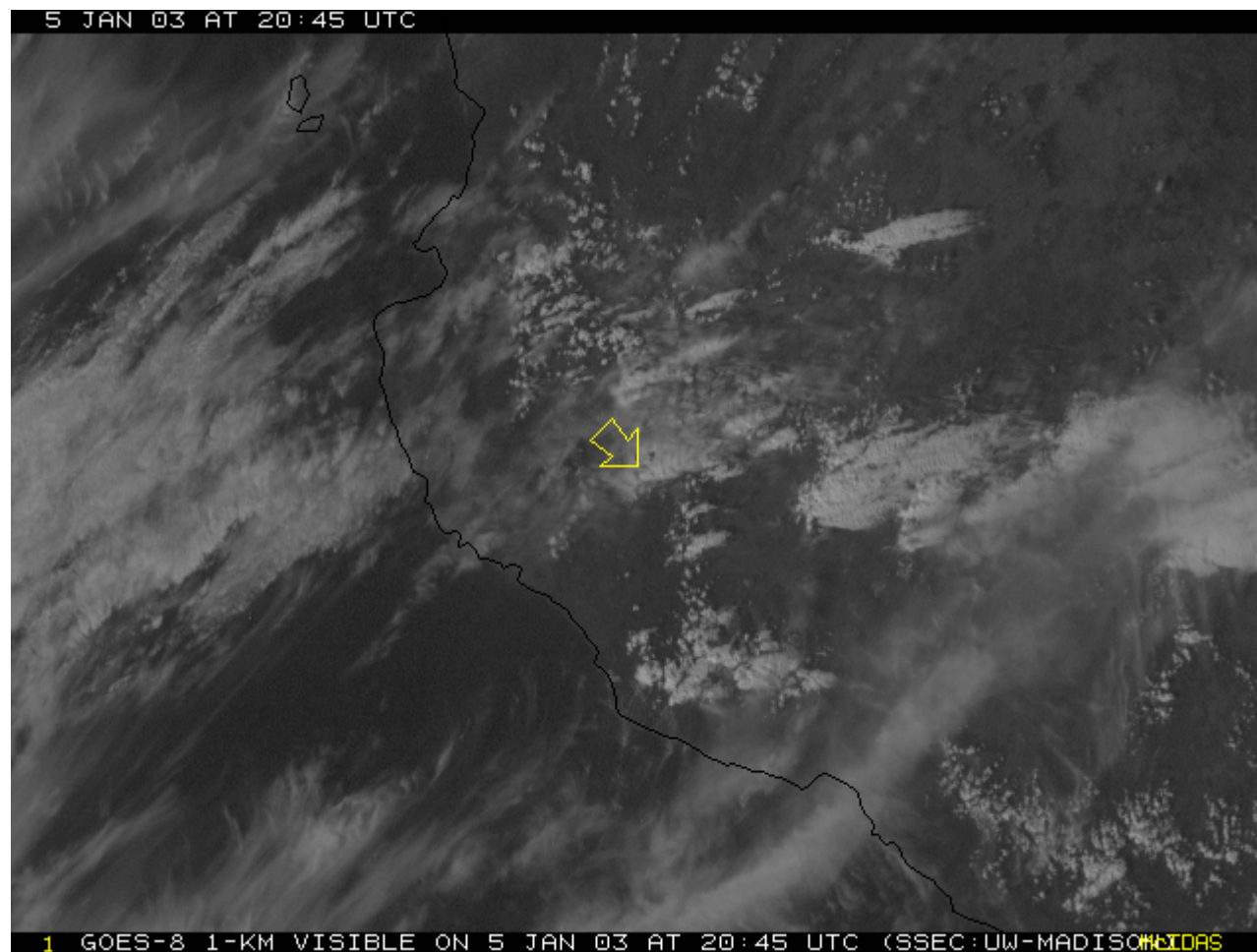
卫星图

堪察加半岛火山，俄罗斯





阿拉斯加火山的卫星图像





月球表面
1964年

来自美国航天器
的第一张图片

图为美国宇航局宇宙飞船拍摄的第一张月球照片。罗杰七号于1964年7月31日9:09拍摄了这张照片，在到达月球表面前的17分钟。(NASA提供)



图像与视频处理
Image and Video Processing

卫星图像

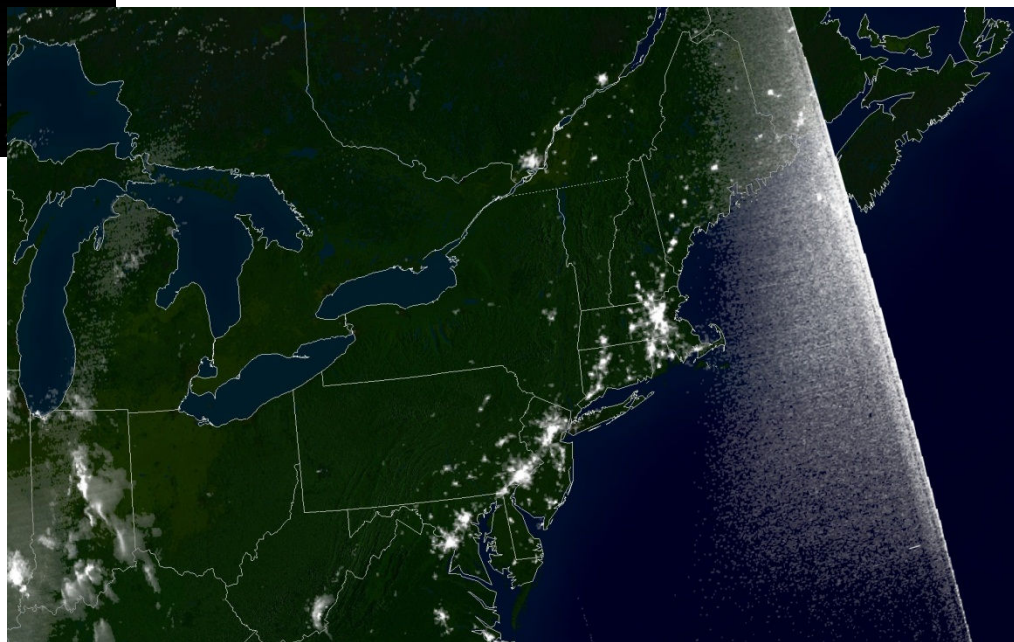


电能

2003年东北大停电

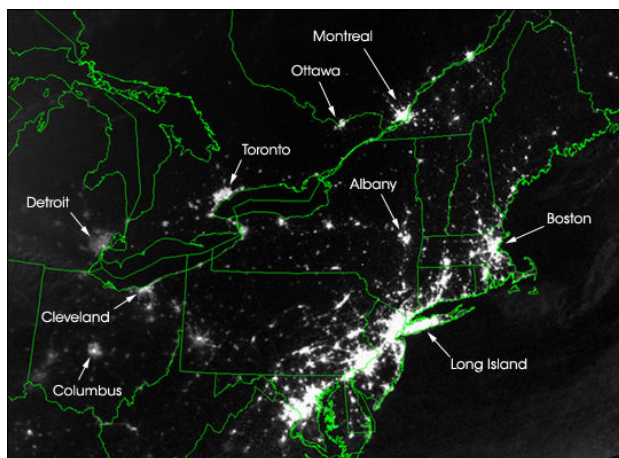


红外成像
全球人类库存
定居点

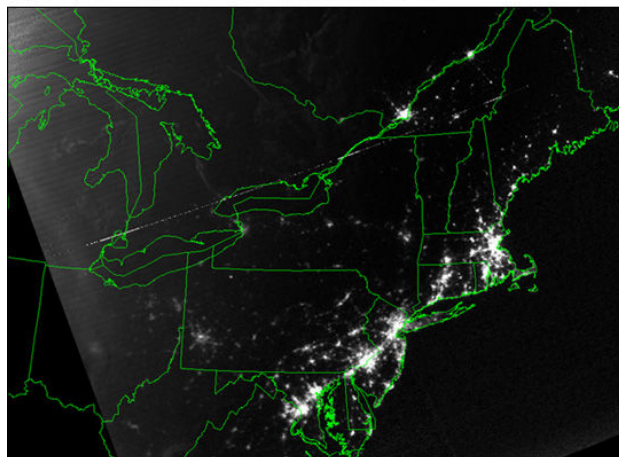




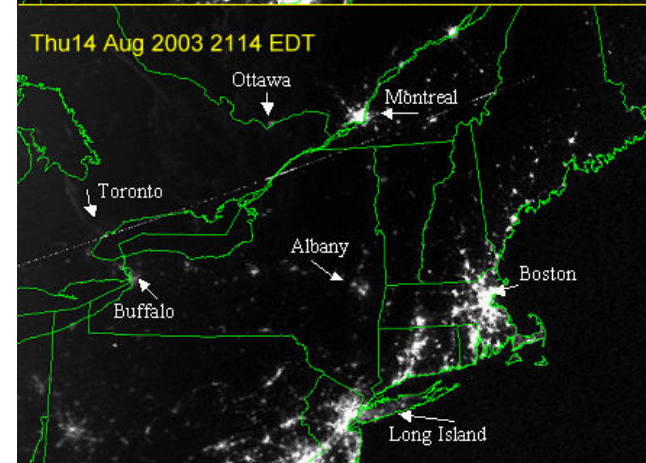
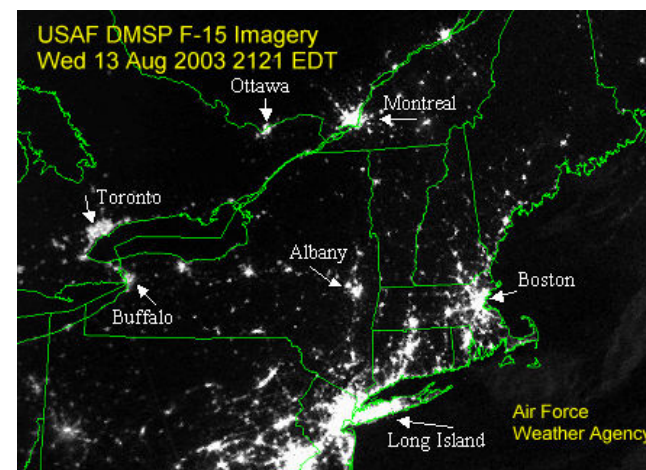
2003年东北大停电之二

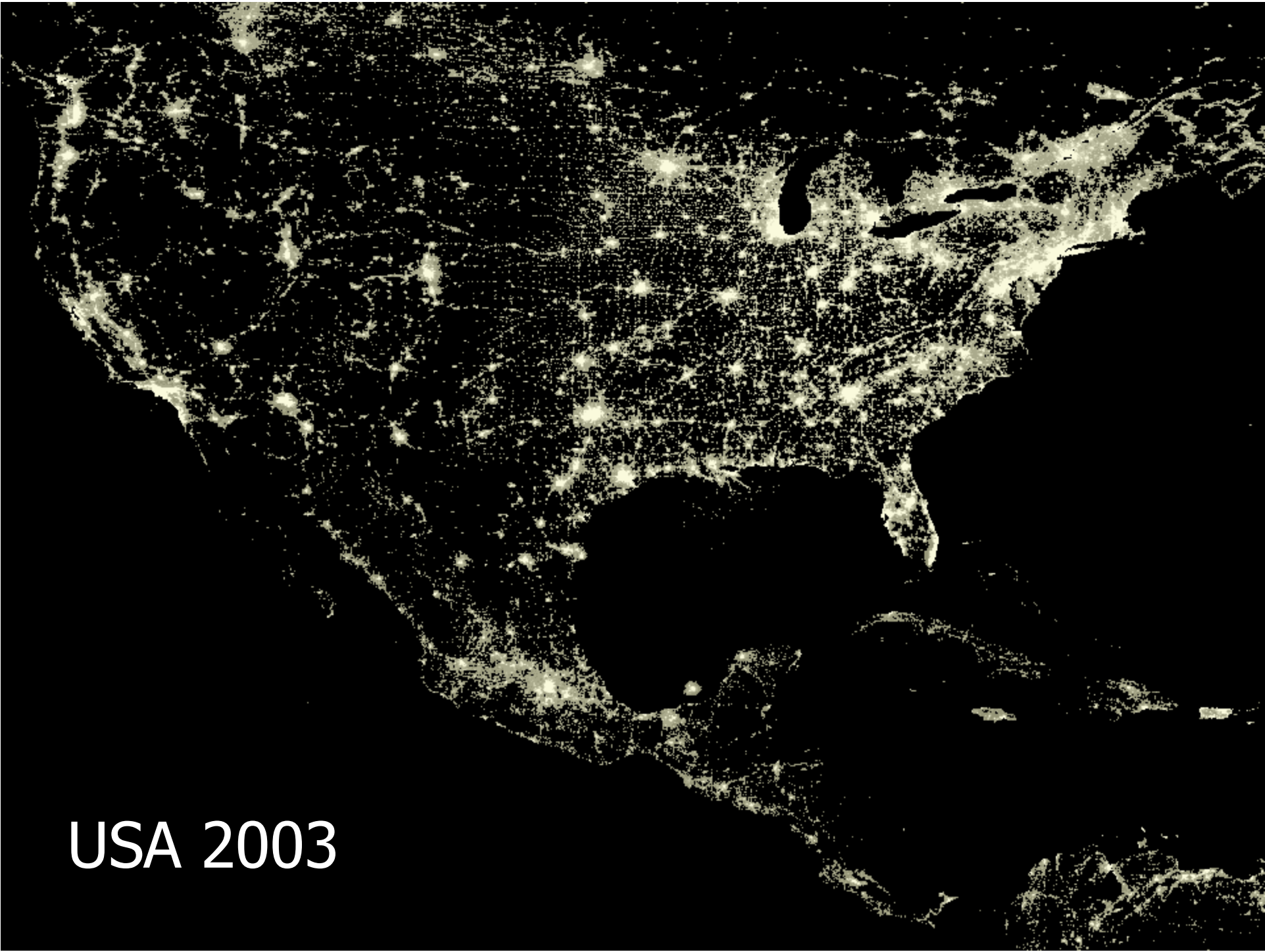


August 14, 2003 • 9:29 p.m. EDT • About 20 hours before blackout



August 15, 2003 • 9:14 p.m. EDT • About 7 hours after blackout





USA 2003

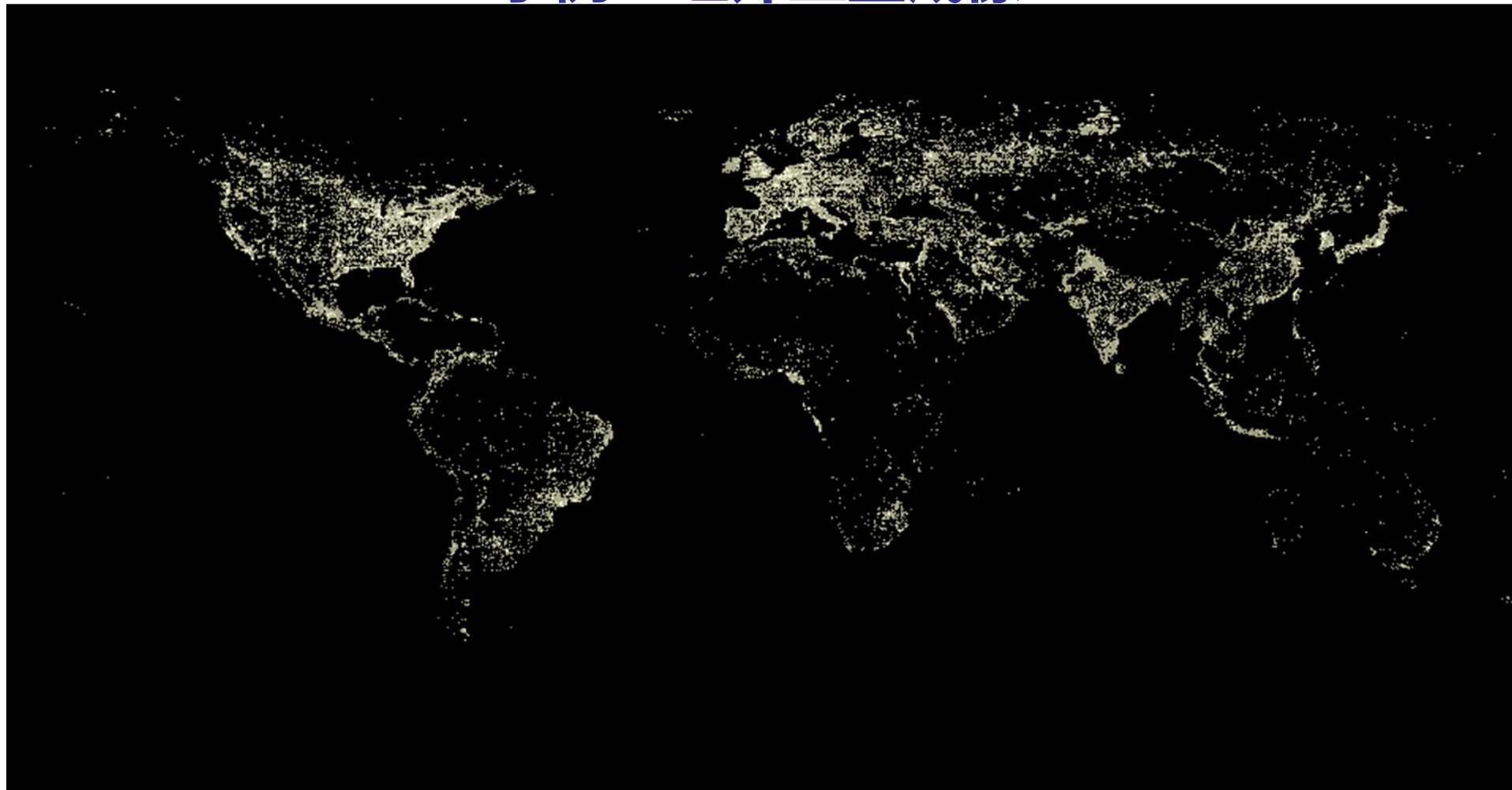


示例：红外卫星成像





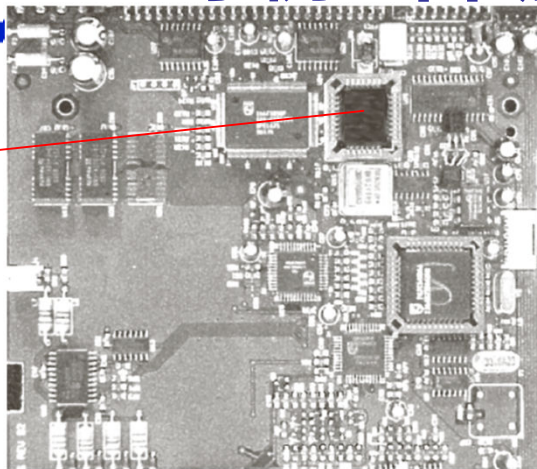
示例：红外卫星成像



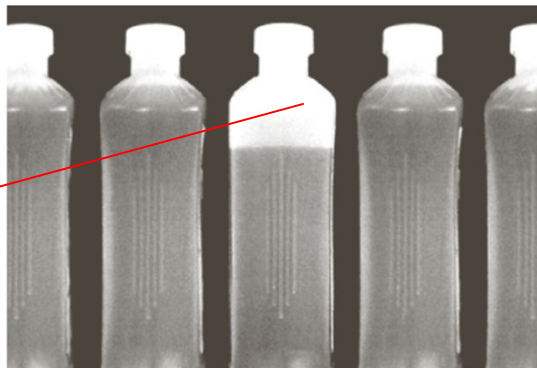


示例：自动视觉检测

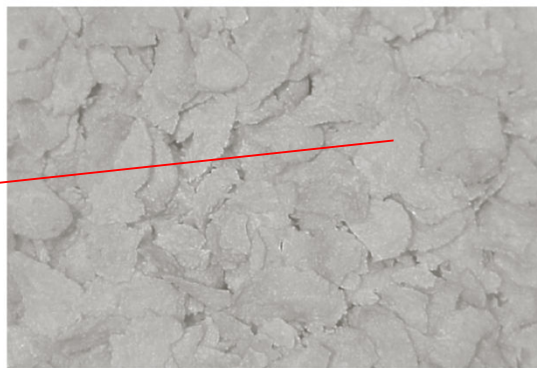
遗失的部分



未填满的瓶子

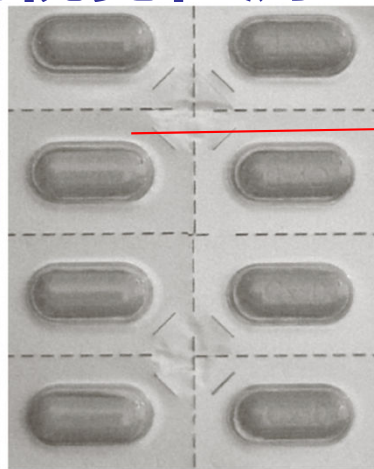


谷类

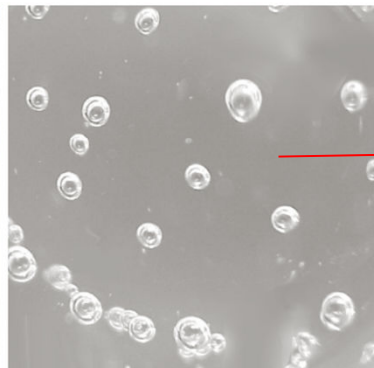


药丸容器

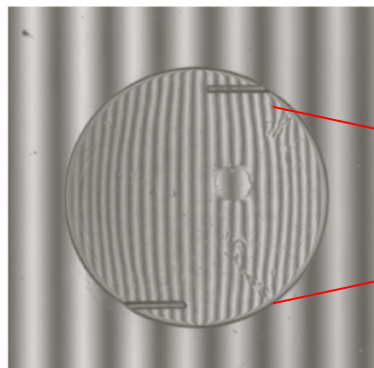
a b
c d
e f



气泡



损害



眼内移植

图1.14
制造的货物经常已使用数字图像处理中的例子。

(a)电路板控制器。

(b)包装药丸。

(c)瓶子

(d)气泡透明塑料制品中。

(e)谷物。

(f)眼内植入物的图像(图(f)

由Perceptics公司Pete Sites先生提供



示例：自动视觉检测

拇指识别



a b
c d

FIGURE 1.15

视光谱成像的
其他一些例子：
(a)指纹。
(b)纸币。
(c)和(d)自动
读取车牌。
(图(a)由美国
国家标准与技术
研究所提供。
图(c)及(d)由
Perceptics公
司的胡安·埃
雷拉博士)。

系统自动读取车
牌内容结果



成像系统检测到
车牌的区域

交通监控监控



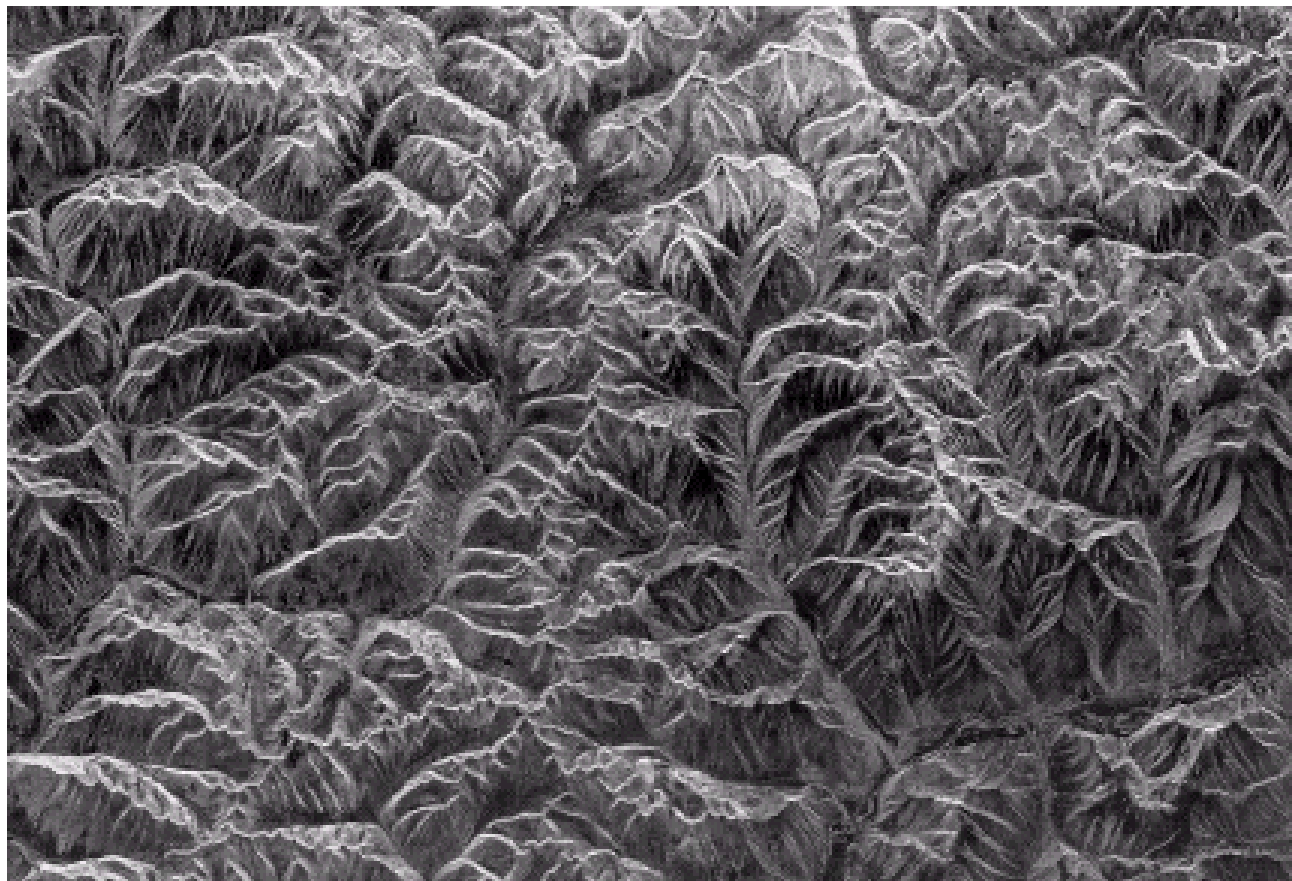
图像与视频处理
Image and Video Processing

雷达图像示例

FIGURE 1.16

西藏东南部山区的星载雷达图像。(NASA 提供)

通过虚拟方式收集
任何地区任何时间
的数据



西藏东南, 4300-5800m



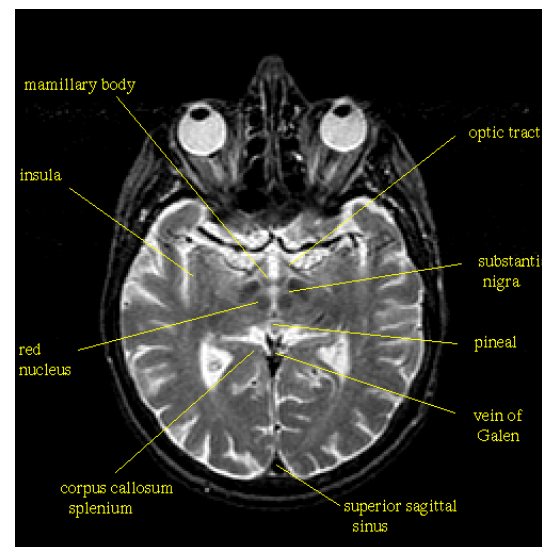
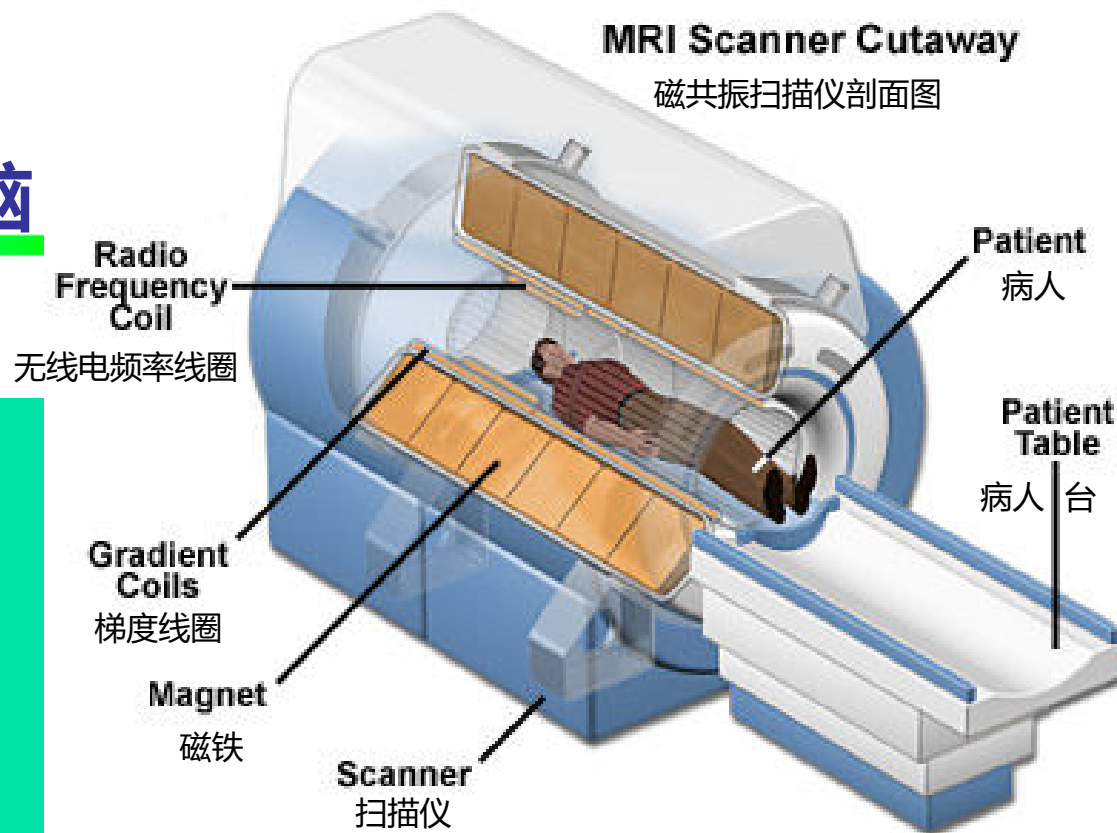
图像与视频处理
Image and Video Processing

医学图像：正常大脑 的核磁共振图

磁共振成像：让无线电波在强大的磁铁中穿过身体造成被发射无线电波的响应脉冲。

MRI依赖水中氢原子核

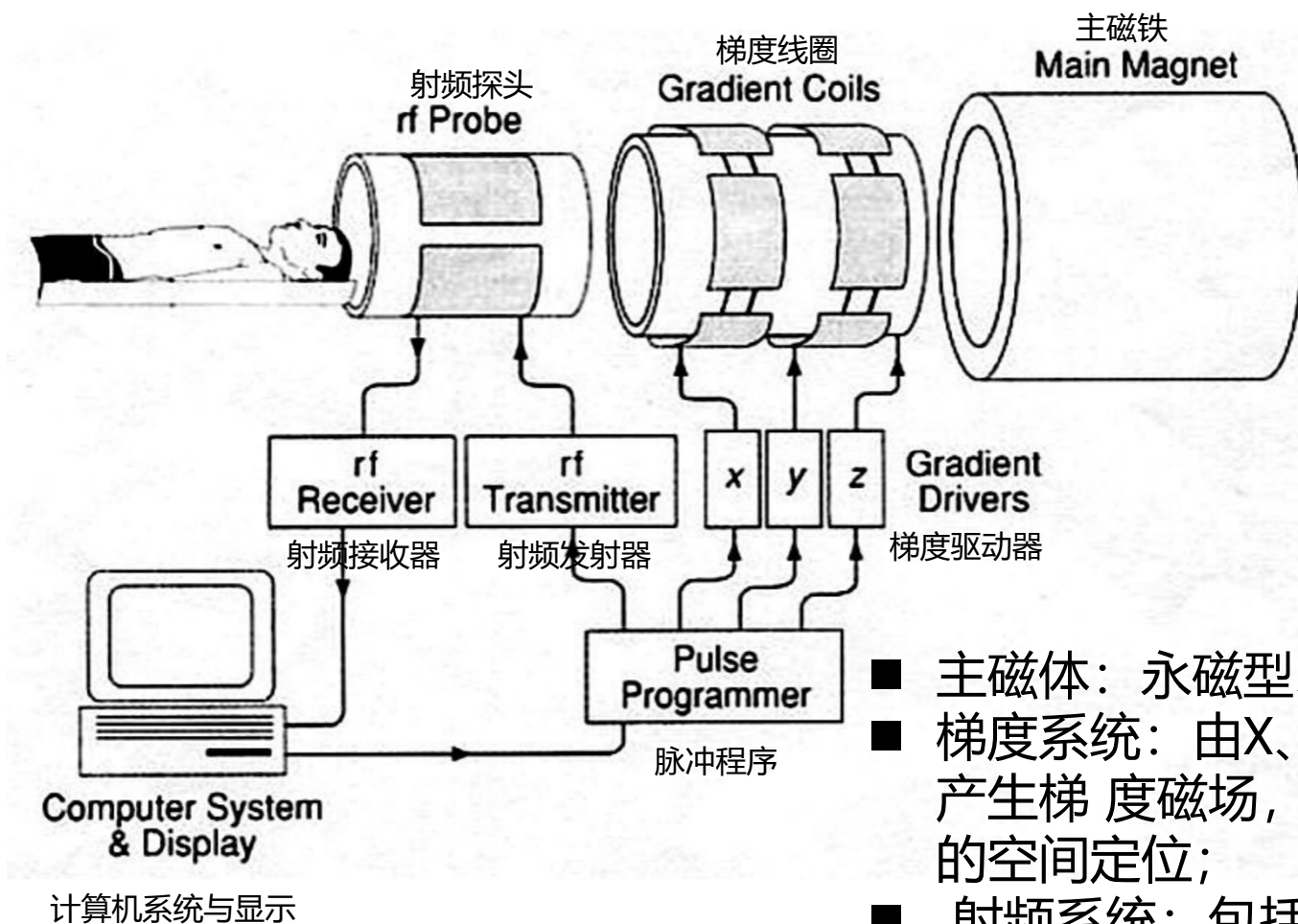
当把物体放置在磁场中，用适当的电磁波照射它，以改变氢原子的旋转排列方向，使之共振，然后分析它释放的电磁波，由于不同的组织会产生不同的电磁波讯号，



6次诺贝尔奖



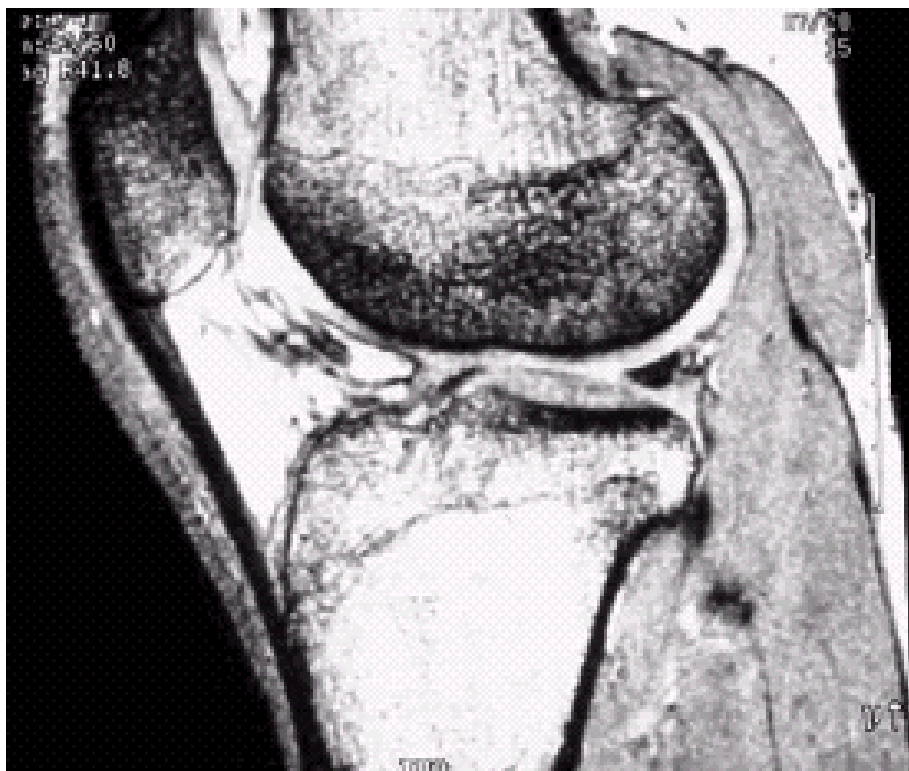
医学图像：正常大脑的核磁共振图



- 主磁体：永磁型、常导型和超导型；
- 梯度系统：由X、Y、Z 3套构成，产生梯度磁场，用于选层和信息的空间定位；
- 射频系统：包括RF线圈(发射RF)和接收线圈(接收MR信号)；
- 计算机系统及其他辅助设施



示例：核磁共振（无线电波段）



a b

膝盖



脊柱

图1.17 人类(a)膝盖和(b)脊柱的核磁共振图像。

(图片(a)由密歇根大学医学院解剖科学系Thomas R. Gest博士提供，(b)由范德比尔特大学医学中心放射学和放射科学系David R. Pickens博士提供。)



图像与视频处理
Image and Video Processing
图片：多波段



伽马射线

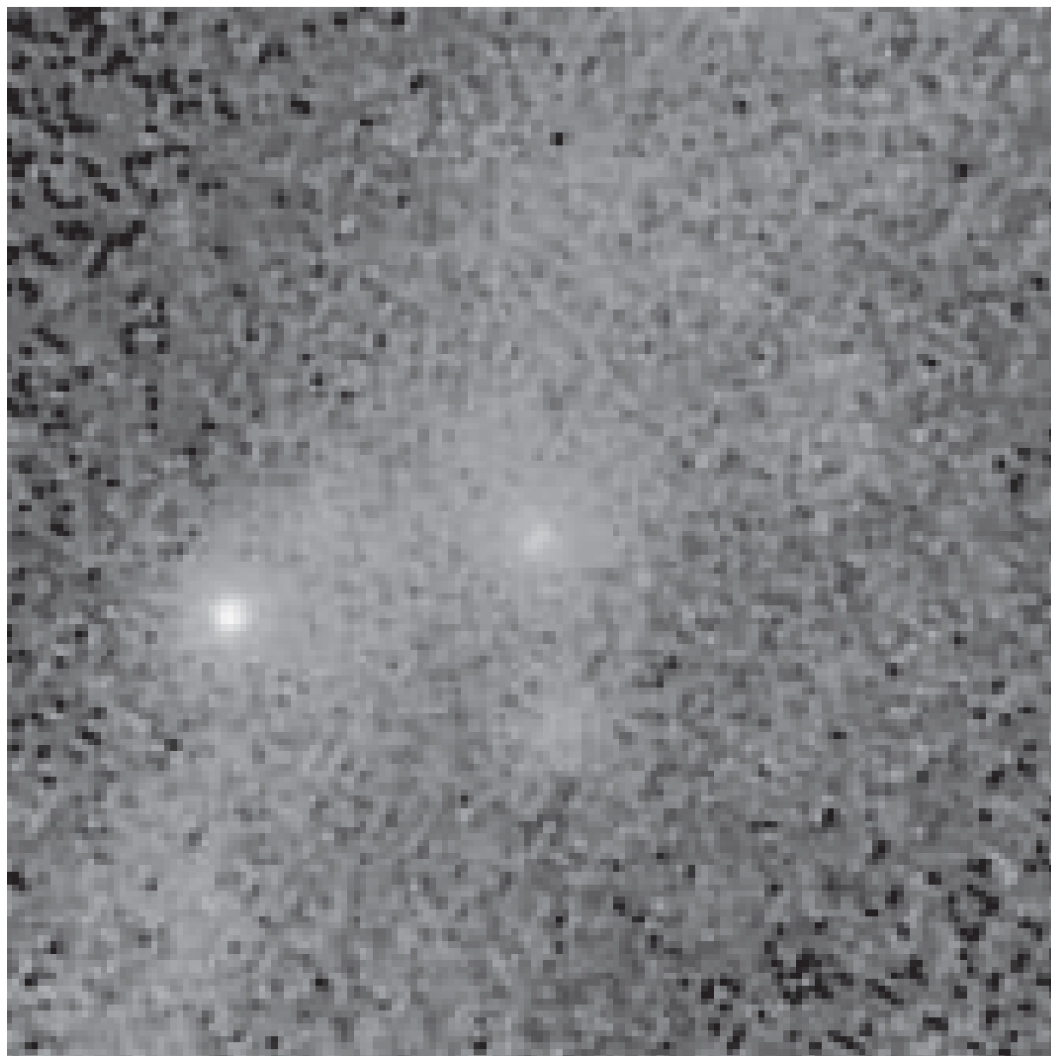


图1.18 蟹状脉冲星的图像



图像与视频处理
Image and Video Processing
图片：多波段



X射线

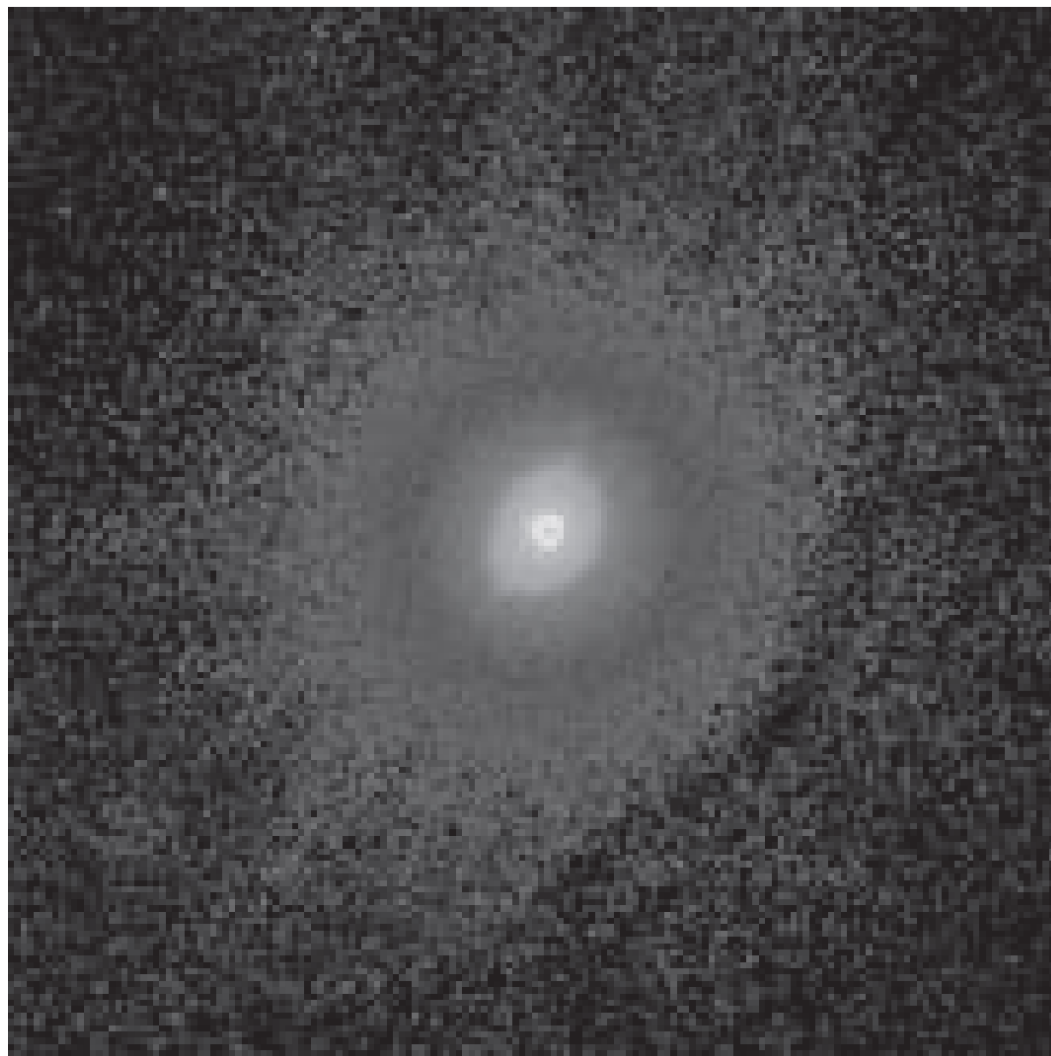


图1.18 蟹状脉冲星的图像



光学射线

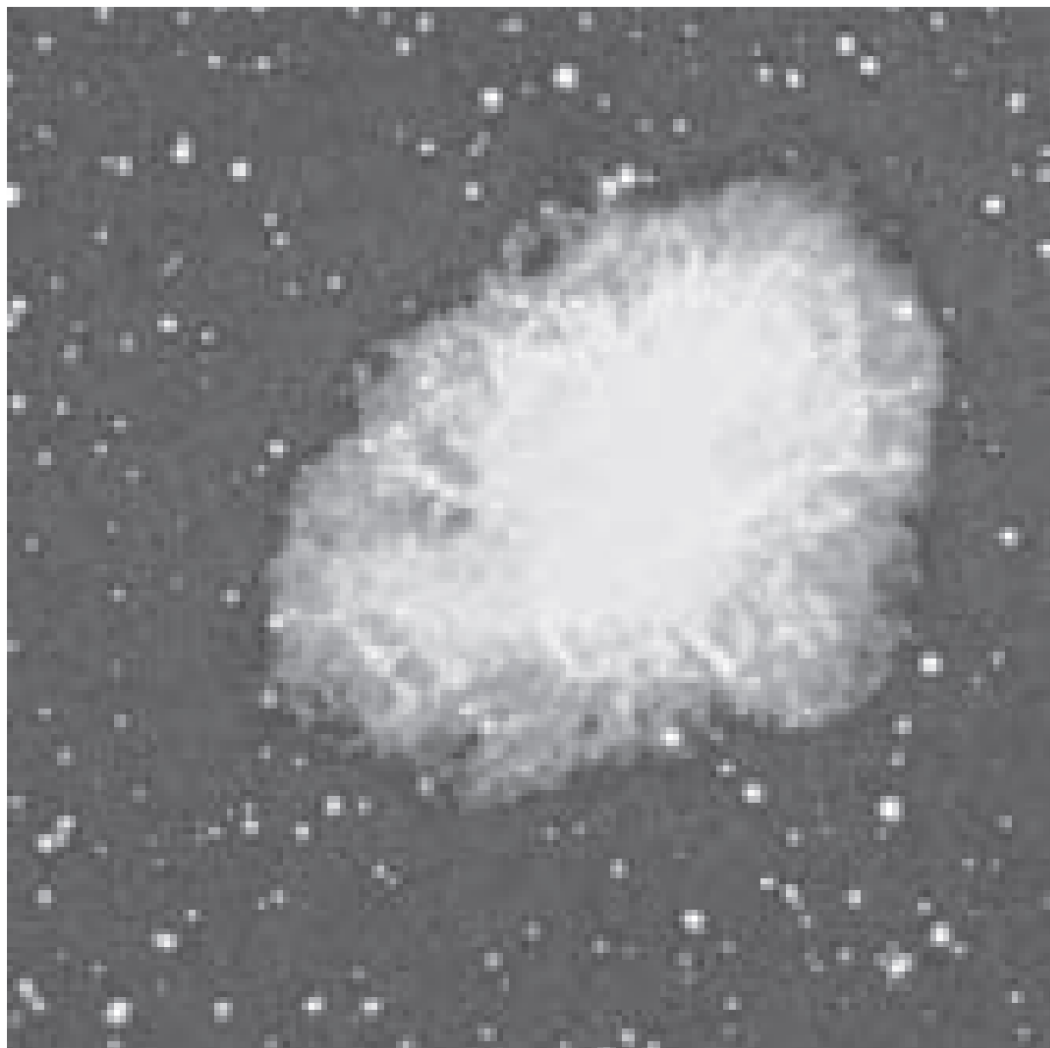


图1.18 蟹状脉冲星的图像



图像：多频段



无线电

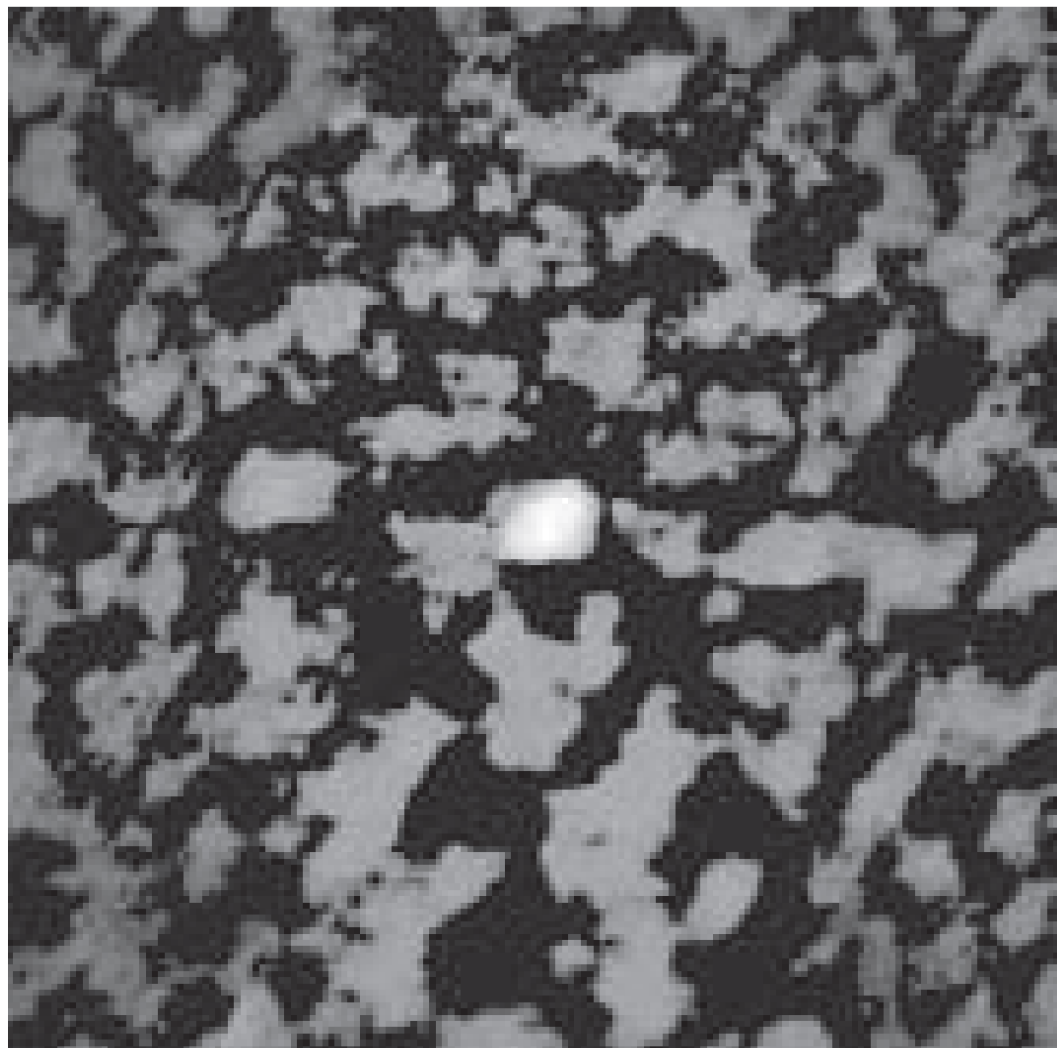


图1.18 蟹状脉冲星的图像



红外线

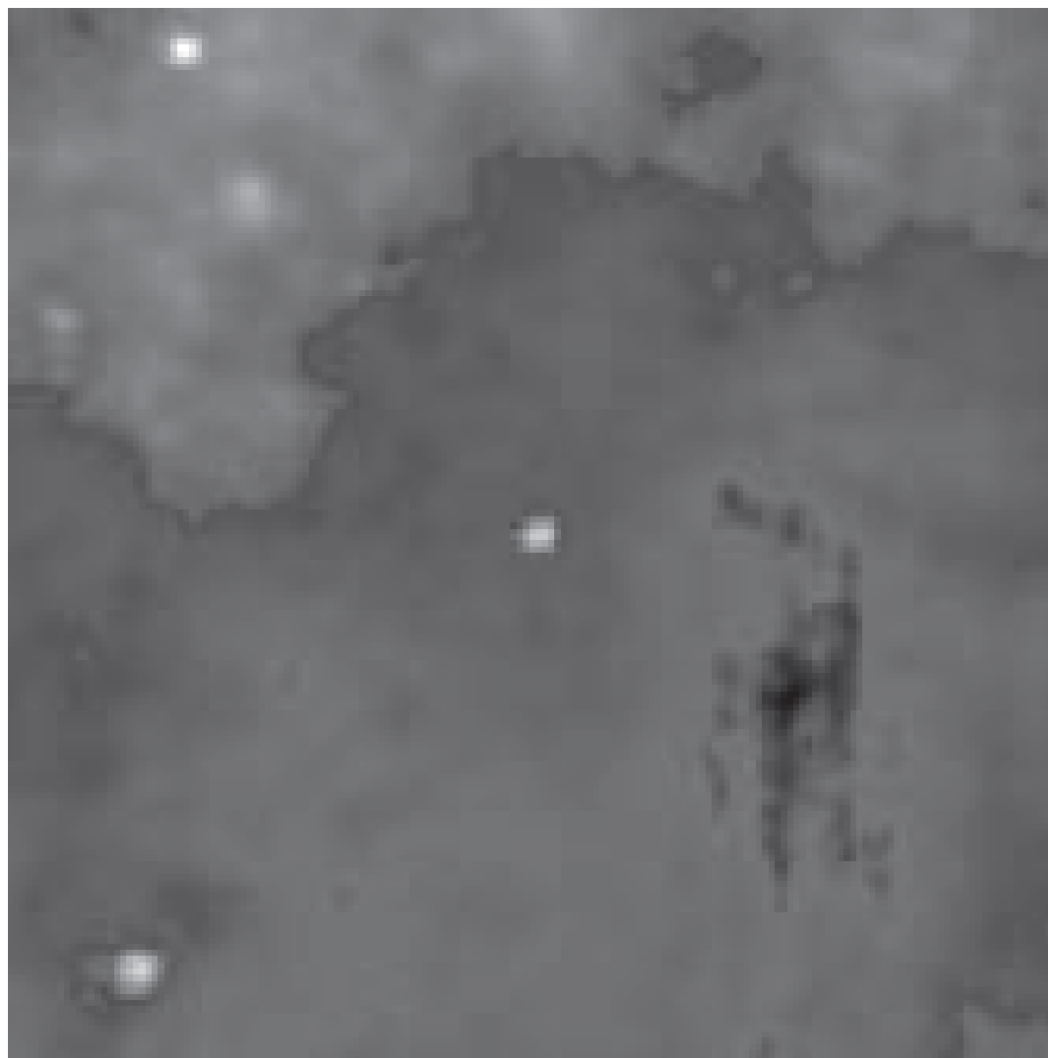


图1.18 蟹状脉冲星的图像

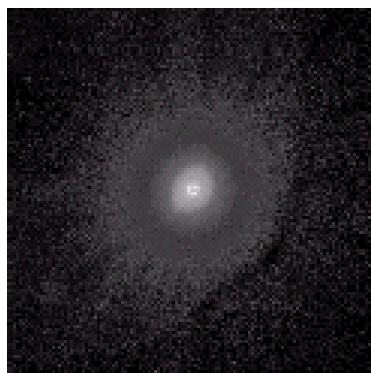


图像与视频处理
Image and Video Processing

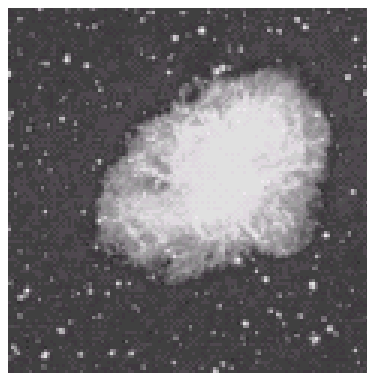
图像：多频段



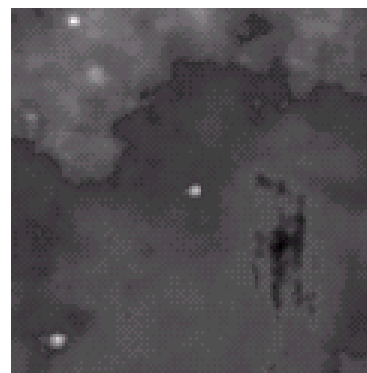
伽马



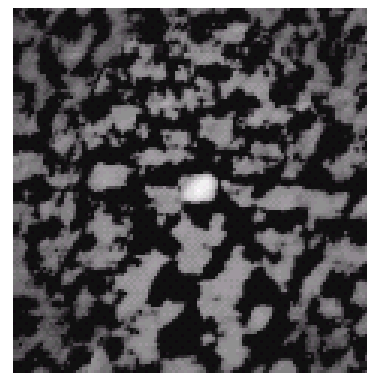
X射线



光学



红外线



无线电

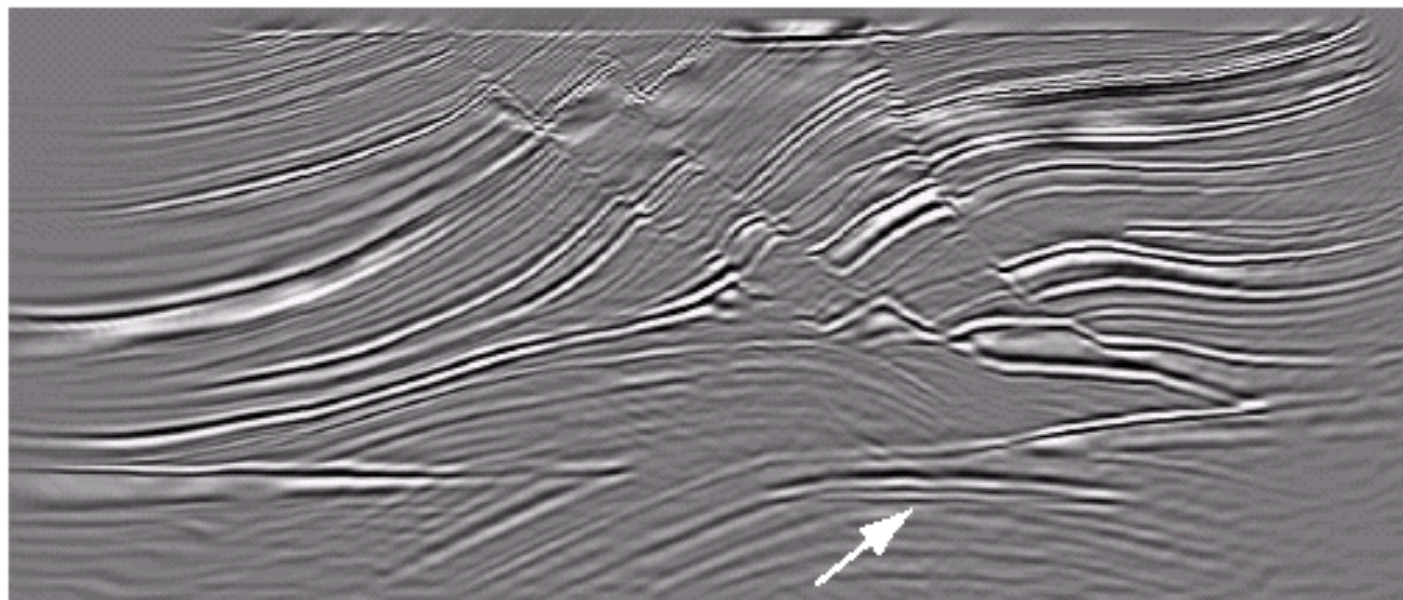
图1.18 蟹状脉冲星的图像（在图像的中心）涵盖了电磁波谱。
(由美国国家航空航天局提供。)



例子：超声波成像

矿物和
石油勘探

图1.19 地震模型的横截面图。箭头指向碳氢化合物（石油/天然气）陷阱。由Curtis Ober博士提供。）



石油或天然气

The strength and speed of the returning sound waves are determined by
Composition of the Earth below the surface



图像与视频处理
Image and Video Processing

医学图像:

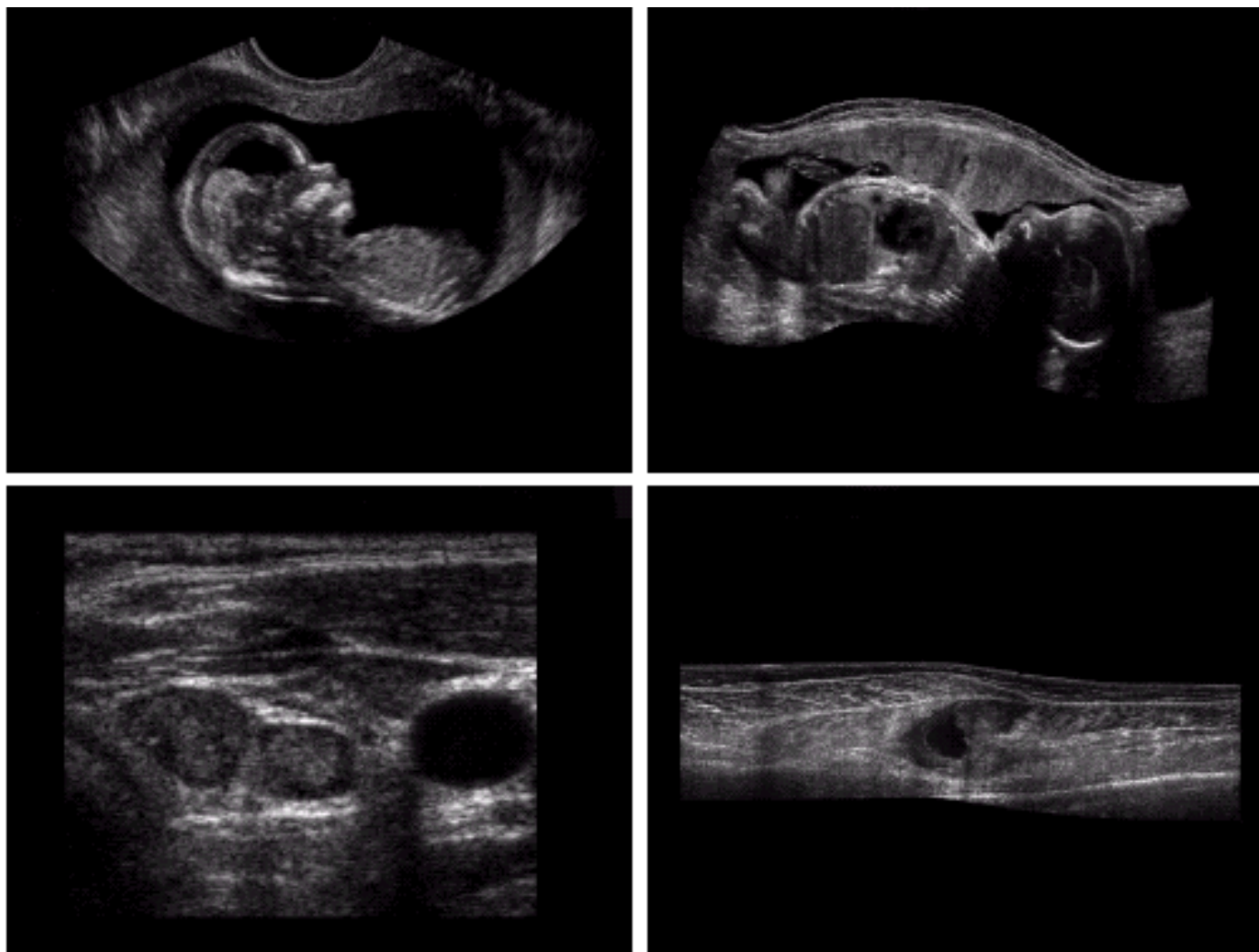
超声波五个月的胎儿（肺、肝和肠）。



Source: 1-5MHz
Speed of sound in tissue: 1540 m/s
Imaging :Distances &intensities of the echoes



例子：超声波成像



a	b
c	d

图1.20超声成像的例子。

(a)婴儿

(2)婴儿的另一个视图。

(c)甲状腺

(d)显示病变的肌肉层。

(由西门子医疗系统公司提供的超声组。)

肌肉损伤

甲状腺素



图像与视频处理
Image and Video Processing

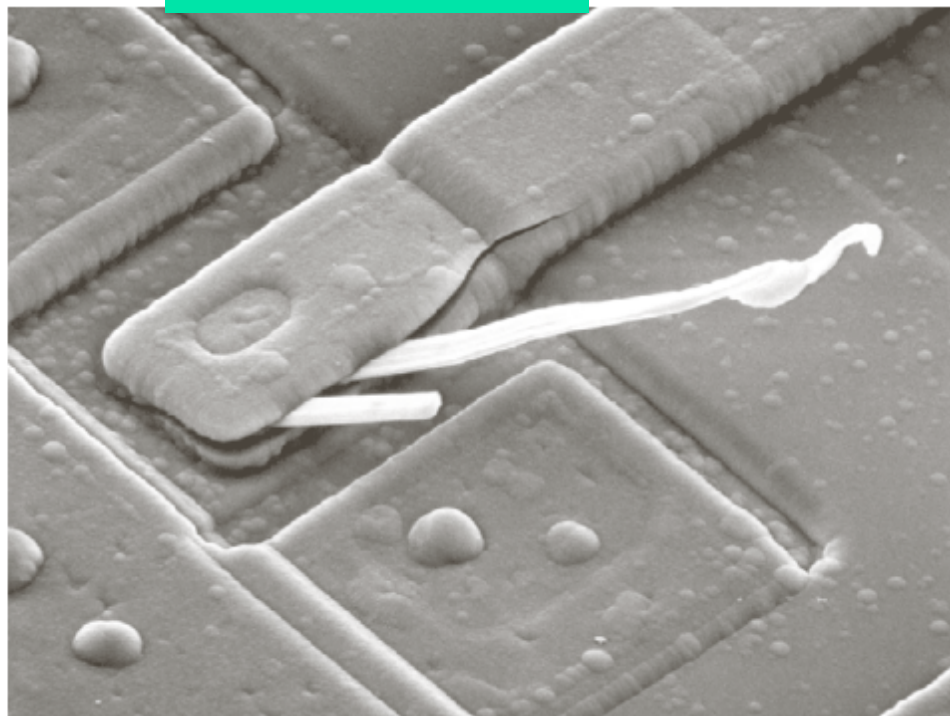
例如：电子显微镜成像

亮度: <1000



钨丝断250

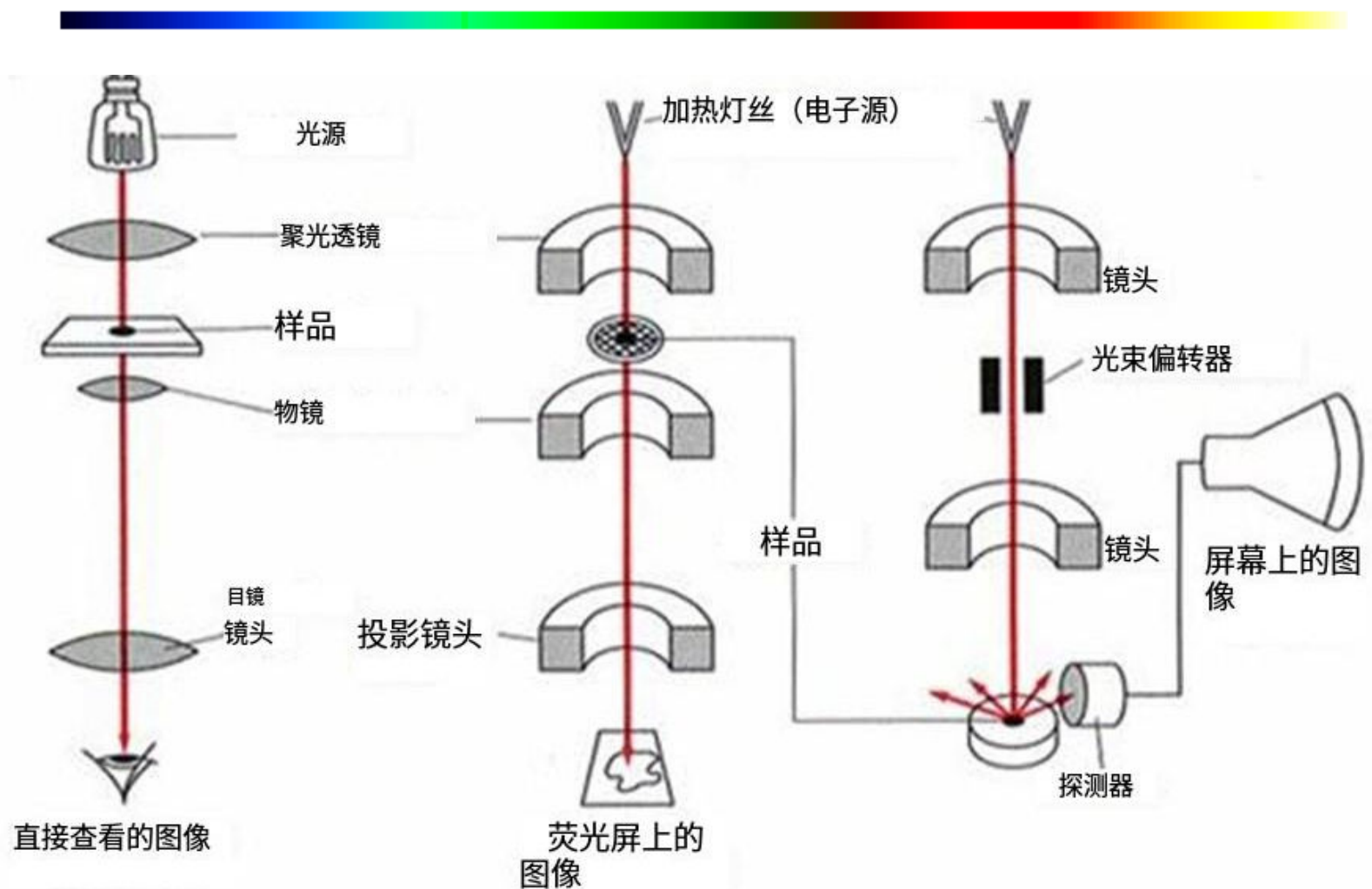
电子: >10000



集成电路：2500

一束电子磁透镜

图：(a)250x钨丝热破坏后的扫描电镜图像(注意左下的碎片)。 (b)2500x损坏的集成电路的扫描电镜图像。白色纤维是热破坏产生的氧化物。(图(a)由地质科学系Michaelshaffer先生提供。俄勒冈大学尤金分校; (b)麦克马斯特大学胡达克博士提供。加拿大安大略省汉密尔顿市)。



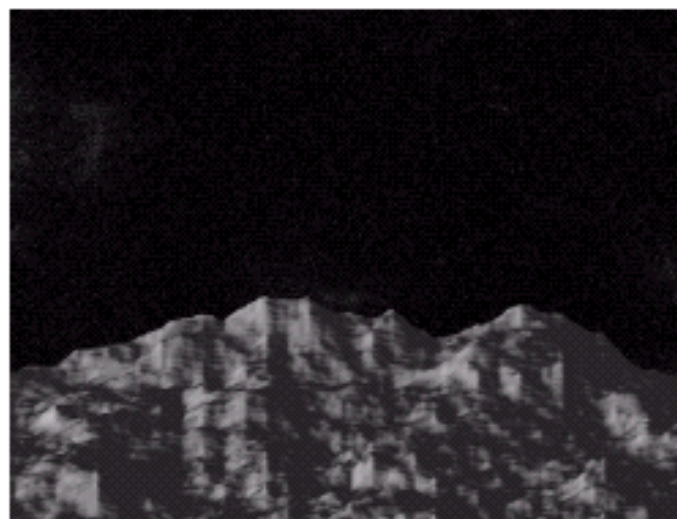
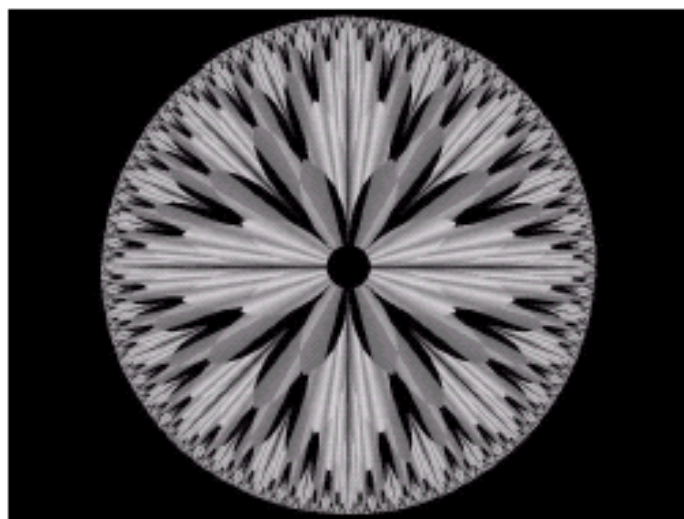
光学显微镜

透射电子显微镜1931

扫描探针显微镜1981



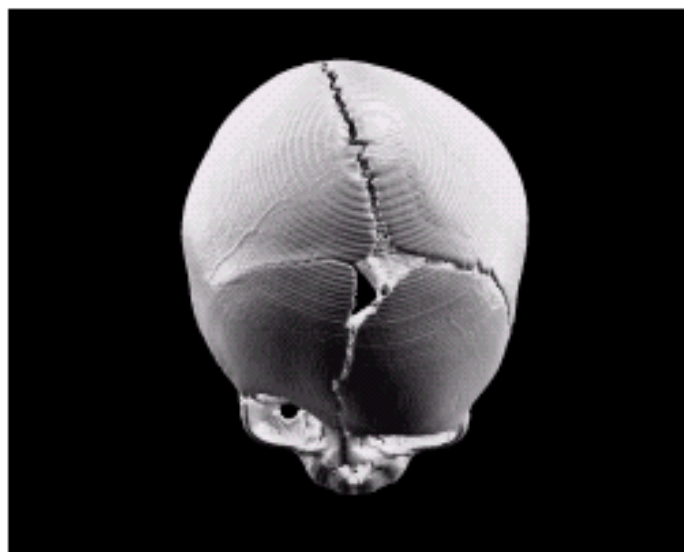
图像与视频处理
Image and Video Processing
分形图像



a	b
c	d

图1.22

(a) 和 (b) 分形图像。(c) 及 (d) 从所示物体的三维计算机模型生成的图像。(图 (a) 及 (b) 由 Melissa 女士提供



D. 宾德斯沃斯莫尔学院, (c) 和 (d) 由美国宇航局提供。



图像与视频处理
Image and Video Processing
天文图像



Spiral Galaxy NGC 1232 - VLT UT 1 + FORS1

ESO PR Photo 37d/98 (23 September 1998)

©European Southern Observatory





图像与视频处理
Image and Video Processing
天文图像





- 图像简介
- 数字图像处理简介
- 数字图像应用简介
- 数字图像系统简介
- 总结

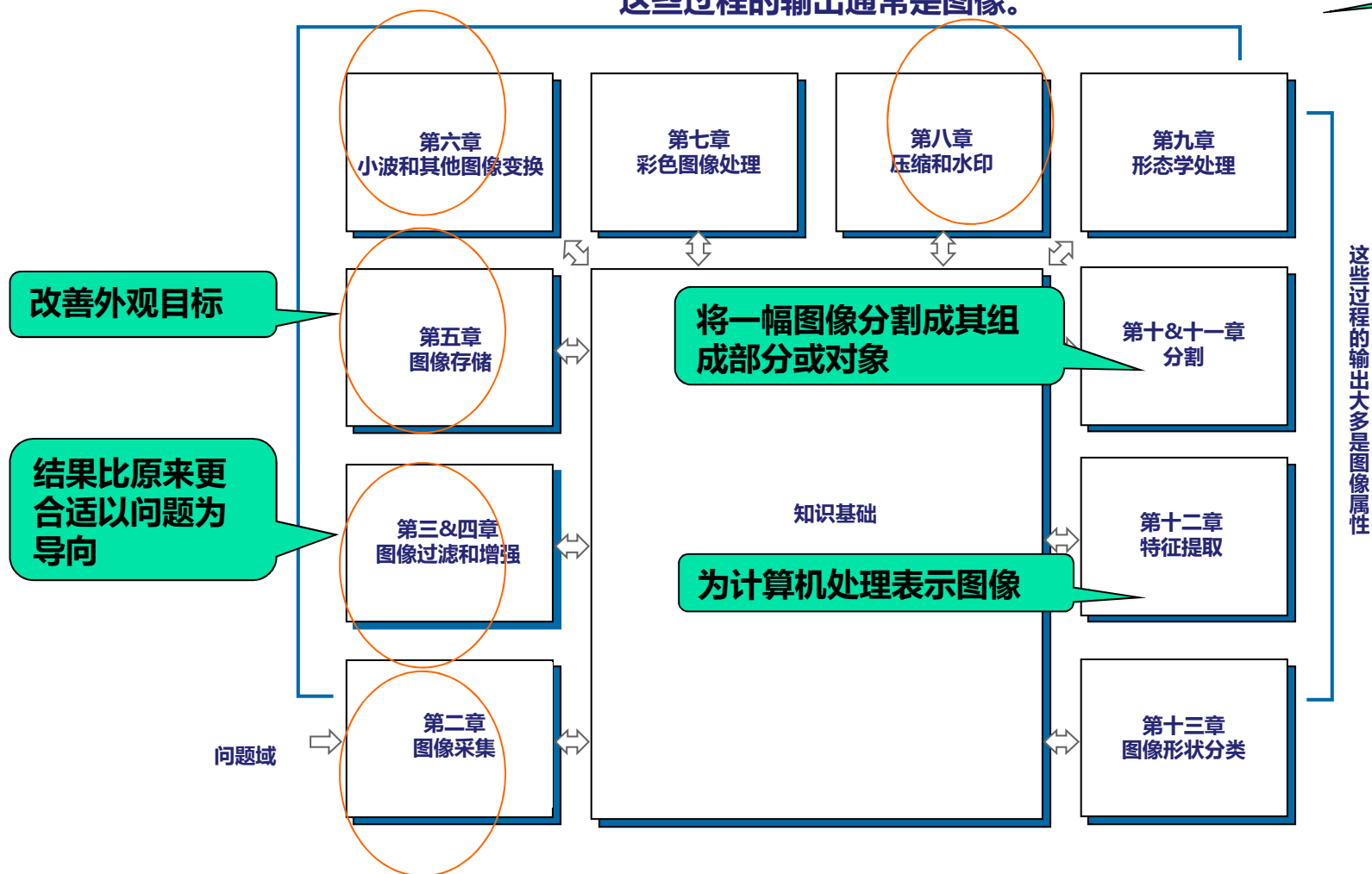


图像与视频处理
Image and Video Processing

DIP的基本步骤

这些过程的输出通常是图像。

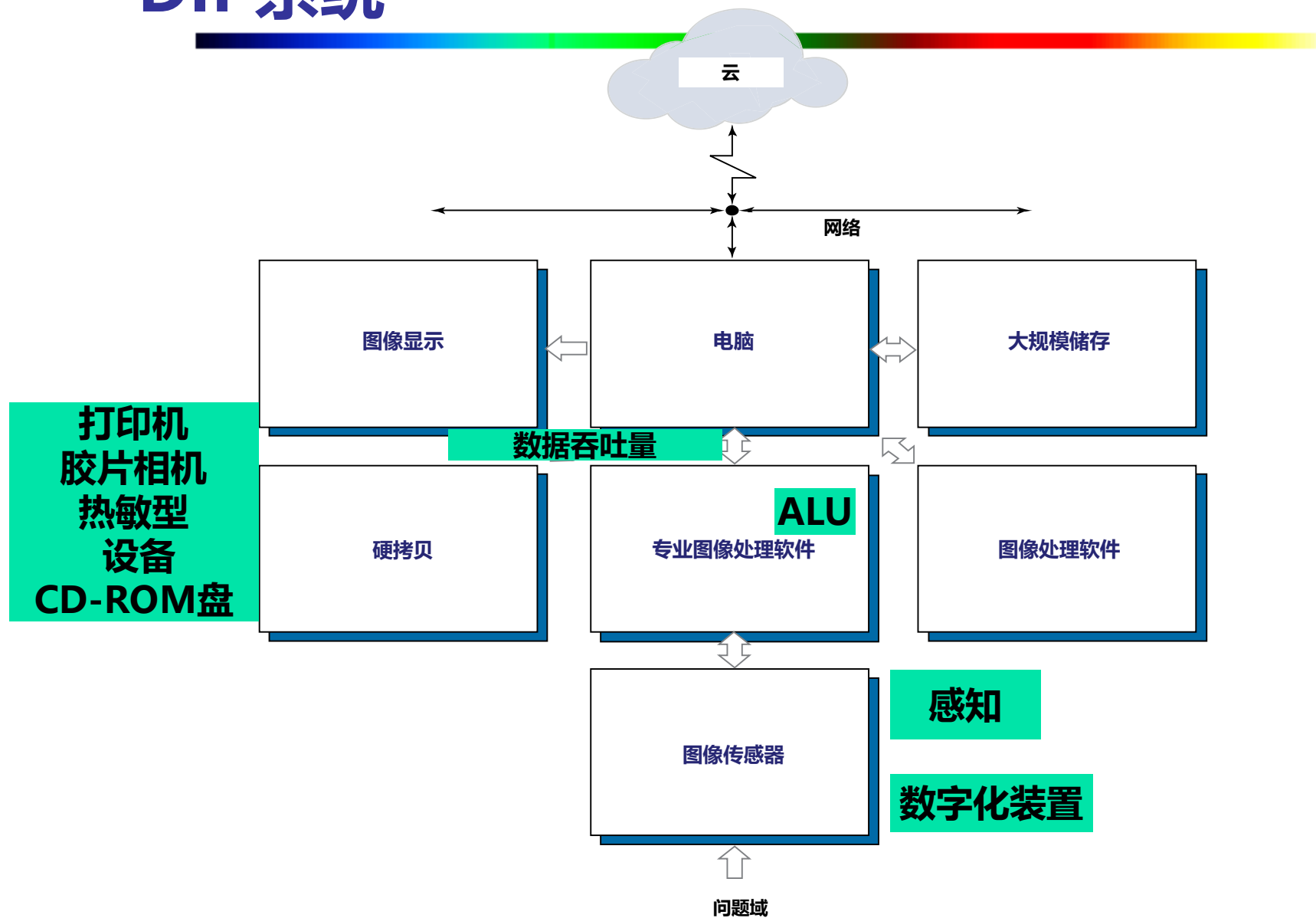
提取图像组件





图像与视频处理
Image and Video Processing

DIP系统

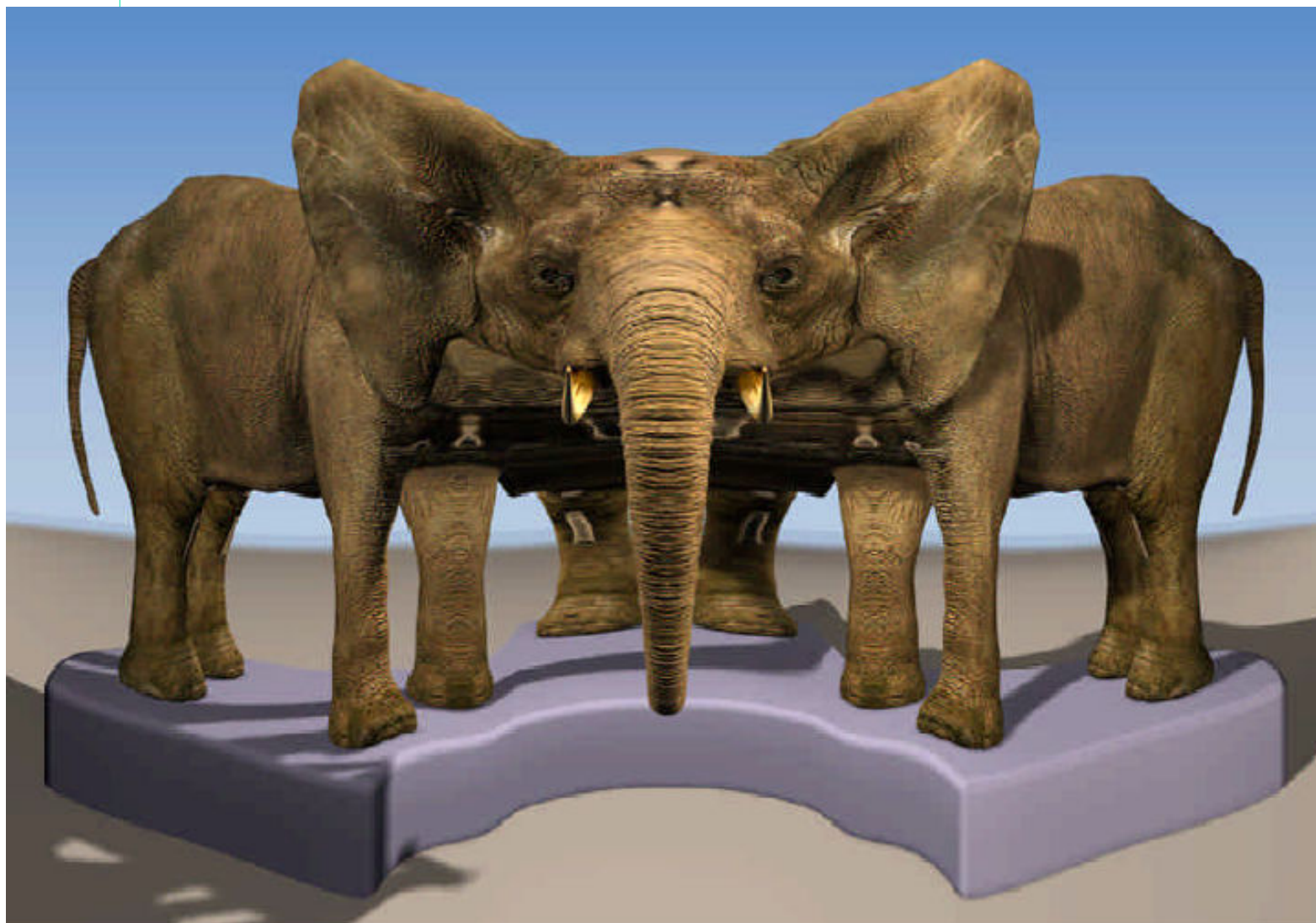




图像与视频处理
Image and Video Processing

看待世界的新方法

“多中心投影图像” Rademacher, P, Bishop, G., SIGGRAPH '98





图像与视频处理
Image and Video Processing

什么射线最具有表现力？

Andrew Davidhazy, RIT: <http://www.rit.edu/~andpph/>





总结

- 图像简介-历史
- 数字图像处理：图像增强、恢复、压缩、水印、分割等；
- 数字图像应用-从医疗太空到工业应用
- 数字图像处理系统组成



图像与视频处理
Image and Video Processing

作业

- 报告：Bmp图像格式简介；
- 能用ultraedit指出第一行图像数据；